# Complemento de Álgebra

Álgebra Lineal y Ecuaciones Diferenciales para Ingeniería

Erick Gatica Candia
M.Sc. en Ciencias de la Ingeniería, Mención Ingeniería Química (USACH)
Ph.D.(c) en Ingeniería Mecánica, University of Colorado Boulder
erick.gatica@colorado.edu

Edición revisada — 2026

# Índice general

**Prefacio** III

**1. Matrices** 1

1.1. Definición y matrices especiales . . . . . 1
1.2. Operatoria de matrices . . . . . 5
1.3. Matriz transpuesta e inversa . . . . . 11
1.4. Ejercicios propuestos . . . . . 17

**2. Determinantes** 18

2.1. Definición de determinante . . . . . 18
2.2. Propiedades de los determinantes . . . . . 22
2.3. Determinante y matriz inversa . . . . . 24

**3. Sistemas de ecuaciones lineales** 33

3.1. Representación matricial de sistemas de ecuaciones . . . . . 33
3.2. Método de eliminación de Gauss y Gauss-Jordan . . . . . 35
3.3. Método de solución mediante matriz inversa . . . . . 40
3.4. Solución de sistemas por la regla de Cramer . . . . . 42
3.5. Ejercicios aplicados y propuestos de sistemas lineales . . . . . 46

**4. Espacios vectoriales** 50

4.1. Espacios vectoriales y subespacios . . . . . 50
4.2. Combinación lineal . . . . . 59
4.3. Generadores de un espacio vectorial . . . . . 60
4.4. Dependencia lineal . . . . . 62
4.5. Base y dimensión . . . . . 64

**5. Transformaciones lineales** 70

5.1. Definición y ejemplos . . . . . 70

5.2. Propiedades de las transformaciones lineales, teorema de núcleo-imagen . . . . . 72
5.3. Ejercicios resueltos de espacios vectoriales y transformaciones lineales . . . . . 75

**6. Ecuaciones diferenciales de primer orden 78**
6.1. Ecuaciones diferenciales, introducción y clasificaciones . . . . . 78
6.2. Ecuaciones diferenciales de primer orden . . . . . 81
6.2.1. Funciones homogéneas y ecuaciones diferenciales exactas . . . . . 85
6.3. Ecuación lineal . . . . . 87
6.4. Ecuaciones de Bernoulli y de Riccati . . . . . 90
6.5. Aplicaciones: ley de enfriamiento de Newton . . . . . 94

**7. Ecuaciones diferenciales de segundo orden 97**
7.1. Ecuación diferencial de segundo orden . . . . . 97
7.2. Ecuaciones homogéneas . . . . . 98
7.2.1. Fórmula de Abel . . . . . 98
7.2.2. Polinomio característico . . . . . 99
7.2.3. Cambio de variable: Euler . . . . . 100
7.3. Ecuaciones no homogéneas . . . . . 102
7.3.1. Método de coeficientes indeterminados . . . . . 102
7.3.2. Aplicación a resortes . . . . . 104

**8. Transformada de Laplace 108**
8.1. Definición de la transformada de Laplace . . . . . 108
8.2. Cálculo directo de la transformada . . . . . 109
8.3. Transformada inversa de Laplace . . . . . 110
8.4. Solución de problemas de valor inicial . . . . . 110

**A. Tabla de Transformadas de Laplace 114**

**B. Resumen de Respuestas de Ejercicios Seleccionados 116**

# Prefacio

Este libro nace a partir de los apuntes de cátedra, guías de ejercicios y material complementario desarrollados entre 2021 y 2023 para el curso de *Complemento de Álgebra* en el Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), orientado a estudiantes de Ingeniería de Ejecución en Química e Ingeniería Mecánica.

El propósito del texto es ofrecer una introducción autocontenida, rigurosa y aplicada a dos pilares de la matemática para ingeniería:

1. **Álgebra lineal** (capítulos 1 a 5): álgebra matricial, determinantes, resolución de sistemas lineales mediante eliminación de Gauss-Jordan, matriz inversa y regla de Cramer, espacios y subespacios vectoriales, bases, dimensión y transformaciones lineales. Cada tema se motiva con problemas reales de ingeniería de procesos, balances estequiométricos, redes hidráulicas y sistemas de control.

2. **Ecuaciones diferenciales ordinarias y transformada de Laplace** (capítulos 6 a 8): ecuaciones diferenciales de primer orden (variables separables, homogéneas, exactas, lineales, de Bernoulli y de Riccati), transferencia de calor mediante la ley de enfriamiento de Newton, ecuaciones lineales de segundo orden (fórmula de Abel, polinomio característico, ecuación de Cauchy-Euler, coeficientes indeterminados y sistemas masa-resorte-amortiguador) y resolución de problemas de valor inicial mediante la transformada de Laplace.

En esta edición revisada se ha unificado la notación matemática, se han estructurado las definiciones, teoremas, proposiciones y ejemplos resueltos en bloques diferenciados, y se han completado las demostraciones y el desarrollo paso a paso de los problemas aplicados.

**Erick Gatica Candia**
Boulder, Colorado

# Capítulo 1

# Matrices

## 1.1. Definición y matrices especiales

En la ingeniería moderna, gran parte de los fenómenos físicos —como la distribución de velocidades y presiones dentro de una válvula de control o la aerodinámica alrededor de una aeronave— se modelan discretizando la geometría mediante una malla computacional (figura 1.1). Cada elemento de dicha malla introduce ecuaciones algebraicas acopladas que se organizan y resuelven eficientemente mediante **vectores y matrices**.

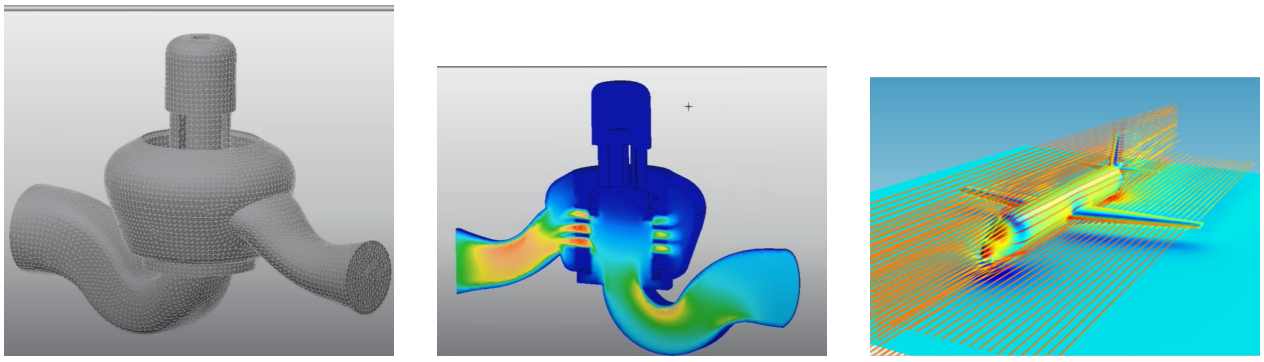


Figura 1.1: Aplicaciones de mallas computacionales en ingeniería: discretización tridimensional de una válvula, simulación del perfil interno de velocidades y análisis fluidodinámico de una aeronave.

Para cada número entero positivo $n$, se define el **espacio euclidiano $n$-dimensional** como el conjunto de todas las $n$-tuplas ordenadas de números reales:

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R},\ i = 1, 2, \ldots, n\}.$$

Un elemento $x \in \mathbb{R}^n$ se denomina **vector** y suele representarse como vector columna (o su transpuesto $x^{\mathsf{T}}$ como vector fila):

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad x^{\mathsf{T}} = (x_1, x_2, \ldots, x_n).$$

Las cantidades $x_i$ se llaman **componentes** (o entradas) de $x$, y $n$ es el **orden** o dimensión del vector.

Los vectores de orden 1 se denominan **escalares** (por ejemplo, la temperatura, la presión o la masa). En física e ingeniería, magnitudes como la fuerza, la velocidad y el desplazamiento se representan mediante vectores de orden 2 o 3, caracterizados geométricamente por su módulo, dirección y sentido (figura 1.2).

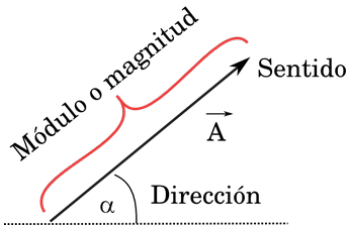



Figura 1.2: Representación geométrica de un vector mediante su módulo, dirección y sentido.

Dados dos vectores $x, y \in \mathbb{R}^n$ y un escalar $\alpha \in \mathbb{R}$, se definen:

1. **Suma de vectores:**

$$x + y = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}. \tag{1.1}$$

2. **Multiplicación por escalar:**

$$\alpha x = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix}.$$

3. **Producto punto (o producto interno canónico):**

$$x \cdot y = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n. \tag{1.2}$$

El producto punto satisface las siguientes propiedades para cualesquiera $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ y $\alpha \in \mathbb{R}$:

- El producto interno de dos vectores en $\mathbb{R}^n$ es un escalar real único.
- **Simetría (conmutatividad):** $x \cdot y = y \cdot x$.
- **Homogeneidad:** $(\alpha x) \cdot y = x \cdot (\alpha y) = \alpha(x \cdot y)$.
- **Distributividad:** $(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$.
- **Positividad definida:** $x \cdot x > 0$ si $x \neq 0$, y $x \cdot x = 0$ si y solo si $x = 0$.

A partir del producto interno se construyen conceptos geométricos fundamentales como la **norma de un vector**, el **ángulo entre vectores**, la **ortogonalidad**, la **distancia euclidiana**, el **producto cruz** en $\mathbb{R}^3$ y la **ecuación del plano**.

Sean $m, n \in \mathbb{N}$. Una **matriz** $A$ de orden $m$ filas (renglones) por $n$ columnas ($m \times n$) con coeficientes en $\mathbb{R}$ es un arreglo rectangular de la forma:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = [a_{ij}].$$

El conjunto de todas las matrices de tamaño $m \times n$ con entradas reales se denota por $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ (o simplemente $\mathbb{R}^{m\times n}$).

Los vectores pueden interpretarse como casos particulares de matrices: la $i$-ésima fila de $A$ es una matriz fila de orden $1 \times n$,

$$F_i(A) = (a_{i1},\, a_{i2},\, \ldots,\, a_{in}),$$

mientras que la $j$-ésima columna de $A$ es una matriz columna de orden $m \times 1$:

$$C_j(A) = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}.$$

Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz de orden $m \times n$:

1. Si $m = n$, se dice que $A$ es una **matriz cuadrada de orden** $n$, y el conjunto de tales matrices se denota por $\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Una matriz cuadrada $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ tal que $a_{ij} = 0$ para todo $i \neq j$ se denomina **matriz**

**diagonal**:

$$\operatorname{Diag}(a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}) = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

3. Si en una matriz diagonal todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 1 ($a_{ii} = 1$), se obtiene la **matriz identidad de orden** $n$, denotada por $I_n$:

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

Dos matrices $A = [a_{ij}]$ y $B = [b_{ij}]$ son **iguales** ($A = B$) si y solo si:

1. Poseen el mismo tamaño ($m \times n$).
2. Sus entradas correspondientes coinciden componente a componente: $a_{ij} = b_{ij}$ para todo $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$.

Las calificaciones en Álgebra, Física y Cálculo de cinco estudiantes se registran en la siguiente tabla:

| **Estudiante** | **Álgebra** | **Física** | **Cálculo** |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,5 | 4,1 | 7,0 |
| 2 | 4,9 | 6,4 | 4,0 |
| 3 | 2,9 | 6,8 | 4,3 |
| 4 | 7,0 | 5,4 | 5,2 |
| 5 | 6,1 | 4,6 | 6,3 |

Esta información se representa de manera compacta mediante una matriz de datos de orden $5 \times 4$:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2{,}5 & 4{,}1 & 7{,}0 \\ 2 & 4{,}9 & 6{,}4 & 4{,}0 \\ 3 & 2{,}9 & 6{,}8 & 4{,}3 \\ 4 & 7{,}0 & 5{,}4 & 5{,}2 \\ 5 & 6{,}1 & 4{,}6 & 6{,}3 \end{pmatrix}.$$

## 1.2. Operatoria de matrices

Sean $A = [a_{ij}]$ y $B = [b_{ij}]$ dos matrices del mismo orden $m \times n$. La **suma** $C = A + B$ es la matriz de orden $m \times n$ cuyas entradas se obtienen sumando las componentes homólogas ($c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$):

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}.$$

La suma de matrices está definida únicamente cuando ambas matrices tienen las mismas dimensiones.

Calcule la suma de las matrices $A$ y $B$, donde:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 & 2 \\ 9 & 11 & 4 & 11 \\ -4 & 3 & -5 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 4 & 7 & -1 & -4 \\ -2 & 1 & 4 & 4 \end{bmatrix}.$$

**Solución.** Sumando las entradas correspondientes de ambas matrices se obtiene:

$$A + B = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 & 2 \\ 9 & 11 & 4 & 11 \\ -4 & 3 & -5 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 4 & 7 & -1 & -4 \\ -2 & 1 & 4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 2 & 10 \\ 13 & 18 & 3 & 7 \\ -6 & 4 & -1 & 9 \end{bmatrix}.$$

■

Si $A = [a_{ij}]$ es una matriz de tamaño $m \times n$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ es un escalar, entonces la matriz de orden $m \times n$ resultante de la operación **producto matriz-escalar** $\alpha A$ está dada por:

$$\alpha A = \begin{bmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \cdots & \alpha a_{1n} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} & \cdots & \alpha a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha a_{m1} & \alpha a_{m2} & \cdots & \alpha a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Sea la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 7 & 1 \\ -4 & 2 & -7 & 6 \\ 0 & 7 & 6 & -3 \end{bmatrix}.$$

Calcule la matriz $2A$.

**Solución.** Multiplicando cada componente de la matriz $A$ por el escalar 2:

$$2A = \begin{bmatrix} 2\cdot 2 & 2\cdot 3 & 2\cdot 7 & 2\cdot 1 \\ 2\cdot(-4) & 2\cdot 2 & 2\cdot(-7) & 2\cdot 6 \\ 2\cdot 0 & 2\cdot 7 & 2\cdot 6 & 2\cdot(-3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 14 & 2 \\ -8 & 4 & -14 & 12 \\ 0 & 14 & 12 & -6 \end{bmatrix}.$$

■

Sean las matrices $A$ y $B$:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 7 & 1 \\ -4 & 2 & -7 & 6 \\ 0 & 7 & 6 & -3 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 1 & 2 \\ 8 & -6 & 7 & 4 \\ 8 & 1 & 6 & -5 \end{bmatrix}.$$

Determine:

1. $2A + (-1)B$.
2. $7A - 2B + A$.
3. La matriz $C$ para que se cumpla la siguiente ecuación matricial:

$$A - 2B + 3C = \begin{bmatrix} -4 & 4 & 20 & 0 \\ 1 & 15 & -18 & -8 \\ -19 & -16 & -3 & 9 \end{bmatrix}.$$

Sean $A$, $B$ y $C$ tres matrices de orden $m \times n$ y sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ dos escalares. Entonces se cumplen las siguientes propiedades:

- $A + 0 = A$ (**Elemento neutro aditivo**).
- $0A = 0$.
- $A + B = B + A$ (**Ley conmutativa para la suma de matrices**).
- $(A + B) + C = A + (B + C)$ (**Ley asociativa para la suma de matrices**).
- $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$ (**Ley distributiva para la multiplicación por un escalar**).
- $1A = A$ (**Elemento neutro escalar**).
- $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$.

Sean los vectores columna

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \qquad \text{y} \qquad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

El **producto escalar, punto o interno** de los vectores $a$ y $b$ está dado por:

$$a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n.$$

De manera equivalente, cuando $a = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ es un vector fila de orden $1 \times n$ y $b$ es un vector columna de orden $n \times 1$, el producto se escribe como:

$$(a_1, a_2, \ldots, a_n) \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n.$$

Nótese que el producto escalar requiere que ambos vectores posean exactamente la misma cantidad de componentes.

Dados los vectores

$$a = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \text{y} \qquad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 8 \end{pmatrix},$$

determine el producto escalar $a \cdot b$.

Para cualesquiera vectores $a, b, c \in \mathbb{R}^n$ y todo escalar $\alpha \in \mathbb{R}$, las propiedades del producto escalar son:

- $a \cdot 0 = 0$.
- $a \cdot b = b \cdot a$ (**Ley conmutativa del producto escalar**).
- $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (**Ley distributiva del producto escalar**).
- $(\alpha a) \cdot b = \alpha(a \cdot b)$.

Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz de orden $m \times n$ y $B = [b_{jr}]$ una matriz de orden $n \times k$. Se define el **producto de matrices** $A$ **por** $B$ como la matriz $AB = [c_{ir}]$ de orden $m \times k$ cuyas entradas están dadas, para todo $1 \leq i \leq m$ y para todo $1 \leq r \leq k$, por:

$$c_{ir} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jr}.$$

En términos simples, la entrada $c_{ir}$ consiste en multiplicar los elementos de la fila $i$ de $A$ por

los elementos de la columna $r$ de $B$ y sumar los productos obtenidos. El número de columnas en la matriz $A$ debe ser igual al número de filas en la matriz $B$ para que puedan multiplicarse; cuando esto ocurre, se dice que las matrices son **compatibles bajo la multiplicación**.

En los siguientes ejemplos utilizaremos ocasionalmente la notación $A_{m,n}$ para enfatizar que la matriz $A$ tiene orden $m \times n$.

Calcule $C_{2,2} = A_{2,2} \cdot B_{2,2}$, donde:

$$A_{2,2} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} \qquad \text{y} \qquad B_{2,2} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}.$$

**Solución.** Calculando el producto fila por columna:

$$A_{2,2} \cdot B_{2,2} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 7 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 6 \\ 56 & 32 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$C_{2,2} = \begin{bmatrix} 17 & 6 \\ 56 & 32 \end{bmatrix}.$$

■

Calcule $C_{3,3} = A_{3,2} \cdot B_{2,3}$, donde:

$$A_{3,2} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} \qquad \text{y} \qquad B_{2,3} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

**Solución.** Multiplicando cada fila de $A_{3,2}$ por cada columna de $B_{2,3}$:

$$A_{3,2} \cdot B_{2,3} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 9 & 3 \\ 26 & 16 & 7 \\ 17 & 25 & 7 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$C_{3,3} = \begin{bmatrix} 9 & 9 & 3 \\ 26 & 16 & 7 \\ 17 & 25 & 7 \end{bmatrix}.$$

■

Considere las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \qquad \text{y} \qquad B = \begin{bmatrix} 7 & 6 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 7 \end{bmatrix}.$$

Calcule el producto $AB$.

- Observe que la cantidad de columnas en $A$ (3) coincide con el número de filas en $B$ (3), por lo que la multiplicación es válida.
- El tamaño de la matriz resultante se determina contando el número de filas de $A$ (2) y el número de columnas de $B$ (4); así, la matriz $AB$ es de tamaño $2 \times 4$.

Considerando matrices de tamaños compatibles para la suma y la multiplicación ($A$ de orden $m \times n$, $B$ de orden $n \times p$ y $C$ de orden adecuado en cada caso), se cumplen las siguientes propiedades:

- $A(BC) = (AB)C$ (**Ley asociativa del producto de matrices**).
- $A(B + C) = AB + AC$ (**Ley distributiva por la izquierda**).
- $(A + B)C = AC + BC$ (**Ley distributiva por la derecha**).

### Aplicaciones del producto de matrices

Una empresa produce tres tipos de productos utilizando dos tipos de insumos. Las cantidades producidas de cada artículo están dadas por el vector columna $q$:

$$q = \begin{bmatrix} 15\,000 \\ 27\,000 \\ 13\,000 \end{bmatrix},$$

y sus precios unitarios de venta están dados por el vector fila de precios $p = \begin{bmatrix} 10 & 12 & 5 \end{bmatrix}$. Por otra parte, las cantidades de insumos empleados en la producción están dadas por el vector columna $z$:

$$z = \begin{bmatrix} 11\,000 \\ 30\,000 \end{bmatrix},$$

y los precios unitarios de dichos insumos por el vector fila $w = \begin{bmatrix} 20 & 8 \end{bmatrix}$. Determine el beneficio total $\Pi$ de la empresa.

**Solución.** El beneficio total de la empresa (ingresos menos costos de insumos) está dado por la diferencia de productos matriciales $\Pi = pq - wz$:

$$\begin{aligned} \Pi &= pq - wz \\ &= \begin{bmatrix} 10 & 12 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 15\,000 \\ 27\,000 \\ 13\,000 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 20 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 11\,000 \\ 30\,000 \end{bmatrix} \\ &= (150\,000 + 324\,000 + 65\,000) - (220\,000 + 240\,000) = 79\,000. \end{aligned}$$

■

Suponga que 5 personas contraen un virus y entran en contacto con un segundo grupo de 6 personas que no poseían el virus durante una reunión de trabajo. La matriz que registra los contactos **directos** entre las 5 personas contagiadas (filas) y las 6 personas inicialmente sanas (columnas) es:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

De la matriz $A$ se lee, por ejemplo, que la primera persona del primer grupo (de 5) estuvo en contacto directo con la segunda y la quinta persona del segundo grupo (de 6). Posteriormente, las 6 personas del segundo grupo cruzan camino con un tercer grupo de 4 personas en un bus urbano, definiendo una segunda matriz de contacto directo $B$:

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Determine la matriz que cuantifica los contactos **indirectos** entre las 5 personas del primer grupo y las 4 personas del tercer grupo, e interprete la entrada $c_{14}$.

**Solución.** Un contacto indirecto ocurre cuando alguien del tercer grupo (en el bus) entra en contacto con alguien del segundo grupo que a su vez estuvo en contacto con una persona infectada del primer grupo. La matriz de contactos indirectos relaciona a las 5 personas del primer grupo con las 4 del tercer grupo mediante el producto matricial $C = AB$ de tamaño $5 \times 4$:

$$C = AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Por ejemplo, el valor 2 en la entrada $c_{14}$ indica que la persona 4 del tercer grupo tuvo contacto indirecto por dos vías distintas con la persona 1 del primer grupo. Al desarrollar explícitamente dicha entrada se identifican los intermediarios:

$$c_{14} = a_{11}b_{14} + a_{12}b_{24} + a_{13}b_{34} + a_{14}b_{44} + a_{15}b_{54} + a_{16}b_{64} = 0\cdot 1 + 1\cdot 1 + 0\cdot 0 + 0\cdot 1 + 1\cdot 1 + 0\cdot 0 = 2.$$

■

Si $A$ es una matriz cuadrada de orden $n$ y $k$ es un entero positivo, entonces la **$k$-ésima**

**potencia de** $A$, denotada por $A^k$, es el producto de $k$ factores iguales a $A$:

$$A^k = \underbrace{A \cdot A \cdots A}_{k \text{ factores}}.$$

Por convención, si $A$ es de orden $n$, se define $A^0 = I_n$. Asimismo, una matriz cuadrada $A$ tal que $A^2 = A$ se denomina **matriz idempotente**.

Sea la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcule $A^2$, $A^3$ y deduzca la expresión general para $A^n$ con $n \in \mathbb{N}$.

**Solución.** Multiplicando sucesivamente la matriz $A$ por sí misma:

$$A^2 = AA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$
$$A^3 = A^2A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por inducción matemática se demuestra que, para todo entero positivo $n$:

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

■

Verifique que la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

es idempotente ($A^2 = A$) y encuentre otras dos matrices idempotentes de orden $2 \times 2$.

## 1.3. Matriz transpuesta e inversa

Dada una matriz $A = [a_{ij}]$ de orden $m \times n$, se define la **matriz transpuesta** (o traspuesta) de $A$, denotada por $A^T = [b_{ij}]$, como la matriz de orden $n \times m$ cuyas entradas satisfacen $b_{ij} = a_{ji}$ para todo $1 \leq i \leq n$ y $1 \leq j \leq m$.

Determine la matriz transpuesta de:

$$A = \begin{bmatrix} 7 & -1 \\ -6 & 4 \end{bmatrix}.$$

**Solución.** Intercambiando filas por columnas se obtiene:

$$A^T = \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}.$$

■

Determine la matriz transpuesta para cada una de las siguientes matrices:

$$C = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 1 & 6 \\ 2 & 6 & 9 & 5 \\ -1 & -7 & 4 & 1 \\ 7 & -1 & 0 & 6 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 1 & 6 & 4 \\ 2 & 6 & 9 & 5 & 3 \\ -1 & -7 & 4 & 1 & 6 \\ 7 & -1 & 0 & 6 & 7 \end{bmatrix}.$$

Sean $A$ y $B$ matrices de órdenes compatibles para la suma o el producto según corresponda. Entonces se cumplen las siguientes propiedades:

- $(A^T)^T = A$.
- $(A + B)^T = A^T + B^T$.
- $(AB)^T = B^T A^T$.

Compruebe las tres propiedades de la transposición utilizando la matriz

$$A_0 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

para la involución $(A_0^T)^T = A_0$, y las matrices cuadradas

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

para la transpuesta de la suma y del producto.

**Solución.** Para la primera matriz $A_0$, su transpuesta es:

$$A_0^T = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \qquad \text{por lo que} \qquad (A_0^T)^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} = A_0.$$

Ahora, para las matrices $A$ y $B$ de orden $2 \times 2$, sus transpuestas son:

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, \qquad B^T = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

En el caso de la suma tenemos que:

$$A + B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix},$$

cuya transpuesta coincide con $A^T + B^T$:

$$(A+B)^T = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = A^T + B^T.$$

Finalmente, para la multiplicación tenemos:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 9 & 3 \end{bmatrix},$$

por lo que

$$(AB)^T = \begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} = B^T A^T,$$

lo cual se verifica calculando directamente el producto en orden inverso:

$$B^T A^T = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}.$$

■

Sea $A$ una matriz cuadrada de orden $n$. Si se cumple que $A^T = A$, entonces se dice que $A$ es una **matriz simétrica**. En particular, toda matriz diagonal $A = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn})$ es simétrica.

Verifique que la siguiente matriz es simétrica:

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 1 & 8 \\ 1 & 6 & 3 \\ 8 & 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

**Solución.** Al transponer las filas y columnas de $A$ se obtiene:

$$A^T = \begin{bmatrix} 7 & 1 & 8 \\ 1 & 6 & 3 \\ 8 & 3 & 4 \end{bmatrix} = A,$$

por lo que $A$ es efectivamente una matriz simétrica. ■

Una matriz cuadrada se denomina **triangular superior** si todas sus componentes situadas por debajo de la diagonal principal son iguales a cero ($a_{ij} = 0$ para $i > j$), y se denomina **triangular inferior** si todas sus componentes situadas por encima de la diagonal principal son iguales a cero ($a_{ij} = 0$ para $i < j$).

La matriz $A$ de orden $3 \times 3$ es triangular superior, mientras que la matriz $B$ de orden $4 \times 4$ es

triangular inferior:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 1 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 3{,}1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & 6 & 0 & 0 \\ 3{,}56 & 4 & 7 & 0 \\ 4 & -6 & 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

Sea $A$ una matriz cuadrada de orden $n \times n$. Si existe una matriz $B$ de orden $n \times n$ con la propiedad de que

$$AB = BA = I_n,$$

entonces $B$ se denomina la **matriz inversa** de $A$ y se denota por $B = A^{-1}$. En este caso, se dice que $A$ es una **matriz invertible** (o **no singular**).

- Una matriz cuadrada $A$ tiene inversa si y solo si su determinante es distinto de cero ($|A| \neq 0$).
- Si $|A| = 0$, la matriz se denomina **singular** y no es invertible.
- Si $|A| \neq 0$, la matriz se denomina **no singular** y es invertible.

Sea la matriz de orden $2 \times 2$:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Si $|A| = ad - bc \neq 0$, entonces $A$ es invertible y su inversa está dada explícitamente por:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Determine la matriz inversa de:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

**Solución.** Aplicando la fórmula para matrices de orden $2 \times 2$, con $ad - bc = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 4 - 6 = -2 \neq 0$:

$$A^{-1} = \frac{1}{4-6} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{-2} & \frac{-2}{-2} \\ \frac{-3}{-2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Se comprueba directamente que $AA^{-1} = A^{-1}A = I_2$:

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2,$$

$$A^{-1}A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2.$$

■

Sean $A$ y $B$ matrices invertibles de orden $n \times n$ y sea $\lambda \in \mathbb{R}$ con $\lambda \neq 0$. Entonces:

- $(A^{-1})^{-1} = A$.
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
- La transpuesta de $A$ es invertible y $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
- $(\lambda A)^{-1} = \lambda^{-1}A^{-1}$.

Encuentre cuál de las matrices $B$, $C$ o $D$ corresponde a la matriz inversa de $A$, siendo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

y las opciones candidatas:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

**Solución.** Multiplicando $A$ por cada candidata, se observa que únicamente la matriz $C$ satisface $AC = CA = I_3$:

$$AC = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3.$$

Por lo tanto, la opción correcta es $A^{-1} = C$. A continuación estudiaremos cómo obtener esta inversa de manera constructiva mediante operaciones elementales de fila. ■

En una matriz $A$ de orden $m \times n$ existen tres **operaciones elementales de fila**:

1. Multiplicación de una fila de $A$ por un escalar $\alpha \neq 0$.

2. Reemplazo de la $r$-ésima fila de $A$ por la fila $r$ más $\alpha$ veces la fila $s$, donde $\alpha \in \mathbb{R}$ y $r \neq s$.

3. Intercambio (permutación) de dos filas de $A$.

Una **matriz elemental** es un arreglo cuadrado $E$ de orden $n \times n$ que se obtiene a partir de la matriz identidad $I_n$ aplicando **una sola** operación elemental de fila. Por ejemplo, al multiplicar por 5 la segunda fila de $I_3$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \to 5R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Si $A$ y $B$ son dos matrices de orden $m \times n$ sobre los números reales, se dice que $B$ **es equivalente por filas a** $A$ si $B$ se obtiene a partir de $A$ mediante una sucesión finita de operaciones elementales de fila. Por ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \to -1R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \to 4R_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = B.$$

Si una matriz cuadrada $A$ de orden $n$ tiene inversa, entonces $A$ es equivalente por filas a la matriz identidad $I_n$. Más aún, al reducir la matriz aumentada $M = [A \mid I_n]$ hasta llevar el bloque izquierdo a la matriz identidad $I_n$ mediante una sucesión de operaciones elementales de fila, **la inversa** $A^{-1}$ **se obtiene** en el bloque derecho al aplicar exactamente la misma sucesión de operaciones a la matriz identidad:

$$[A \mid I_n] \xrightarrow{\text{operaciones elementales de fila}} [I_n \mid A^{-1}].$$

Obtenga la matriz inversa de $A$ aplicando el método de Gauss-Jordan:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

**Solución.** Primero se construye la matriz aumentada $M = (A \mid I_3)$ y se aplican operaciones elementales de fila sucesivas para transformar el bloque izquierdo en $I_3$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3 - 2F_1 \to F_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{F_3 - 2F_2 \to F_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -2 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_1 + F_2 \to F_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -2 & 1 \end{array}\right].$$

Por consiguiente, la matriz inversa es:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

■

## 1.4. Ejercicios propuestos

Sean las matrices

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix},$$

y los escalares $\alpha = 3$ y $\beta = 4$. Calcule:

1. $\alpha A + \beta B$.
2. $\alpha B$.
3. $(\alpha - \beta)(A - B)$.

Obtenga las matrices $A + B$, $A - B$, $AB$ y $AAB$ si:

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ -5 & -1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 8 & 7 \end{bmatrix}.$$

Encuentre la matriz inversa con el método de Gauss:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

# Capítulo 2

# Determinantes

## 2.1. Definición de determinante

Introduciremos ahora la función determinante. Si $A$ es una matriz cuadrada, entonces esta función aplicada a $A$ establece exactamente un número real llamado el **determinante** de $A$, el cual se denota por $|A|$ o $\det(A)$.

Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz cuadrada:

1. Si $A = [a_{11}]$ es una matriz cuadrada de orden 1, entonces $|A| = a_{11}$.
2. Si
$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$
es una matriz cuadrada de orden 2, entonces $|A| = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$.

Calcule el determinante de la matriz $\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$.

**Solución.** Aplicando directamente la definición para una matriz de orden $2 \times 2$:

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 4 \cdot 2 - 3 \cdot 1 = 8 - 3 = 5.$$

■

Ahora, teniendo definido el determinante para órdenes pequeños, la idea es extender dicha definición para matrices de tamaño $n \times n$. De esta manera, si analizamos el caso de $3 \times 3$, asumiendo una matriz $A$ invertible que es reducida con operaciones elementales por filas, se puede tener:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11}a_{21} & a_{11}a_{22} & a_{11}a_{23} \\ a_{11}a_{31} & a_{11}a_{32} & a_{11}a_{33} \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} & a_{11}a_{23} - a_{13}a_{21} \\ 0 & a_{11}a_{32} - a_{12}a_{31} & a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31} \end{bmatrix}$$

$$\to A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} & a_{11}a_{23} - a_{13}a_{21} \\ 0 & 0 & a_{11}\triangle \end{bmatrix}.$$

Considerando $a_{11} \neq 0$ y recordando que se asumió que $A$ es invertible, se establece que $\triangle \neq 0$, donde $\triangle$ está definido como el determinante de una matriz $3 \times 3$:

$$\triangle = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}.$$

Nótese que es posible agrupar algunos elementos de la definición del determinante de una matriz $3 \times 3$, de manera que:

$$\triangle = a_{11} \cdot \det \begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} - a_{12} \cdot \det \begin{bmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{bmatrix} + a_{13} \cdot \det \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}.$$

Para simplificar la notación, puede expresarse como:

$$\triangle = a_{11} \cdot \det(A_{11}) - a_{12} \cdot \det(A_{12}) + a_{13} \cdot \det(A_{13}).$$

La obtención de los determinantes señalados se consigue extrayendo la submatriz $A_{1j}$ que resulta de la eliminación de la primera fila y de la columna $j$.

Sea

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

Entonces su determinante se define como:

$$\det(A) = |A| = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Calcule $|A|$.

**Solución.** Desarrollando el determinante a lo largo de la primera fila se obtiene:

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 - 5 \cdot 19 + 2 \cdot 10 = -69.$$

■

Obtenga el determinante de las siguientes matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 8 \\ 4 & 7 & 4 \\ -9 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 5 & -5 & 3 \\ -3 & -1 & -6 \\ 5 & 1 & -4 \end{bmatrix}.$$

Finalmente, es posible extender la definición del determinante de $A$ para una matriz de tamaño $n \geq 2$.

Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz de tamaño $n \times n$. El determinante de $A$ es la suma de $n$ términos de la forma $\pm a_{1j} \det(A_{1j})$, con signos más o menos alternados, donde las entradas de la primera fila son $a_{11}, a_{12}, \ldots, a_{1n}$:

$$\det(A) = a_{11}\det(A_{11}) - a_{12}\det(A_{12}) + \cdots + (-1)^{1+n} a_{1n}\det(A_{1n}) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} a_{1j}\det(A_{1j}).$$

Otro método práctico para calcular determinantes en el caso particular de matrices de tamaño $3 \times 3$ es la **regla de Sarrus**, que consiste en repetir las dos primeras columnas a la derecha de la matriz y sumar los productos de las diagonales principales menos los productos de las diagonales secundarias. Por ejemplo, para la matriz $A$:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 8 \\ 4 & 7 & 4 \\ -9 & -2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \det(A) = \begin{vmatrix} 5 & 5 & 8 & 5 & 5 \\ 4 & 7 & 4 & 4 & 7 \\ -9 & -2 & 1 & -9 & -2 \end{vmatrix},$$

de donde se obtiene:

$$\det(A) = 5(7)(1) + 5(4)(-9) + 8(4)(-2) - (-9)(7)(8) - (-2)(4)(5) - 1(4)(5).$$

Ahora, antes de seguir con teoremas y métodos en la determinación de determinantes, definiremos el concepto de cofactor.

Dada una matriz $A = [a_{ij}]$ de orden $n \times n$, el **cofactor de la coordenada** $(i, j)$ de $A$ es el número $C_{ij}$ dado por:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij}),$$

donde $\det(A_{ij})$ es el menor obtenido al eliminar la fila $i$ y la columna $j$ de $A$. De esta manera podemos reescribir el determinante como:

$$\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + \cdots + a_{1n}C_{1n},$$

conocida como la fórmula del **desarrollo por cofactores en la primera fila de** $A$.

Existe un extenso desarrollo matemático para demostrar el siguiente teorema que es fundamental para la determinación de determinantes, pero que resumiremos expresando la conclusión de aquel trabajo.

Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz cuadrada de orden $n \times n$.

- Utilizando cofactores y desarrollando a lo largo de la fila $i$-ésima:

$$\det(A) = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in}.$$

- Utilizando cofactores y desarrollando a lo largo de la columna $j$-ésima:

$$\det(A) = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj}.$$

Como se logra apreciar con la definición de los cofactores, se establece una secuencia en los signos de la matriz de cofactores que depende de la posición numérica en la matriz; dicho patrón de signos se puede ver a continuación:

$$\begin{bmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

Utilizando el método de los cofactores, encuentre el determinante para $A$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 6 & -2 \\ 0 & -3 & 0 \end{bmatrix}.$$

**Solución.** Fijando la fila 3 de $A$ y aplicando el método de los cofactores:

$$\det(A) = a_{31}C_{31} + a_{32}C_{32} + a_{33}C_{33}$$

$$= (-1)^{3+1}a_{31}\det(A_{31}) + (-1)^{3+2}a_{32}\det(A_{32}) + (-1)^{3+3}a_{33}\det(A_{33})$$

$$= 0\begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} - (-3)\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} + 0\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= 0 + 3(-2) + 0 = -6.$$

Note que este método se ve favorecido en la presencia de matrices que contienen una gran cantidad de ceros en alguna fila o columna. ■

Calcule el determinante de la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -7 & 8 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 7 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}.$$

**Solución.** Desarrollando a través de los cofactores de la primera columna:

$$\det(A) = 3 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -5 & 7 & 3 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{vmatrix} - 0 \cdot C_{21} + 0 \cdot C_{31} - 0 \cdot C_{41} + 0 \cdot C_{51}.$$

La submatriz a la cual se le debe calcular el determinante también posee una primera columna con varios ceros, por lo que seguimos utilizando el método de los cofactores para su primera columna:

$$\det(A) = 3 \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{vmatrix}.$$

Por lo que finalmente:

$$\det(A) = -12.$$

■

¿Qué sucederá en una matriz triangular superior o inferior?

Si $A = [a_{ij}]$ es una matriz triangular (superior o inferior) de orden $n \times n$, entonces el $\det(A)$ está dado únicamente por el producto de los elementos en la diagonal principal de $A$:

$$\det(A) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}.$$

Calcule el determinante de la siguiente matriz:

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 4 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -7 \end{bmatrix}.$$

## 2.2. Propiedades de los determinantes

El cálculo de los determinantes se simplifica utilizando varias propiedades. En lo siguiente, $A$ denota una matriz cuadrada de orden $n \times n$.

Sea $A$ una matriz cuadrada de orden $n \times n$. Se cumplen las siguientes propiedades:

1. Si cada una de las entradas de una fila (o columna) de $A$ es 0, entonces $|A| = 0$.
2. Si dos filas (o columnas) de $A$ son idénticas, entonces $|A| = 0$.
3. Si $A$ es triangular superior (o inferior), entonces $|A|$ es igual al producto de las entradas de la diagonal principal.
4. Si $B$ es la matriz que se obtiene sumando un múltiplo de una fila (o columna) de $A$ a otra fila (o columna), entonces $|A| = |B|$.

5. Si $B$ es la matriz que se obtiene multiplicando cada entrada de una fila (o columna) de $A$ por el mismo número $k$, entonces $|B| = k|A|$.
6. Si dos filas (o columnas) de $A$ se intercambian para producir una matriz $B$, entonces $\det(B) = -\det(A)$.

Sean $A$ y $B$ matrices cuadradas de orden $n \times n$ y $k \in \mathbb{N}$. Entonces:

- **Determinante de la transpuesta:**

$$\det(A^T) = \det(A).$$

  De aquí se demuestra que calcular un determinante por el método de los cofactores utilizando las columnas en vez de las filas conlleva al mismo resultado.

- **Determinante de un producto:**

$$\det(AB) = \det(A)\det(B).$$

- **Determinante de una potencia:**

$$\det(A^k) = [\det(A)]^k.$$

Calcule, usando propiedades de determinantes, $|A|$:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -7 & 3 \\ 0 & 3 & 6 & 2 \\ -2 & -5 & 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

**Solución.** Sumando la segunda fila a la cuarta fila y desarrollando por cofactores e invariancia por operaciones elementales:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -7 & 3 \\ 0 & 3 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 6 & 2 \\ 0 & -3 & 1 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & -3 & 1 \end{vmatrix}.$$

Desarrollando nuevamente respecto a la primera columna:

$$\det(A) = (-2)(1) \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -30.$$

■

## 2.3. Determinante y matriz inversa

La regla de Cramer es un concepto que veremos más adelante, pero que da lugar a la siguiente definición y teorema que permiten y generalizan la obtención de la matriz inversa de $A$ cuando es de tamaño $n \times n$.

Dada una matriz cuadrada $A = [a_{ij}]$ de tamaño $n \times n$, la **matriz adjunta** de $A$, denotada por $\text{adj}(A)$, se define como la transpuesta de la matriz de cofactores de $A$:

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \cdots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}.$$

Una matriz cuadrada $A$ de orden $n \times n$ es invertible si y solo si $\det(A) \neq 0$. En tal caso, la matriz inversa de $A$ está dada por:

$$A^{-1} = \frac{\text{adj}(A)}{\det(A)} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A).$$

Encuentre la matriz inversa para $A$:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

**Solución.** Primero determinamos los cofactores de $A$:

$$C_{11} = + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -2, \quad C_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 3, \quad C_{13} = + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 5,$$

$$C_{21} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 14, \quad C_{22} = + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -7, \quad C_{23} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -7,$$

$$C_{31} = + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 4, \quad C_{32} = - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad C_{33} = + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3.$$

Luego, la matriz de cofactores es:

$$\text{Cof}(A) = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 5 \\ 14 & -7 & -7 \\ 4 & 1 & -3 \end{bmatrix}.$$

Y como se definió anteriormente, $\text{adj}(A)$ es la transpuesta de la matriz de cofactores:

$$(\text{Cof}(A))^T = \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} -2 & 14 & 4 \\ 3 & -7 & 1 \\ 5 & -7 & -3 \end{bmatrix}.$$

Luego el determinante se verifica a partir de la relación entre la adjunta y $A$:

$$(\text{adj}(A)) \cdot A = \begin{bmatrix} -2 & 14 & 4 \\ 3 & -7 & 1 \\ 5 & -7 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \end{bmatrix} = 14I_3.$$

El determinante resultante para $A$ es $\det(A) = 14$.

Finalmente, el teorema utilizado para la inversa nos indica:

$$A^{-1} = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} -2 & 14 & 4 \\ 3 & -7 & 1 \\ 5 & -7 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/7 & 1 & 2/7 \\ 3/14 & -1/2 & 1/14 \\ 5/14 & -1/2 & -3/14 \end{bmatrix}.$$

■

Resuelva los siguientes ejercicios:

- Calcule el siguiente determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -4 & -1 & -6 \\ -2 & -6 & 2 & 3 & 9 \\ 3 & 7 & -3 & 8 & -7 \\ 3 & 5 & 5 & 2 & 7 \end{vmatrix}.$$

- Encuentre el valor o valores de $\alpha$ donde la siguiente matriz no es invertible:

$$\begin{bmatrix} -\alpha & \alpha - 1 & \alpha + 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 - \alpha & \alpha + 3 & \alpha + 7 \end{bmatrix}.$$

Sean:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Encontrar la matriz $X$ que satisface la siguiente ecuación:

$$AX + BX = C.$$

**Solución.** Factorizando a la derecha la matriz incógnita $X$:

$$AX + BX = C \implies (A + B)X = C.$$

Luego:

$$(A + B)X = \left( \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \right) X =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & 2 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Escribiendo explícitamente las entradas de $X$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Luego planteamos el producto de las matrices en sistemas de ecuaciones que nos permiten identificar los elementos de la primera columna de la matriz $X$:

$$a + 3d + g = 0 \tag{2.1}$$

$$0b + 2d - g = 1 \tag{2.2}$$

$$2a - 2d + 2g = 2 \tag{2.3}$$

De la ecuación (2.2):

$$g = 2d - 1.$$

Reemplazando en (2.1) y (2.3):

$$a + 5d = 1,$$

$$a + d = 2.$$

De la última ecuación se tiene $a = 2 - d$. Resolviendo:

$$2 - d + 5d - 1 = 0 \quad \rightarrow \quad d = -1/4,$$

$$a = 2 + 1/4 = (8 + 1)/4 \quad \rightarrow \quad a = 9/4,$$

$$g = 2(-1/4) - 1 = -2/4 - 1 \quad \rightarrow \quad g = -3/2.$$

Continuamos para la segunda columna de $X$:

$$b + 3e + h = 2 \tag{2.4}$$

$$2e - h = 1 \tag{2.5}$$

$$2b - 2e + 2h = 0 \tag{2.6}$$

Despejando $h$ desde la ecuación (2.5):

$$h = 2e - 1.$$

Reemplazando en las ecuaciones (2.4) y (2.6):

$$b + 5e = 3,$$

$$b + e = 1 \quad \rightarrow \quad b = 1 - e.$$

Sustituyendo $b$:

$$1 - e + 5e = 3 \quad \rightarrow \quad e = 1/2.$$

Luego:

$$b = 1 - 1/2 = 1/2,$$

y finalmente $h = 2(1/2) - 1 \to h = 0$.

Para la última columna se tiene:

$$c + 3f + i = 1 \tag{2.7}$$

$$2f - i = 1 \tag{2.8}$$

$$2c - 2f + 2i = 4 \tag{2.9}$$

De donde resulta:

$$c = 13/4, \quad f = -1/4, \quad i = -3/2.$$

Finalmente, la matriz que buscábamos para $X$ corresponde a:

$$X = \begin{bmatrix} 9/4 & 1/2 & 13/4 \\ -1/4 & 1/2 & -1/4 \\ -3/2 & 0 & -3/2 \end{bmatrix}.$$

■

Sean:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 6 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Encuentre la matriz $H$ que satisfaga la siguiente ecuación matricial:

$$(AB)^T - 2(A^{-1}) + H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

**Solución.** Primero resolveremos el producto $AB$:

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 6 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-18+2 & -4+0+1 & 6-12+0 \\ 2+6-2 & -4+0-1 & 6+4-0 \\ 0+12+0 & 0+0+0 & 0+8+0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -14 & -3 & -6 \\ 6 & -5 & 7 \\ 12 & 0 & 8 \end{bmatrix}.$$

Ahora la transpuesta de la matriz $AB$ es:

$$(AB)^T = \begin{bmatrix} -14 & 6 & 12 \\ -3 & -5 & 0 \\ -6 & 7 & 8 \end{bmatrix}.$$

A continuación debemos determinar la matriz inversa de $A$; para ello utilizamos el método de Gauss-Jordan:

$$\left[\begin{array}{ccc:ccc} 2 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[F_3=F_3/2]{F_2=F_2+F_1} \left[\begin{array}{ccc:ccc} 2 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[F_1 = F_1 + 3F_3]{} \left[\begin{array}{ccc:ccc} 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 3/2 \\ 4 & -2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[F_2 = F_2 + 2F_3]{} \left[\begin{array}{ccc:ccc} 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 3/2 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[F_1 = F_1/2]{F_2 = F_2/4} \left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 3/4 \\ 1 & 0 & 0 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[F_1 = F_1 - F_2]{F_1 = F_1 \cdot 2} \left[\begin{array}{ccc:ccc} 0 & 0 & 1 & 1/2 & -1/2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{array}\right].$$

Se intercambian las filas para obtener:

$$\left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & 0 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & -1/2 & 1 \end{array}\right].$$

Finalmente, la inversa de $A$ encontrada es:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Continuando con la ecuación a resolver:

$$\begin{bmatrix} -14 & 6 & 12 \\ -3 & -5 & 0 \\ -6 & 7 & 8 \end{bmatrix} - 2\begin{bmatrix} 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 1 \end{bmatrix} + H = I_3,$$

$$\begin{bmatrix} -14 & 6 & 12 \\ -3 & -5 & 0 \\ -6 & 7 & 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2/4 & 2/4 & 2/4 \\ 0 & 0 & 2/2 \\ 2/2 & -2/2 & 2 \end{bmatrix} + H = I_3,$$

$$\begin{bmatrix} -29/2 & 11/2 & 23/2 \\ -3 & -5 & -1 \\ -7 & 8 & 6 \end{bmatrix} + H = I_3.$$

Ahora planteamos:

$$\begin{bmatrix} -29/2 & 11/2 & 23/2 \\ -3 & -5 & -1 \\ -7 & 8 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

De inmediato se identifican valores para las entradas fuera de la diagonal de $H$:

$$b = -11/2, \;\; c = -23/2, \;\; d = 3, \;\; f = 1, \;\; g = 7, \;\; h = -8.$$

Para las variables de la diagonal se plantean:

$$-29/2 + a = 1, \qquad -5 + e = 1, \qquad 6 + i = 1.$$

Finalmente se obtiene que $H$ es:

$$H = \begin{bmatrix} 31/2 & -11/2 & -23/2 \\ 3 & 6 & 1 \\ 7 & -8 & -5 \end{bmatrix}.$$

■

Sean:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 6 \\ 1 & 4 & 5 & 7 \\ -4 & 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} -2 & -3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 0 & -3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Resuelva $(AB)^T$ mediante multiplicación por bloques.

**Solución.** Planteamos el producto $AB$:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 6 \\ 1 & 4 & 5 & 7 \\ -4 & 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & -3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 0 & -3 & 2 \end{bmatrix}.$$

La multiplicación por bloques busca formar una partición **conformable** con productos entre submatrices definidos para reducir la tarea en el producto:

$$\begin{bmatrix} C & \vdots & D \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ E & \vdots & F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} G & \vdots & H \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ J & \vdots & K \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} CG + DJ & \vdots & CH + DK \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ EG + FJ & \vdots & EH + FK \end{bmatrix}.$$

Calculando cada bloque:

$$CG = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -2 & -6 \end{bmatrix},$$

$$DJ = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -17 \\ -2 & -22 \end{bmatrix},$$

$$CG + DJ = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -2 & -6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 & -17 \\ -2 & -22 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & -20 \\ -4 & -28 \end{bmatrix}.$$

Para el bloque superior derecho:

$$CH = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix},$$

$$DK = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 9 \end{bmatrix},$$

$$CH + DK = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 12 \end{bmatrix}.$$

Para el bloque inferior izquierdo:

$$EG = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 10 & 12 \end{bmatrix},$$

$$FJ = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & -1 \\ -4 & -17 \end{bmatrix},$$

$$EG + FJ = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 10 & 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10 & -1 \\ -4 & -17 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 & -4 \\ 6 & -5 \end{bmatrix}.$$

Para el bloque inferior derecho:

$$EH = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \end{bmatrix},$$

$$FK = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$EH + FK = \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 29 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

Con la información recolectada planteamos:

$$\begin{bmatrix} CG + DJ & \vdots & CH + DK \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ EG + FJ & \vdots & EH + FK \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & -20 & 1 \\ -4 & -28 & 12 \\ 16 & -4 & 35 \\ 6 & -5 & -3 \end{bmatrix}.$$

Finalmente, $(AB)^T$ es:

$$\begin{bmatrix} -6 & -20 & 1 \\ -4 & -28 & 12 \\ 16 & -4 & 35 \\ 6 & -5 & -3 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -6 & -4 & 16 & 6 \\ -20 & -28 & -4 & -5 \\ 1 & 12 & 35 & -3 \end{bmatrix}.$$

■

Resuelva los siguientes ejercicios:

- Encuentre una fórmula para representar $A^n$, donde:

$$A = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}.$$

- Resuelva:
$$\frac{1}{5}\left(3\left(-2\begin{bmatrix}1 & -2\\ 3 & 4\end{bmatrix}^T + I_2\right) - 3I_2 + 3\left(\begin{bmatrix}-3 & -5\\ 2 & 4\end{bmatrix}^T\right)\right)^T.$$
- Hallar la inversa de $A$ y $B$:
$$A = \begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 2 & 0 & 3\end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix}0 & 1 & 2\\ 1 & 0 & 3\\ 4 & -3 & 8\end{bmatrix}.$$

Obtenga la matriz inversa de $A$ utilizando el método de la matriz adjunta:
$$A = \begin{bmatrix}2 & 0 & 1 & 2\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 1\end{bmatrix}.$$

Calcular el determinante de:
$$A = \begin{bmatrix}ab & 3ca & 8a^2\\ b^2 & cb & ba\\ 4cb & 3c^2 & 5ac\end{bmatrix}.$$

Resuelva la expresión matricial:
$$2A^{-1} + (\text{adj}(A))^T + \det(A^3)A$$
con:
$$A = \begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & -3\\ -1 & 1 & 0\end{bmatrix}.$$

Resuelva la siguiente ecuación para la variable $x$:
$$\begin{vmatrix}3 & -4 & 7 & 0 & 6 & -2\\ 2 & 0 & 1 & 8 & 0 & 0\\ 3 & 4 & -8 & 3 & 1 & 2\\ 27 & 6 & 5 & 0 & 0 & 3\\ 3 & x & 0 & 2 & 1 & -1\\ 1 & 0 & -1 & 3 & 4 & 0\end{vmatrix} = 0.$$

Resuelva los siguientes determinantes:

- $$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 4 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$
- $$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 5 & -3 \end{vmatrix}.$$

Encuentre la inversa de las siguientes matrices:

- $$A = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}.$$
- $$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

# Capítulo 3

# Sistemas de ecuaciones lineales

## 3.1. Representación matricial de sistemas de ecuaciones

**Modelos lineales en la ingeniería y la economía.** En 1949, Wassily Leontief en Harvard redujo un sistema de 500 ecuaciones y 500 incógnitas a 42, respectivamente. Con ello, el álgebra lineal se volvió aún más relevante en áreas aplicadas como la economía y la ingeniería que en las propias matemáticas puras:

- **Programación lineal:** Decisiones empresariales usan modelos lineales programados donde participan cientos de variables.
- **Redes eléctricas:** La construcción de circuitos eléctricos implica millones de transistores, cuyos datos se llevan a sistemas de ecuaciones.
- **Transferencia de calor:** Las simulaciones numéricas (véase la figura 3.1) se basan en resolver una cantidad enorme de sistemas de ecuaciones, a menudo lineales.
- **Control de procesos:** Las ecuaciones diferenciales se representan en el plano de Laplace y a partir de ellas se construyen sistemas de ecuaciones lineales.

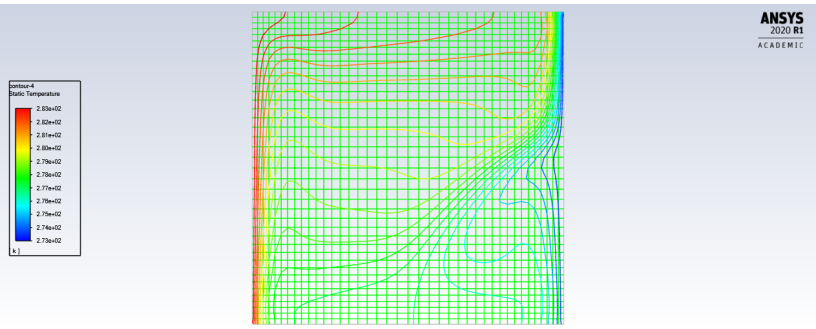



Figura 3.1: Discretización mediante mallado para la simulación numérica en ingeniería.

Cuando una situación debe describirse matemáticamente, no es raro que surja un conjunto de ecuaciones. Por ejemplo, suponga que el administrador de una fábrica establece un plan de

producción para dos modelos de un producto nuevo. El modelo $A$ requiere de 4 piezas del tipo $I$ y 9 piezas de tipo $II$. El modelo $B$ requiere de 5 piezas del tipo $I$ y 14 piezas del tipo $II$. De sus proveedores, la fábrica obtiene 335 piezas del tipo $I$ y 850 piezas del tipo $II$ cada día. ¿Cuántos productos de cada modelo debe producir cada día, de modo que todas las piezas del tipo $I$ y piezas del tipo $II$ sean utilizadas?

Suponga que hacemos $x$ igual al número de artículos del modelo $A$ fabricados cada día, e $y$ igual al número de artículos del modelo $B$. Entonces éstos requieren de $4x + 5y$ piezas del tipo $I$ y $9x+14y$ piezas del tipo $II$. Como están disponibles 335 y 850 piezas del tipo $I$ y $II$, respectivamente, tenemos:

$$\begin{aligned} 4x + 5y &= 335 \\ 9x + 14y &= 850 \end{aligned}$$

A este conjunto de ecuaciones le llamamos **sistema** de dos ecuaciones lineales en las variables (o incógnitas) $x$ e $y$. El problema es encontrar valores de $x$ e $y$ para los cuales ambas ecuaciones sean verdaderas de manera simultánea. Estos valores se llaman **soluciones** del sistema.

En el sistema se presentan tres casos posibles:

- Sistema con solución única.
- Sistema sin solución.
- Sistema con infinitas soluciones.

Los métodos algebraicos elementales que se utilizan habitualmente para resolver este tipo de sistemas son:

- Método de eliminación por adición (reducción).
- Método de eliminación por sustitución.
- Método de eliminación por igualación.

Para un sistema general de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas:

$$\begin{aligned} a_1x + b_1y &= c_1 \\ a_2x + b_2y &= c_2 \end{aligned}$$

la interpretación geométrica de los tres casos de solución se ilustra en la figura 3.2.

¿Cómo abordamos problemas con mayor cantidad de ecuaciones y variables en sistemas más complejos?

Un **sistema de ecuaciones** de $m$ ecuaciones lineales en las incógnitas $x_1, \ldots, x_n$ es una colección de ecuaciones de la forma:

$$\begin{array}{ccccc} a_{11}x_1 + & \cdots & + a_{1n}x_n & = b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1}x_1 + & \cdots & + a_{mn}x_n & = b_n \end{array}$$

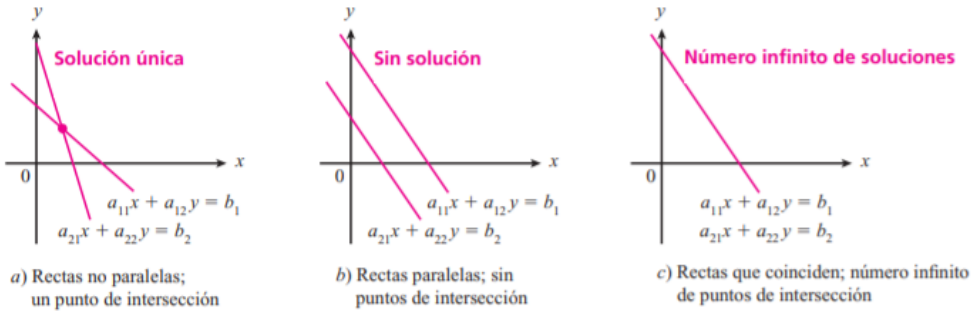



Figura 3.2: Interpretación geométrica de las soluciones de un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas.

Dado el sistema, este se puede representar en forma matricial como:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

El sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} 7x + 9y &= 350 \\ -3x + 4y &= 600 \end{aligned}$$

se representa matricialmente por:

$$\begin{bmatrix} 7 & 9 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 350 \\ 600 \end{bmatrix}$$

## 3.2. Método de eliminación de Gauss y Gauss-Jordan

Cuando los sistemas se vuelven más complejos con la aparición de una mayor cantidad de ecuaciones y variables, se requiere de un trabajo algebraico más sistemático para encontrar las soluciones. Para resolver un sistema de ecuaciones lineales mediante su matriz aumentada se utilizan el método de **eliminación de Gauss** o el método de **eliminación de Gauss-Jordan**. En el primero de los métodos se realiza una sucesión de operaciones elementales por fila hasta obtener una forma escalonada por filas.

En la **eliminación de Gauss** se realizan operaciones elementales hasta obtener una matriz en **forma escalonada por filas**, la cual cumple:

1. Cada fila compuesta completamente de ceros se encuentra bajo las filas con algún valor distinto de cero.
2. El primer valor distinto de cero en cada fila es 1 (llamado el 1 *principal* o pivote).

3. En cualesquiera dos filas sucesivas (distintas de cero), el 1 principal en la fila inferior se encuentra a la derecha del 1 principal de la fila superior.

En la **eliminación de Gauss-Jordan** se continúa con las operaciones elementales para obtener la matriz aumentada en **forma escalonada reducida por filas**, donde se cumplen las propiedades anteriores además de:

4. Si una columna contiene un 1 principal, entonces todos los demás valores en esa columna son ceros.

La **matriz aumentada** es la representación matricial compacta de un sistema de ecuaciones. Un sistema de $m$ ecuaciones lineales en las incógnitas $x_1, \ldots, x_n$:

$$\begin{array}{ccccc} a_{11}x_1 + & \cdots & + a_{1n}x_n & = b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1}x_1 + & \cdots & + a_{mn}x_n & = b_n \end{array}$$

se representa mediante la **matriz aumentada**:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_n \end{bmatrix}$$

Con los conceptos presentados, la metodología general del método de reducción por filas es:

1. Se escribe la matriz aumentada correspondiente al sistema lineal.
2. En caso necesario, se intercambian filas para obtener una matriz aumentada donde el primer valor en la primera fila sea distinto de cero. Luego se pivotea la matriz con respecto a este valor.
3. En caso necesario, se intercambia la segunda fila con otra inferior para obtener una matriz aumentada donde el segundo valor de la segunda fila sea distinto de cero. Luego se pivotea con respecto a este valor.
4. Se continúa iterativamente hasta que la última matriz tenga una forma escalonada (o escalonada reducida) por filas.

Al igual que en los sistemas de 2 ecuaciones y 2 variables, existen diferentes casos en la solución de sistemas más complejos que se pueden interpretar según el siguiente resultado:

Sea $A$ la matriz reducida por filas de un sistema de ecuaciones lineales consistente con $n$ incógnitas. Si $A$ tiene una cantidad exacta $k$ de filas diferentes de cero, entonces $k \leq n$:

1. Si $k < n$, el sistema tiene un número infinito de soluciones.
2. Si $k = n$, el sistema tiene una única solución.

Suponga que ENAP, en sus refinerías de Aconcagua, Bío Bío y Gregorio (la más austral del mundo), produce tres productos desde la refinación del crudo de petróleo: alquitrán ($A$), gasóleo ($O$) y gasolina ($G$). Se sabe que desde un barril de petróleo se extraen:

- En Aconcagua: 6 L de $A$, 4 L de $O$ y 3 L de $G$.
- En Bío Bío: 2 L de $A$, 5 L de $O$ y 7 L de $G$.
- En Gregorio: 3 L de $A$, 2 L de $O$ y 3 L de $G$.

Si existe una demanda de 870 L de alquitrán, 910 L de gasóleo y 1200 L de gasolina, ¿cuántos barriles de petróleo necesitará cada refinería para satisfacer aquella demanda?

**Solución.** Definimos las incógnitas del sistema:

- Sea $x$ el número de barriles para producción en Aconcagua.
- Sea $y$ el número de barriles para producción en Bío Bío.
- Sea $z$ el número de barriles para producción en Gregorio.

El sistema de ecuaciones asociado al balance por producto es:

$$\begin{aligned} 6x + 2y + 3z &= 870 \\ 4x + 5y + 2z &= 910 \\ 3x + 7y + 3z &= 1200 \end{aligned}$$

Planteamos la matriz aumentada y aplicamos operaciones elementales por fila:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 6 & 2 & 3 & 870 \\ 4 & 5 & 2 & 910 \\ 3 & 7 & 3 & 1200 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 = F_2 - \frac{2}{3}F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 6 & 2 & 3 & 870 \\ 0 & 11/3 & 0 & 330 \\ 3 & 7 & 3 & 1200 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{F_3 = F_3 - \frac{1}{2}F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 6 & 2 & 3 & 870 \\ 0 & 11/3 & 0 & 330 \\ 0 & 6 & 3/2 & 765 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3 = F_3 - \frac{18}{11}F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 6 & 2 & 3 & 870 \\ 0 & 11/3 & 0 & 330 \\ 0 & 0 & 3/2 & 225 \end{array}\right]$$

Normalizando cada fila para obtener los 1 principales:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 6 & 2 & 3 & 870 \\ 0 & 11/3 & 0 & 330 \\ 0 & 0 & 3/2 & 225 \end{array}\right] \xrightarrow{\frac{F_1}{6};\ F_2\frac{3}{11};\ F_3\frac{2}{3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1/3 & 1/2 & 145 \\ 0 & 1 & 0 & 90 \\ 0 & 0 & 1 & 150 \end{array}\right]$$

Hasta aquí se ha completado la eliminación de Gauss. Continuando hacia la forma escalonada reducida:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1/3 & 1/2 & 145 \\ 0 & 1 & 0 & 90 \\ 0 & 0 & 1 & 150 \end{array}\right] \xrightarrow{F_1 = F_1 - \frac{F_2}{3} - \frac{F_3}{2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 40 \\ 0 & 1 & 0 & 90 \\ 0 & 0 & 1 & 150 \end{array}\right]$$

Completamos así la eliminación de Gauss-Jordan, verificando que en cada columna pivote solo existe un 1 distinto de cero. La solución algebraica es $x = 40$, $y = 90$ y $z = 150$; es decir, se requieren 40 barriles en la refinería de Aconcagua, 90 barriles en Bío Bío y 150 barriles en Gregorio para satisfacer la demanda. ■

El **rango** de una matriz se refiere al número máximo de filas (o columnas) que son linealmente independientes, equivalente al número de filas no nulas en su forma escalonada. Si se tiene una matriz $A$ de tamaño $m \times n$, entonces:

$$0 \leq \text{rg}(A) \leq \text{mín}(m, n).$$

Para ilustrar esta definición, resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned} 3x + y - 2z &= 20 \\ x - y - 6z &= 15 \\ 2x + 2y + 4z &= 5 \end{aligned}$$

**Solución.** Escribiendo el sistema en su forma matricial tenemos:

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & -6 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 15 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Escribiendo la matriz aumentada y operando por filas se obtiene:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 20 \\ 1 & -1 & -6 & 15 \\ 2 & 2 & 4 & 5 \end{array}\right] \xrightarrow[F_3 = F_3 - F_1]{F_1 = F_1 - F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & -1 & -6 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 = F_2 - \frac{F_1}{2}}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & -2 & -8 & 25/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[F_1 = F_1/2]{F_2 = -F_2/2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 5/2 \\ 0 & 1 & 4 & -25/4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Como se puede apreciar, una de las filas resultó con todos sus valores en cero. Las filas distintas de cero son dos, por lo tanto rg(matriz aumentada) = 2. De la operación por filas encontramos el sistema equivalente:

$$\begin{aligned} x + y + 2z &= \frac{5}{2} \\ y + 4z &= -\frac{25}{4} \end{aligned}$$

Se trata de un sistema reducido de 3 incógnitas y 2 ecuaciones independientes, es decir, un sistema con **infinitas soluciones**. ■

Un sistema de ecuaciones lineales $AX = b$ de $n$ incógnitas es compatible (tiene solución) si y solo si el rango de la matriz de los coeficientes $\text{rg}(A)$ es igual al rango de la matriz aumentada $\text{rg}(A|b)$. En tal caso:

1. Si $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|b) = n$, el sistema es **compatible determinado** (solución única).
2. Si $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|b) < n$, el sistema es **compatible indeterminado** (infinitas soluciones).
3. Si $\text{rg}(A) \neq \text{rg}(A|b)$, el sistema es **incompatible** (no tiene solución).

Analice si el siguiente sistema tiene solución y, de tenerla, determínela:

$$\begin{aligned} x + 2y + 3z &= 5 \\ -3x - 2y - z &= 7 \\ 4x + 4y + 4z &= 3 \end{aligned}$$

**Solución.** Al escalonar por filas la matriz aumentada y la matriz de coeficientes se obtiene:

$$\operatorname{rg}\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 5/4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right] = 3, \qquad \operatorname{rg}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 2.$$

Como ambos rangos son diferentes ($\operatorname{rg}(A) = 2 \neq 3 = \operatorname{rg}(A|b)$), según el **Teorema de Rouché-Frobenius** el sistema es incompatible y, por lo tanto, no tiene solución. ■

Estudie la compatibilidad del siguiente sistema según los valores del parámetro real $a$:

$$\begin{aligned} -x + ay - z &= 2 \\ x + y - az &= 3a + 1 \\ ax - y - z &= 2 \end{aligned}$$

**Solución.** La matriz de los coeficientes es:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & a & -1 \\ 1 & 1 & -a \\ a & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Desarrollando por filas se consigue la matriz escalonada:

$$A \sim \begin{bmatrix} -1 & a & -1 \\ 0 & a+1 & -a-1 \\ 0 & 0 & (a+1)(a-2) \end{bmatrix}$$

De la cual se observa que $\operatorname{rg}(A) = 1$ para $a = -1$, $\operatorname{rg}(A) = 2$ si $a = 2$, y $\operatorname{rg}(A) = 3$ si $a \neq -1, 2$.

Ahora, planteando y escalonando por filas la matriz aumentada:

$$A|b \sim \begin{bmatrix} -1 & a & -1 & 2 \\ 0 & a+1 & -a-1 & 3a+1 \\ 0 & 0 & (a+1)(a-2) & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & a & -1 & 2 \\ 0 & a+1 & -a-1 & 3(a+1) \\ 0 & 0 & (a+1)(a-2) & (5-3a)(a+1) \end{bmatrix}$$

La matriz aumentada tiene rango 1 si $a = -1$, y rango 3 si $a \neq -1$. En conclusión:

1. Si $a = -1$: $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A|b) = 1$, que es menor al número de incógnitas (3). El sistema es **compatible indeterminado**.
2. Si $a = 2$: $\operatorname{rg}(A) = 2 \neq 3 = \operatorname{rg}(A|b)$, por lo tanto el sistema es **incompatible**.
3. Si $a \neq -1, 2$: $\operatorname{rg}(A) = 3 = \operatorname{rg}(A|b)$, que es igual al número de incógnitas, por lo tanto el sistema es **compatible determinado**.

■

## 3.3. Método de solución mediante matriz inversa

Si $A$ es una matriz cuadrada invertible de orden $n \times n$, el sistema de ecuaciones lineales:

$$AX = B$$

donde:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \qquad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \qquad \text{y} \qquad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

tiene como única solución:

$$X = A^{-1}B \tag{3.1}$$

Resuelva el sistema de ecuaciones empleando la matriz inversa:

$$\begin{aligned} 3x_1 + 2x_2 &= 1 \\ 4x_1 + 3x_2 &= 5 \end{aligned}$$

**Solución.** Por (3.1) se tiene que la solución del sistema de ecuaciones es:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Por tanto, la solución es:

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 11 \end{bmatrix}$$

es decir, $x_1 = -7$ y $x_2 = 11$. ■

Resuelva el siguiente sistema utilizando el método de la matriz inversa:

$$\begin{aligned} x + 2y + z &= 1 \\ 2x - y + z &= 2 \\ x + y - 2z &= 1 \end{aligned}$$

**Solución.** Construimos la matriz de los coeficientes del sistema:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

¿Tiene la matriz una inversa? Como $\det(A) = 14 \neq 0$, la inversa de la matriz de coeficientes existe y es:

$$A^{-1} = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 5 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & -5 \end{bmatrix}$$

Para el vector de términos independientes $b$ se tiene:

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Aplicando la fórmula $X = A^{-1}b$ para la solución del sistema:

$$X = A^{-1}b = \frac{1}{14}\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 5 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & -5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{14}\begin{bmatrix} 14 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Finalmente, se tiene que la solución del sistema planteado es $x = 1$, $y = 0$ y $z = 0$. ■

El equilibrio del mercado de bienes se produce cuando la cantidad demandada por los consumidores ($Q_d$) y la cantidad ofrecida ($Q_s$) por los productores son iguales. De manera equivalente, el equilibrio del mercado se produce cuando el precio que un consumidor está dispuesto a pagar ($P_d$) es igual al precio que un productor está dispuesto a aceptar ($P_s$). La condición de equilibrio, por lo tanto, se expresa como:

$$Q_d = Q_s = Q \quad \text{y} \quad P_d = P_s = P.$$

Las funciones de demanda y oferta de un producto vienen dadas por:

$$\text{Función de demanda:} \quad P = 100 - \frac{1}{2}Q$$
$$\text{Función de oferta:} \quad P = 10 + \frac{1}{2}Q$$

Calcule el precio y la cantidad de equilibrio matricialmente.

**Solución.** De las funciones de demanda y oferta obtenemos el sistema de ecuaciones:

$$P + \frac{1}{2}Q = 100$$
$$P - \frac{1}{2}Q = 10$$

Este sistema escrito con matrices es:

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 10 \end{bmatrix}$$

Como la matriz inversa de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

es la matriz:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

entonces:

$$\begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 100 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 55 \\ 90 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, el precio de equilibrio es $P = 55$ y la cantidad de equilibrio es $Q = 90$. ■

Considere el estudio de transferencia de calor para una placa delgada donde se conoce la temperatura a la que se encuentran los bordes. Suponga una placa transversal de una viga de acero AISI 304 con un flujo de calor despreciable en la dirección perpendicular a la placa. En los puntos interiores $1, 2, 3, 4$, denominados nodos, se tienen diferentes temperaturas $T_i$.

Si la temperatura en cada nodo es aproximadamente igual al promedio aritmético de las cuatro temperaturas de los nodos o bordes adyacentes que rodean ese punto, plantee un sistema de ecuaciones lineales y encuentre los valores estimados de $T_1, T_2, T_3, T_4$ para el esquema de la figura 3.3.

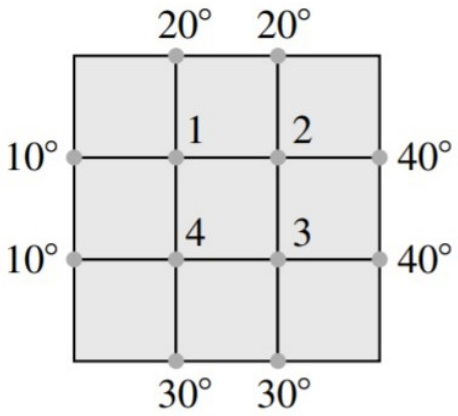



Figura 3.3: Malla nodal de temperaturas en la sección transversal de una placa de acero.

Resuelva la siguiente ecuación de tipo matricial para determinar la matriz incógnita $X$:

$$2A = AX + B$$

donde:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

## 3.4. Solución de sistemas por la regla de Cramer

Una de las aplicaciones teóricas y prácticas más importantes de los determinantes es resolver ciertos tipos de sistemas de ecuaciones lineales cuadrados. A continuación se presenta el método conocido como la **regla de Cramer**.

Sea un sistema de $n$ ecuaciones lineales con $n$ incógnitas dado por:

$$\begin{array}{ccc} a_{11}x_1 + & \cdots & + a_{1n}x_n = c_1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}x_1 + & \cdots & + a_{nn}x_n = c_n \end{array}$$

Si el determinante $\Delta = \det(A)$ de la matriz de los coeficientes $A$ es diferente de cero, entonces el sistema tiene una única solución. Además, la solución está dada por:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \ldots, x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta},$$

donde $\Delta_k$ es el determinante de la matriz obtenida al reemplazar la $k$-ésima columna de $A$ por la columna de constantes $(c_1, \ldots, c_n)^\mathsf{T}$.

Use la regla de Cramer para resolver el sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 &= 1 \\ 4x_1 + 4x_2 &= 20 \end{aligned}$$

**Solución.** La matriz de coeficientes y el vector columna de términos independientes son:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 20 \end{bmatrix},$$

así que:

$$\det A = 8 - (-4) = 12.$$

Por tanto:

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 20 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 4 \end{vmatrix}} = \frac{24}{12} = 2 \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 20 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 4 \end{vmatrix}} = \frac{36}{12} = 3.$$

■

Resuelva mediante el método de Cramer el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned} 2x + 3y - 4z &= -1 \\ 3x - y + z &= 3 \\ x + 2y + 5z &= 6 \end{aligned}$$

**Solución.** Lo primero es evaluar si es factible aplicar el método comprobando que el determinante de la matriz de coeficientes sea distinto de cero:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 2(-1)(5) + 3(1)(1) + (-4)(3)(2) - 1(-1)(-4) - 2(1)(2) - 5(3)(3) = -84 \neq 0.$$

Planteamos los determinantes auxiliares $\Delta_1, \Delta_2$ y $\Delta_3$:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} -1 & 3 & -4 \\ 3 & -1 & 1 \\ 6 & 2 & 5 \end{vmatrix} = -68, \qquad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -4 \\ 3 & 3 & 1 \\ 1 & 6 & 5 \end{vmatrix} = -28, \qquad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 3 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 6 \end{vmatrix} = -76.$$

Aplicando la regla de Cramer obtenemos la solución única del sistema:

$$\begin{aligned} x &= \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-68}{-84} = \frac{17}{21}, \\ y &= \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-28}{-84} = \frac{1}{3}, \\ z &= \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-76}{-84} = \frac{19}{21}. \end{aligned}$$

■

Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned} x + 2y - 6z - t &= 1, \\ 4x + 2y + 3z + t &= 2, \\ 2x + y + 5z + 6t &= 5, \\ 6x + 2y + 4z - 2t &= -3. \end{aligned}$$

**Solución.** Mediante eliminación de Gauss-Jordan o regla de Cramer ($\Delta = -74 \neq 0$), se obtiene la solución única:

$$(x, y, z, t) = \left( -\frac{225}{74}, \frac{399}{74}, \frac{83}{74}, \frac{1}{74} \right).$$

■

Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned} x - y + 2z - t &= 2, \\ -x + y - 3z + t &= 2, \\ 4x - 6y + 4z + 2t &= -3, \\ -2x - 2y - 4z - 2t &= -3. \end{aligned}$$

**Solución.** Sumando la primera y la segunda ecuación se obtiene directamente $-z = 4 \implies z = -4$. Sustituyendo $z = -4$ en las ecuaciones restantes y reduciendo el sistema para $(x, y, t)$:

$$\begin{aligned} x - y - t &= 10, \\ 2x - 3y + t &= \frac{13}{2}, \\ x + y + t &= \frac{19}{2}. \end{aligned}$$

De la primera y tercera ecuación, $2x = \frac{39}{2} \implies x = \frac{39}{4}$. Luego $y + t = -\frac{1}{4}$ y sustituyendo en la segunda ecuación resulta $y = \frac{13}{4}$ y $t = -\frac{7}{2}$. Por lo tanto:

$$(x, y, z, t) = \left( \frac{39}{4}, \frac{13}{4}, -4, -\frac{7}{2} \right).$$

■

Un estanque de peces puede ser llenado en solo 10 minutos si se utilizan dos bombas centrífugas $A$ y $B$ simultáneamente. Por un problema operacional en las conexiones, la bomba $B$ comienza a funcionar en reversa (retirando agua del estanque), situación en la cual el estanque tarda 30 minutos en llenarse. ¿Será mejor llenar el estanque únicamente con la bomba $A$ mientras se repara el desperfecto?

**Solución.** Sean $q_A$ y $q_B$ las fracciones de volumen del estanque que cada bomba aporta por minuto ($\text{min}^{-1}$). Del enunciado planteamos el sistema lineal $2 \times 2$:

$$\begin{aligned} q_A + q_B &= \frac{1}{10}, \\ q_A - q_B &= \frac{1}{30}. \end{aligned}$$

Sumando ambas ecuaciones: $2q_A = \frac{4}{30} \implies q_A = \frac{1}{15}\ \text{min}^{-1}$ y $q_B = \frac{1}{30}\ \text{min}^{-1}$. Así, operando únicamente con la bomba $A$, el estanque se llena en $t_A = 1/q_A = 15$ minutos (o en 30 minutos si se usa solo la bomba $B$ conectada correctamente). En conclusión, conviene apagar la bomba $B$ y operar solo con $A$, reduciendo el tiempo de llenado de 30 a 15 minutos. ■

Una empresa dispone de 350 millones de dólares y necesita adquirir 3 torres de destilación, 6 bombas centrífugas y 6 intercambiadores de calor. Tres proveedores ofrecen paquetes cerrados de equipos:

- **Riquelme S.A.:** 2 torres, 3 bombas y 2 intercambiadores por 150 M USD.
- **Process Limited S.A.:** 2 torres, 2 bombas y 4 intercambiadores por 200 M USD.
- **DesignX:** 5 torres, 4 bombas y 2 intercambiadores por 250 M USD.

Suponiendo precios unitarios uniformes para cada equipo, ¿será capaz el cliente de realizar la compra deseada dentro de su presupuesto?

**Solución.** Sean $x_1, x_2, x_3$ los costos unitarios (en millones de dólares) de una torre de destilación, una bomba centrífuga y un intercambiador de calor, respectivamente. El sistema matricial asociado es:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 5 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 150 \\ 200 \\ 250 \end{pmatrix}.$$

Reduciendo por Gauss-Jordan se obtiene la solución única:

$$x_1 = 30\ \text{M USD}, \qquad x_2 = 10\ \text{M USD}, \qquad x_3 = 30\ \text{M USD}.$$

El costo total del pedido requerido (3 torres, 6 bombas y 6 intercambiadores) es:

$$C_{\text{total}} = 3(30) + 6(10) + 6(30) = 90 + 60 + 180 = 330\ \text{M USD}.$$

Dado que $330\ \text{M USD} \leq 350\ \text{M USD}$, el cliente **sí puede realizar la compra**, quedando con un remanente de 20 millones de dólares. ■

Un químico desea preparar 10 litros de una solución ácida al 40 % en volumen a partir de dos soluciones disponibles en bodega al 50 % y al 25 %. ¿Qué volumen deberá mezclar de cada solución?

**Solución.** Sean $V_1$ y $V_2$ los volúmenes (en litros) de las soluciones al 50 % y al 25 %, respectivamente. Del balance de volumen total y de soluto puro:

$$V_1 + V_2 = 10,$$
$$0{,}50\,V_1 + 0{,}25\,V_2 = 0{,}40 \times 10 = 4.$$

De la primera ecuación $V_2 = 10 - V_1$; sustituyendo en la segunda:

$$0{,}50\,V_1 + 2{,}5 - 0{,}25\,V_1 = 4 \implies 0{,}25\,V_1 = 1{,}5 \implies V_1 = 6\text{ L}, \quad V_2 = 4\text{ L}.$$

Se deben mezclar 6 L de la solución al 50 % con 4 L de la solución al 25 %. ■

## 3.5. Ejercicios aplicados y propuestos de sistemas lineales

El Alka-Seltzer es un medicamento antiácido efervescente que contiene bicarbonato de sodio ($NaHCO_3$) y ácido cítrico ($H_3C_6H_5O_7$). Al disolverse una tableta en agua ocurre la reacción química que produce citrato de sodio, agua y dióxido de carbono gaseoso:

$$x_1\,NaHCO_3 + x_2\,H_3C_6H_5O_7 \longrightarrow x_3\,Na_3C_6H_5O_7 + x_4\,H_2O + x_5\,CO_2.$$

Plantee el sistema lineal homogéneo de conservación atómica y balancee la ecuación.

**Solución.** Asignamos los coeficientes estequiométricos $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 > 0$ y planteamos el balance por elemento químico (Na, H, C, O):

$$\begin{aligned}
\text{Na:}\quad & x_1 = 3x_3 && \implies x_1 - 3x_3 = 0,\\
\text{H:}\quad & x_1 + 8x_2 = 5x_3 + 2x_4 && \implies x_1 + 8x_2 - 5x_3 - 2x_4 = 0,\\
\text{C:}\quad & x_1 + 6x_2 = 6x_3 + x_5 && \implies x_1 + 6x_2 - 6x_3 - x_5 = 0,\\
\text{O:}\quad & 3x_1 + 7x_2 = 7x_3 + x_4 + 2x_5 && \implies 3x_1 + 7x_2 - 7x_3 - x_4 - 2x_5 = 0.
\end{aligned}$$

Esto define el sistema matricial homogéneo $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ cuya matriz aumentada y su forma escalonada reducida por filas son:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & 8 & -5 & -2 & 0 \\ 1 & 6 & -6 & 0 & -1 \\ 3 & 7 & -7 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Gauss-Jordan}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Tomando $x_5 = t$ como variable libre, se obtiene $\boldsymbol{x} = t\,(1,\ 1/3,\ 1/3,\ 1,\ 1)^{\mathsf{T}}$. Eligiendo el menor entero positivo $t = 3$, resultan los coeficientes estequiométricos $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (3, 1, 1, 3, 3)$:

$$3\,NaHCO_3 + H_3C_6H_5O_7 \longrightarrow Na_3C_6H_5O_7 + 3\,H_2O + 3\,CO_2.$$

■

Una aplicación clásica de los sistemas lineales es el análisis de redes de flujo (redes hidráulicas, eléctricas o de tráfico). El esquema de la figura 3.4 representa la red de agua potable cercana a un punto $B$. Considerando que en cada nodo el caudal entrante es igual al caudal saliente y que los flujos $x_1, \ldots, x_6$ siguen los sentidos indicados ($\geq 0$), determine el patrón de flujo general de la red y los flujos mínimos en las ramas $x_2, x_3, x_4$ y $x_5$.

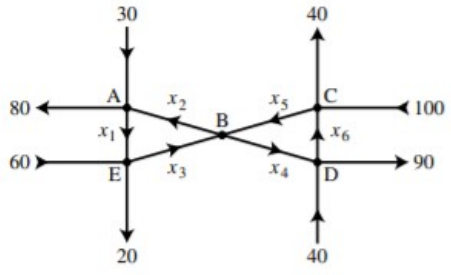



Figura 3.4: Esquema de la red de distribución hidráulica entre los nodos $A, B, C, D$ y $E$.

**Solución.** Planteando el balance de conservación de flujo ($\sum Q_{\text{entra}} = \sum Q_{\text{sale}}$) en cada nodo:

$$\begin{aligned}
&\text{Nodo } A: && 30 + x_2 = 80 + x_1 && \Longrightarrow\ x_1 - x_2 = -50,\\
&\text{Nodo } E: && 60 + x_1 = 20 + x_3 && \Longrightarrow\ x_1 - x_3 = -40,\\
&\text{Nodo } B: && x_3 + x_5 = x_2 + x_4 && \Longrightarrow\ x_2 - x_3 + x_4 - x_5 = 0,\\
&\text{Nodo } C: && x_6 = 40 + 100 + x_5 && \Longrightarrow\ -x_5 + x_6 = 140,\\
&\text{Nodo } D: && 40 + x_4 = 90 + x_6 && \Longrightarrow\ x_4 - x_6 = 50.
\end{aligned}$$

Al reducir por Gauss-Jordan la matriz aumentada del sistema se obtiene:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c}
1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -40\\
0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 10\\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 50\\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -140\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{array}\right).$$

El sistema posee dos variables libres ($x_3 = s$ y $x_6 = t$). El patrón general de flujo es:

$$\begin{cases} x_1 = s - 40,\\ x_2 = s + 10,\\ x_3 = s, \end{cases} \qquad \begin{cases} x_4 = t + 50,\\ x_5 = t - 140,\\ x_6 = t. \end{cases}$$

Como ningún caudal puede ser negativo ($x_i \geq 0$), las restricciones físicas imponen:

$$x_1 = s - 40 \geq 0 \implies s \geq 40, \qquad x_5 = t - 140 \geq 0 \implies t \geq 140.$$

Por consiguiente, los flujos mínimos de operación en las ramas consultadas (alcanzados cuando $s_{\text{mín}} = 40$ y $t_{\text{mín}} = 140$) son:

$$x_{2,\text{mín}} = 50, \qquad x_{3,\text{mín}} = 40, \qquad x_{4,\text{mín}} = 190, \qquad x_{5,\text{mín}} = 0.$$

■

Una compañía láctea opera tres plantas (Norte, Este y Sur) para abastecer una demanda regional de 6 t de leche, 1 t de yogurt y 3 t de queso:

- **Planta Norte:** aporta 4 t de leche, 1 t de yogurt y 2 t de queso por contenedor.
- **Planta Este:** no produce yogurt, pero aporta 2 t de leche y 1 t de queso por contenedor.
- **Planta Sur:** aporta 1 t de yogurt y 1 t de queso por contenedor, pero debido a una falla en el proceso de pasteurización presenta una pérdida neta de 1 t de leche por contenedor.

Utilice el método de la matriz inversa para determinar cuántos contenedores $(x_1, x_2, x_3)$ debe despachar cada planta para satisfacer exactamente la demanda.

**Solución.** Ordenando los balances por producto (leche, yogurt y queso) en las filas del sistema $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

El determinante es $\det(A) = 4(0-1) - 2(1-2) - 1(1-0) = -3 \neq 0$, por lo que $A$ es invertible. Calculando la matriz inversa mediante $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)$:

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -1 & -6 & 5 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Multiplicando $\boldsymbol{x} = A^{-1}\boldsymbol{b}$:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -1 & -6 & 5 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, se requiere despachar 1 **contenedor de la Planta Norte**, 1 **contenedor de la Planta Este** y 0 **contenedores de la Planta Sur**. ■

Utilice el método matricial para balancear la siguiente reacción química industrial:

$$x_1\,\mathrm{MnS} + x_2\,\mathrm{As_2Cr_{10}O_{35}} + x_3\,\mathrm{H_2SO_4} \longrightarrow x_4\,\mathrm{HMnO_4} + x_5\,\mathrm{AsH_3} + x_6\,\mathrm{CrS_3O_{12}} + x_7\,\mathrm{H_2O}.$$

**Solución.** Planteamos las ecuaciones de conservación para los seis elementos presentes (Mn, S, As, Cr, H, O):

$$\begin{aligned} \text{Mn:} \quad & x_1 - x_4 = 0, \\ \text{S:} \quad & x_1 + x_3 - 3x_6 = 0, \\ \text{As:} \quad & 2x_2 - x_5 = 0, \\ \text{Cr:} \quad & 10x_2 - x_6 = 0, \\ \text{H:} \quad & 2x_3 - x_4 - 3x_5 - 2x_7 = 0, \\ \text{O:} \quad & 35x_2 + 4x_3 - 4x_4 - 12x_6 - x_7 = 0. \end{aligned}$$

Expresando todas las variables en función de $x_2$: de las ecuaciones inmediatas tenemos $x_5 = 2x_2$ y $x_6 = 10x_2$. De la ecuación del azufre, $x_3 = 30x_2 - x_1$. Sustituyendo $x_4 = x_1$, $x_5, x_6$ y $x_3$ en las ecuaciones de H y O:

$$x_7 = x_3 - \frac{1}{2}x_1 - \frac{3}{2}x_5 = 27x_2 - \frac{3}{2}x_1,$$
$$x_7 = 35x_2 + 4(30x_2 - x_1) - 4x_1 - 120x_2 = 35x_2 - 8x_1.$$

Igualando ambas expresiones para $x_7$:

$$27x_2 - \frac{3}{2}x_1 = 35x_2 - 8x_1 \implies \frac{13}{2}x_1 = 8x_2 \implies 13x_1 = 16x_2.$$

Eligiendo los menores enteros positivos $x_2 = 13$ y $x_1 = 16$, se obtienen todos los coeficientes:

$$x_1 = 16, \quad x_2 = 13, \quad x_3 = 374, \quad x_4 = 16, \quad x_5 = 26, \quad x_6 = 130, \quad x_7 = 327.$$

La ecuación química balanceada en sus coeficientes enteros mínimos es:

$$16\,\mathrm{MnS} + 13\,\mathrm{As_2Cr_{10}O_{35}} + 374\,\mathrm{H_2SO_4} \longrightarrow 16\,\mathrm{HMnO_4} + 26\,\mathrm{AsH_3} + 130\,\mathrm{CrS_3O_{12}} + 327\,\mathrm{H_2O}.$$

■

# Capítulo 4

# Espacios vectoriales

## 4.1. Espacios vectoriales y subespacios

Los sistemas de control desempeñan un papel fundamental en la ingeniería moderna. Por ejemplo, los transbordadores espaciales —con una masa cercana a las 75 toneladas— fueron desarrollados mediante el trabajo conjunto de ingenieros aeronáuticos, químicos, eléctricos, hidráulicos y mecánicos. Los sistemas de control de estas obras de ingeniería permitieron monitorear múltiples variables críticas de vuelo, entre ellas el "cabeceo de proa" de la nave; mediante una red de sensores y 44 impulsores de propulsión a chorro se buscaba estabilizar continuamente el fuselaje de la aeronave (véase la figura 4.1).

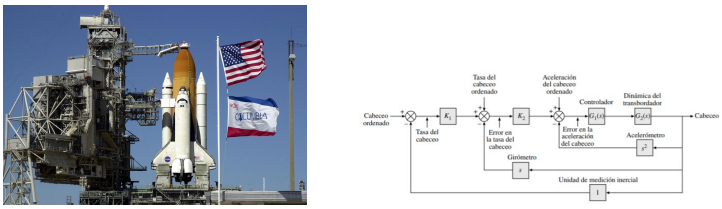



Figura 4.1: Transbordador espacial Columbia y esquema de su sistema de control de vuelo.

De manera análoga, los sistemas de control están presentes en todo tipo de ramas de la ingeniería, donde numerosos procesos industriales se monitorean y regulan de forma continua mediante modelos matemáticos expresados en espacios de estados vectoriales (véase la figura 4.2).

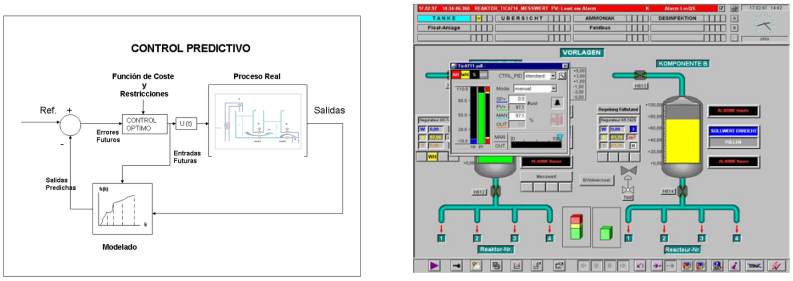



Figura 4.2: Esquema de control predictivo y tablero de monitoreo industrial.

Sea $K$ un campo. Un **espacio vectorial sobre** $K$, o también llamado un $K$**-espacio vectorial**, consta de lo siguiente:

1. Un conjunto no vacío $V$, cuyos elementos se llaman **vectores**.
2. Una operación binaria en $V$, llamada **suma de vectores** y denotada por $+$, que cumple las siguientes propiedades:
   a) Para todos $x, y \in V$, se cumple que $x + y = y + x$ (*conmutatividad*).
   b) Para todos $x, y, z \in V$, se cumple que $(x + y) + z = x + (y + z)$ (*asociatividad*).
   c) Existe un elemento en $V$, llamado **cero** y denotado por $0$, tal que $0 + x = x$ para todo $x \in V$ (*existencia del neutro aditivo*).
   d) Para todo $x \in V$ existe un elemento $-x \in V$ tal que $x + (-x) = 0$ (*existencia de elementos inversos aditivos*).
3. Una operación de **producto por escalar**, denotada por $\cdot$, que asocia a cada escalar $\lambda \in K$ y a cada vector $x \in V$ un vector $\lambda x \in V$, y que cumple lo siguiente:
   a) Para todo $x \in V$, se tiene que $1x = x$, donde $1 \in K$ es la unidad del campo.
   b) Para todo $x \in V$ y para todos $\lambda, \mu \in K$, se tiene que $\lambda(\mu x) = (\lambda\mu)x$.
   c) El producto por escalar es distributivo respecto de la suma de escalares y de vectores; es decir,
   $$(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x,$$
   $$\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y,$$
   para todos $\lambda, \mu \in K$ y para todos $x, y \in V$.

Al conjunto $V$ dotado de las operaciones de suma y producto por escalar se le llama **espacio vectorial sobre** $K$.

Sea $V$ un espacio vectorial sobre un campo $K$. Para cada vector $u \in V$ y cada escalar $c \in K$, se cumplen las siguientes identidades:

$$0u = 0,$$
$$c0 = 0,$$
$$-u = (-1)u.$$

Sea $V = \{0\}$, constituido únicamente por el elemento nulo. Con las operaciones definidas por

$$0 + 0 = 1 \cdot 0 = 0 + (0 + 0) = 0,$$

el conjunto $V$ satisface todos los axiomas y se denomina **espacio vectorial trivial**.

Los espacios $\mathbb{R}^n$, con $n \geq 1$, constituyen los ejemplos principales de espacios vectoriales reales.

En el plano $\mathbb{R}^2$, considere el conjunto

$$V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = mx\},$$

donde $m$ es un número real fijo y $x$ es un número real arbitrario. Verifique el cumplimiento de los axiomas aditivos en $V$.

**Solución.** Verificamos que las operaciones habituales en $\mathbb{R}^2$ preservan la estructura del conjunto $V$:

- Supóngase primero que $x = (x_1, y_1)$ e $y = (x_2, y_2)$ pertenecen a $V$, de modo que $y_1 = mx_1$ e $y_2 = mx_2$. Comprobando la cerradura bajo la suma se obtiene:

$$\begin{aligned} x + y &= (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1, mx_1) + (x_2, mx_2) \\ &= (x_1 + x_2, mx_1 + mx_2) = \big(x_1 + x_2, m(x_1 + x_2)\big) \in V. \end{aligned}$$

- Si $(x, y) \in V$, entonces $y = mx$ y su opuesto aditivo es

$$-(x, y) = -(x, mx) = \big(-x, m(-x)\big),$$

de manera que $-(x, y)$ también pertenece a $V$ y además se verifica que

$$(x, mx) + \big(-x, m(-x)\big) = \big(x - x, m(x - x)\big) = (0, 0).$$

Esto nos indica que todo elemento de $V$ es un vector de $\mathbb{R}^2$ que preserva las propiedades algebraicas de espacio vectorial. ■

Las operaciones de suma y producto por escalar en $\mathbb{R}^3$ se formulan como sigue:

1. Dados $(x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$, se define la suma:

$$(x_1, x_2, x_3) + (y_1, y_2, y_3) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3).$$

2. Dados $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ y $c \in \mathbb{R}$, se define el producto por escalar:

$$c(x_1, x_2, x_3) = (cx_1, cx_2, cx_3).$$

Demuestre que $\mathbb{R}^3$, dotado de la suma y el producto por escalar definidos anteriormente, es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.

**Solución.** Verifiquemos primero que $\mathbb{R}^3$ con la operación $+$ cumple los cuatro axiomas aditivos:

a) *Conmutatividad*: Para todos $x, y \in \mathbb{R}^3$, se cumple que $x + y = y + x$. En efecto, sean $x = (x_1, x_2, x_3)$ e $y = (y_1, y_2, y_3)$; entonces:

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3) = (y_1 + x_1, y_2 + x_2, y_3 + x_3) = y + x.$$

b) *Asociatividad*: Para todos $x, y, z \in \mathbb{R}^3$, se cumple que $(x+y)+z = x+(y+z)$. Sean $x = (x_1, x_2, x_3)$, $y = (y_1, y_2, y_3)$ y $z = (z_1, z_2, z_3)$; entonces:

$$\begin{aligned}(x+y)+z &= \big((x_1,x_2,x_3)+(y_1,y_2,y_3)\big)+(z_1,z_2,z_3)\\ &= (x_1+y_1, x_2+y_2, x_3+y_3)+(z_1,z_2,z_3)\\ &= \big((x_1+y_1)+z_1, (x_2+y_2)+z_2, (x_3+y_3)+z_3\big)\\ &= \big(x_1+(y_1+z_1), x_2+(y_2+z_2), x_3+(y_3+z_3)\big)\\ &= (x_1,x_2,x_3)+\big((y_1,y_2,y_3)+(z_1,z_2,z_3)\big)\\ &= x+(y+z).\end{aligned}$$

c) *Existencia del neutro aditivo*: Existe un elemento en $\mathbb{R}^3$ llamado cero y denotado por 0 tal que $0+x = x$ para todo $x \in \mathbb{R}^3$. Sea $0 = (0,0,0)$; entonces, si $x = (x_1, x_2, x_3)$, tenemos:

$$0+x = (0,0,0)+(x_1,x_2,x_3) = (0+x_1, 0+x_2, 0+x_3) = (x_1,x_2,x_3) = x.$$

d) *Existencia de elementos inversos*: Para todo $x \in \mathbb{R}^3$ existe un elemento $-x$ tal que $x+(-x) = 0$. Sea $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$; definimos el inverso aditivo de $x$ por $-x = (-x_1, -x_2, -x_3)$, con lo cual tenemos:

$$\begin{aligned}x+(-x) &= (x_1,x_2,x_3)+(-x_1,-x_2,-x_3)\\ &= \big(x_1+(-x_1), x_2+(-x_2), x_3+(-x_3)\big)\\ &= (x_1-x_1, x_2-x_2, x_3-x_3) = (0,0,0) = 0.\end{aligned}$$

Ahora veamos que $\mathbb{R}^3$ con la operación producto por escalar $\cdot$ cumple los axiomas correspondientes:

a) Para todo $x \in \mathbb{R}^3$, se tiene que $1x = x$, con $1 \in \mathbb{R}$. En efecto, si $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$:

$$1 \cdot x = 1 \cdot (x_1,x_2,x_3) = (1 \cdot x_1, 1 \cdot x_2, 1 \cdot x_3) = (x_1,x_2,x_3) = x.$$

b) Para todo $x \in \mathbb{R}^3$ y para todos $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, se tiene que $\lambda(\mu x) = (\lambda\mu)x$. Sea $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$; entonces:

$$\begin{aligned}\lambda(\mu x) &= \lambda\big(\mu(x_1,x_2,x_3)\big) = \lambda(\mu x_1, \mu x_2, \mu x_3)\\ &= \big(\lambda(\mu x_1), \lambda(\mu x_2), \lambda(\mu x_3)\big)\\ &= \big((\lambda\mu)x_1, (\lambda\mu)x_2, (\lambda\mu)x_3\big) = (\lambda\mu)x.\end{aligned}$$

c) El producto por escalar es distributivo; es decir,

$$\begin{aligned}(\lambda+\mu)x &= \lambda x + \mu x,\\ \lambda(x+y) &= \lambda x + \lambda y,\end{aligned}$$

para todos $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ y para todos $x, y \in \mathbb{R}^3$. En efecto, sean $x = (x_1, x_2, x_3)$ e $y = (y_1, y_2, y_3)$ en $\mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned}(\lambda+\mu)\cdot x &= (\lambda+\mu)\cdot(x_1,x_2,x_3) = \big((\lambda+\mu)x_1, (\lambda+\mu)x_2, (\lambda+\mu)x_3\big)\\ &= (\lambda x_1 + \mu x_1, \lambda x_2 + \mu x_2, \lambda x_3 + \mu x_3)\\ &= (\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3) + (\mu x_1, \mu x_2, \mu x_3)\\ &= \lambda x + \mu x,\end{aligned}$$

y, por otra parte,

$$\begin{aligned}\lambda\cdot(x+y) &= \lambda\cdot\big((x_1,x_2,x_3)+(y_1,y_2,y_3)\big) = \lambda\cdot(x_1+y_1,x_2+y_2,x_3+y_3)\\ &= \big(\lambda(x_1+y_1),\lambda(x_2+y_2),\lambda(x_3+y_3)\big)\\ &= (\lambda x_1,\lambda x_2,\lambda x_3)+(\lambda y_1,\lambda y_2,\lambda y_3)\\ &= \lambda x+\lambda y,\end{aligned}$$

para todos $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$ y todos $x,y\in\mathbb{R}^3$.

■

Sea el conjunto $V=\{(x,y): x,y\in\mathbb{R}\}$ dotado de las operaciones

$$\begin{aligned}+ &: (x_1,y_1)+(x_2,y_2)=(x_1+x_2,y_1+y_2),\\ \cdot &: k(x,y)=(kx,y),\quad \forall (x,y)\in V,\ k\in\mathbb{R}.\end{aligned}$$

Determine si $V$ con estas operaciones es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.

**Solución.** Comenzamos a verificar cada uno de los axiomas para $u=(a,b)$, $v=(c,d)$ y $w=(e,f)$ en $V$:

- *Propiedad conmutativa de la suma* ($u+v=v+u$):
$$u+v=(a,b)+(c,d)=(a+c,b+d)=(c,d)+(a,b)=v+u.$$
- *Propiedad asociativa de la suma* ($u+(v+w)=(u+v)+w$):
$$\begin{aligned}u+(v+w) &= (a,b)+\big((c,d)+(e,f)\big)=(a,b)+(c+e,d+f)\\ &= (a+c+e,b+d+f)=(a+c,b+d)+(e,f)=(u+v)+w.\end{aligned}$$
- *Existencia de elemento neutro aditivo* ($0=(0,0)$, tal que $u+0=0+u=u$):
$$\begin{aligned}u+0&=(a,b)+(0,0)=(a,b)=u,\\ 0+u&=(0,0)+(a,b)=(a,b)=u.\end{aligned}$$
- *Existencia de opuesto aditivo*: Cada vector $v=(c,d)$ tiene su opuesto aditivo $-v=(-c,-d)$ tal que
$$v+(-v)=0\quad\text{y}\quad -v+v=0.$$
- *Ley distributiva respecto de la suma de vectores* ($\alpha(u+v)=\alpha u+\alpha v$):
$$\begin{aligned}\alpha(u+v) &= \alpha(a+c,b+d)=\big(\alpha(a+c),b+d\big)=(\alpha a+\alpha c,b+d)\\ &= (\alpha a,b)+(\alpha c,d)=\alpha(a,b)+\alpha(c,d)=\alpha u+\alpha v.\end{aligned}$$
- *Ley distributiva respecto de la suma de escalares* ($(\alpha+\beta)v=\alpha v+\beta v$, con $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$): Por un lado,
$$(\alpha+\beta)v=(\alpha+\beta)(c,d)=\big((\alpha+\beta)c,d\big)=(\alpha c+\beta c,d),$$
mientras que, por otro lado,
$$\alpha v+\beta v=(\alpha c,d)+(\beta c,d)=(\alpha c+\beta c,2d)\neq(\alpha+\beta)v\quad(\text{para } d\neq 0).$$
No se cumple esta propiedad; por lo tanto, $V$ no es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.

A modo ilustrativo, evaluamos las dos propiedades restantes:

- *Ley asociativa mixta* $(\alpha(\beta v) = (\alpha\beta)v)$:

$$\alpha(\beta v) = \alpha\big(\beta(c,d)\big) = \alpha(\beta c, d) = (\alpha\beta c, d) = (\alpha\beta)(c,d) = (\alpha\beta)v.$$

- *Elemento neutro multiplicativo* ($1v = v$, donde $1 \in \mathbb{R}$):

$$1v = 1(c,d) = (1c,d) = (c,d) = v.$$

**Conclusión**: El conjunto $V$ con las operaciones dadas no es un espacio vectorial, pues basta con que una sola propiedad no se cumpla para descartar dicha estructura. ■

### Subespacios vectoriales

Sea $W$ un subconjunto no vacío de un espacio vectorial $V$. Se dice que $W$ es un **subespacio vectorial** de $V$ (denotado $W \leq V$) si satisface las siguientes tres propiedades:

1. El vector nulo 0 de $V$ está en $W$: $0 \in W$.
2. Para todos $x, y \in W$, se tiene que $x + y \in W$; es decir, $W$ es cerrado bajo la suma.
3. Para todo $x \in W$ y para todo escalar $\lambda \in \mathbb{R}$, se tiene que $\lambda x \in W$; es decir, $W$ es cerrado bajo el producto por escalar.

Por ejemplo, como ya se vio, $\mathbb{R}^2$ es un espacio vectorial, y el subconjunto de elementos definidos por la recta $y = mx$ que pasa por el origen también forma un espacio vectorial con las mismas operaciones; a este último se le denomina entonces un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.

Considere el conjunto

$$W = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_3 = 0\},$$

es decir, todo $x \in W$ es de la forma $x = (x_1, x_2, 0)$. Demuestre que $W$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

**Solución.** Claramente $(0,0,0) \in W$. Verifiquemos que si $x, y \in W$, entonces $x + y \in W$. Como $x, y \in W$, existen reales tales que $x = (x_1, x_2, 0)$ e $y = (y_1, y_2, 0)$; luego,

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, 0) \in W.$$

Ahora veamos que si $x \in W$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces $\lambda x \in W$, lo cual se sigue de que si $x = (x_1, x_2, 0)$, entonces

$$\lambda x = \lambda(x_1, x_2, 0) = (\lambda x_1, \lambda x_2, 0) \in W.$$

Por consiguiente, $W$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$. ■

Sea $V = \mathbb{R}^2$. Determine si el conjunto

$$H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

es un subespacio vectorial de $V$.

**Solución.** Se puede apreciar que el vector $(1,0) \in H$, puesto que cumple la condición:

$$1^2 + 0^2 \leq 1.$$

Sin embargo, al multiplicar por el escalar $\lambda = 5$, obtenemos:

$$5(1,0) = (5,0) \notin H,$$

pues

$$5^2 + 0^2 = 25 > 1.$$

Al no satisfacerse la cerradura bajo el producto por escalar, se concluye que $H$ no es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$. ■

Demuestre que el conjunto

$$W = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$$

es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$ ($W \leq \mathbb{R}^3$).

**Solución.** Verificamos las tres condiciones de subespacio vectorial:

- *Pertenencia del vector nulo*: Se tiene que $(0,0,0) \in \mathbb{R}^3$ y además

  $$0 + 0 - 0 = 0,$$

  así que $(0,0,0) \in W$.

- *Cerradura bajo la suma*: Sean $u, v \in W$; veamos que $(u+v) \in W$. Por definición del conjunto $W$:

  $$u \in W \iff u = (u_1,u_2,u_3) \in \mathbb{R}^3 \ \wedge \ u_1 + u_2 - u_3 = 0,$$
  $$v \in W \iff v = (v_1,v_2,v_3) \in \mathbb{R}^3 \ \wedge \ v_1 + v_2 - v_3 = 0.$$

  Calculamos la suma:

  $$u + v = (u_1,u_2,u_3) + (v_1,v_2,v_3) = (u_1+v_1, u_2+v_2, u_3+v_3).$$

  Ahora comprobamos si sus componentes cumplen la condición que define al subespacio $W$:

  $$\begin{aligned}(u_1+v_1) + (u_2+v_2) - (u_3+v_3) &= u_1 + v_1 + u_2 + v_2 - u_3 - v_3 \\ &= (u_1 + u_2 - u_3) + (v_1 + v_2 - v_3) \\ &= 0 + 0 = 0.\end{aligned}$$

  Por lo tanto, $(u+v) \in W$.

- *Cerradura bajo el producto por escalar*: Sean $\lambda \in \mathbb{R}$ y $u \in W$; comprobamos que $\lambda u \in W$. Tenemos que
$$\lambda u = \lambda(u_1, u_2, u_3) = (\lambda u_1, \lambda u_2, \lambda u_3) \in \mathbb{R}^3.$$
Verificando la condición de pertenencia a $W$:
$$\lambda u_1 + \lambda u_2 - \lambda u_3 = \lambda(u_1 + u_2 - u_3) = \lambda \cdot 0 = 0.$$
Por lo tanto, $\lambda u \in W$, lo que demuestra que $W \leq \mathbb{R}^3$.

■

Verifique que el conjunto de matrices antisimétricas de orden 2,
$$W = \left\{A \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2) \mid A + A^t = (0)\right\},$$
es un subespacio vectorial de $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2)$ ($W \leq \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2)$).

**Solución.** Verificamos paso a paso las tres condiciones de subespacio vectorial:

- *Matriz nula en $W$*:
$$\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2) \ \wedge \ \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} \in W.$$

- *Cerradura bajo la suma* ($u \in W \wedge v \in W \implies (u+v) \in W$): Para una matriz $u \in W$ se cumple que
$$\begin{aligned} u = \begin{bmatrix}u_{11} & u_{12}\\ u_{21} & u_{22}\end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2) \ \wedge \ \begin{bmatrix}u_{11} & u_{12}\\ u_{21} & u_{22}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}u_{11} & u_{12}\\ u_{21} & u_{22}\end{bmatrix}^t &= \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} \\ \iff \begin{bmatrix}u_{11} & u_{12}\\ u_{21} & u_{22}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}u_{11} & u_{21}\\ u_{12} & u_{22}\end{bmatrix} &= \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} \\ \iff \begin{bmatrix}2u_{11} & u_{12}+u_{21}\\ u_{21}+u_{12} & 2u_{22}\end{bmatrix} &= \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}. \end{aligned}$$
Análogamente, para $v \in W$ se tiene que
$$v \in W \iff v \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2) \ \wedge \ v + v^t = (0).$$

Ahora verificamos la condición para la suma $u+v$ de dos matrices de $W$:

$$\begin{aligned}
(u+v)+(u+v)^t &= \begin{bmatrix} u_{11}+v_{11} & u_{12}+v_{12} \\ u_{21}+v_{21} & u_{22}+v_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_{11}+v_{11} & u_{12}+v_{12} \\ u_{21}+v_{21} & u_{22}+v_{22} \end{bmatrix}^t \\
&= \begin{bmatrix} u_{11}+v_{11} & u_{12}+v_{12} \\ u_{21}+v_{21} & u_{22}+v_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_{11}+v_{11} & u_{21}+v_{21} \\ u_{12}+v_{12} & u_{22}+v_{22} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 2(u_{11}+v_{11}) & (u_{12}+v_{12})+(u_{21}+v_{21}) \\ (u_{21}+v_{21})+(u_{12}+v_{12}) & 2(u_{22}+v_{22}) \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 2u_{11}+2v_{11} & (u_{12}+u_{21})+(v_{12}+v_{21}) \\ (u_{21}+u_{12})+(v_{21}+v_{12}) & 2u_{22}+2v_{22} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 2u_{11} & u_{12}+u_{21} \\ u_{21}+u_{12} & 2u_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2v_{11} & v_{12}+v_{21} \\ v_{21}+v_{12} & 2v_{22} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

Así que $(u+v) \in W$.

- *Cerradura bajo el producto por escalar*: Si $\lambda \in \mathbb{R}$ y $u \in W$, entonces

$$\lambda u = \lambda \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda u_{11} & \lambda u_{12} \\ \lambda u_{21} & \lambda u_{22} \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2),$$

y se comprueba directamente que

$$\lambda u + (\lambda u)^t = \lambda(u + u^t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Así que $\lambda u \in W$, concluyendo que $W \leq \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2)$. ■

Analice y resuelva los siguientes ejercicios sobre subespacios vectoriales:

1. Verifique si el conjunto de matrices de $2 \times 2$ que tienen la forma

$$\begin{bmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{bmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R},$$

es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^{2\times 2}$ bajo la suma habitual de matrices y la multiplicación por un escalar real.

2. Verifique si $V = \{(3x, x, -4x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.
3. Verifique si $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + 2z = 0\}$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.
4. Verifique si $V = \{A \in \mathbb{R}^{2\times 2} \mid \det(A) = 0\}$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^{2\times 2}$.

## 4.2. Combinación lineal

Si se consideran los vectores $v_1, v_2, \ldots, v_n$ pertenecientes a un espacio vectorial $V$, decimos que un vector $w \in V$ es **combinación lineal** de dichos vectores si se puede expresar en la forma

$$w = k_1 v_1 + k_2 v_2 + \cdots + k_n v_n,$$

donde $k_1, k_2, \ldots, k_n \in \mathbb{R}$ son escalares. Un ejemplo sencillo en $\mathbb{R}^3$ es

$$(0, 0, 4) = 4(0, 0, 1).$$

Esto indica que todo vector de la forma $(0, 0, k)$ puede escribirse como una combinación lineal del vector $(0, 0, 1)$. Geométricamente, esto significa que todos los vectores situados sobre el eje $z$ pueden describirse como múltiplos escalares de dicho vector.

Sea $V$ un espacio vectorial sobre un campo $K$. Un vector $\beta \in V$ se dice **combinación lineal** de los vectores $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in V$ si existen escalares $a_1, \ldots, a_n \in K$ tales que

$$\beta = \sum_{i=1}^{n} a_i \alpha_i.$$

El vector $\begin{pmatrix} 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ en $\mathbb{R}^2$ es combinación lineal de los vectores

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

ya que

$$6 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 7 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

¿Para qué valores de $k$ el vector $(1, 2, 3)$ es combinación lineal del conjunto de vectores $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 2, k)\}$?

**Solución.** Debemos verificar para qué valores de $k$ existen coeficientes escalares $\alpha, \beta, \delta \in \mathbb{R}$ tales que se cumpla:

$$(1, 2, 3) = \alpha(1, 0, 0) + \beta(0, 1, 0) + \delta(0, 2, k).$$

Igualando componente a componente planteamos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} \alpha &= 1, \\ \beta + 2\delta &= 2, \\ \delta k &= 3. \end{aligned}$$

De la tercera ecuación se observa que solamente para $k \neq 0$ (de donde $\delta = 3/k$ y $\beta = 2 - 6/k$) se logra expresar el vector $(1, 2, 3)$ como combinación lineal de los vectores propuestos. ■

¿Es el conjunto de vectores $\{(1,1),(1,-1),(2,0)\}$ un conjunto generador de $\mathbb{R}^2$?

**Solución.** Para que el conjunto genere $\mathbb{R}^2$, todo vector arbitrario $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ debe poder expresarse como combinación lineal de los tres vectores dados. Planteamos:

$$(x,y)=\alpha(1,1)+\beta(1,-1)+\gamma(2,0),$$

lo que equivale al sistema lineal

$$\begin{aligned}\alpha+\beta+2\gamma&=x,\\ \alpha-\beta&=y.\end{aligned}$$

Resolviendo mediante eliminación de Gauss sobre la matriz aumentada:

$$\begin{pmatrix}1&1&2&x\\1&-1&0&y\end{pmatrix}\xrightarrow{F_2\to F_2-F_1}\begin{pmatrix}1&1&2&x\\0&-2&-2&y-x\end{pmatrix}\xrightarrow{F_2\to-\frac{1}{2}F_2}\begin{pmatrix}1&1&2&x\\0&1&1&\frac{x-y}{2}\end{pmatrix}.$$

De aquí obtenemos el sistema escalonado equivalente:

$$\begin{cases}\alpha+\beta+2\gamma=x,\\ \beta+\gamma=\dfrac{x-y}{2}\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}\alpha=-\gamma+\dfrac{x+y}{2},\\ \beta=\dfrac{x-y}{2}-\gamma.\end{cases}$$

Para cada par $(x,y)\in\mathbb{R}^2$, el sistema es compatible indeterminado (admite infinitas soluciones al elegir libremente $\gamma\in\mathbb{R}$). Por lo tanto, el conjunto $\{(1,1),(1,-1),(2,0)\}$ genera todo el espacio $\mathbb{R}^2$. ■

A partir de los conceptos anteriores, introducimos la noción de subespacio generado.

Dados los vectores $v_1,v_2,\ldots,v_n$ en un espacio vectorial $V$, llamamos **subespacio generado** por $v_1,v_2,\ldots,v_n$ al conjunto de todas las combinaciones lineales de estos vectores. Lo denotamos mediante $\operatorname{gen}\{v_1,v_2,\ldots,v_n\}$:

$$\operatorname{gen}\{v_1,v_2,\ldots,v_n\}=\big\{v\in V: v=\alpha_1v_1+\alpha_2v_2+\cdots+\alpha_nv_n,\ \alpha_i\in\mathbb{R}\big\}.$$

## 4.3. Generadores de un espacio vectorial

Una vez que sabemos cómo determinar si un conjunto de elementos es un espacio o un subespacio vectorial, el siguiente objetivo es caracterizar de manera eficiente todos los elementos que lo componen mediante un conjunto generador.

Sea $S$ cualquier colección no vacía de vectores de un $K$-espacio vectorial $V$. El **subespacio generado** por $S$, denotado también por $L(S)$ o $\operatorname{gen}(S)$, se define como el conjunto de todas las combinaciones lineales finitas de elementos de $S$:

$$L(S)=\left\{\sum_{i=1}^{k}a_i\alpha_i\;\middle|\;a_i\in K,\ \alpha_i\in S\ \text{ y }\ k=1,2,3,\ldots\right\}.$$

Cuando $L(S) = V$, decimos que $S$ **genera** a $V$ (o que $S$ es un **sistema generador** de $V$).

Halle un conjunto de vectores generadores para el subespacio

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 4y - 2z = 0\}.$$

**Solución.** Sea $u \in \mathbb{R}^3$. Caracterizamos la pertenencia de $u$ al subespacio $W$ despejando una de las variables en función de las demás:

$$\begin{aligned} u \in W &\iff u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ \wedge \ x + 4y - 2z = 0 \\ &\iff u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ \wedge \ x = 2z - 4y \\ &\iff u = (2z - 4y, y, z), \quad z \in \mathbb{R}, \ y \in \mathbb{R} \\ &\iff u = (2z, 0, z) + (-4y, y, 0), \quad z \in \mathbb{R}, \ y \in \mathbb{R} \\ &\iff u = z(2, 0, 1) + y(-4, 1, 0), \quad z \in \mathbb{R}, \ y \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Luego, podemos expresar a $W$ como el conjunto de combinaciones lineales:

$$W = \big\{\lambda_1(2, 0, 1) + \lambda_2(-4, 1, 0) \mid \lambda_1 \in \mathbb{R} \ \wedge \ \lambda_2 \in \mathbb{R}\big\} = \text{gen}\{(2, 0, 1), (-4, 1, 0)\}.$$

■

Halle un sistema generador para el subespacio vectorial

$$V = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid 5x_1 + 2x_2 + x_3 = 0\}.$$

**Solución.** Primero determinamos la cantidad de parámetros libres necesarios para describir los generadores:

$$n^\circ_{\text{parámetros}} = n^\circ_{\text{incógnitas}} - n^\circ_{\text{ecuaciones}} = 3 - 1 = 2.$$

Elegimos como parámetros libres $\mu = x_2$ y $\lambda = x_3$, con $\mu, \lambda \in \mathbb{R}$. Sustituyendo en la ecuación implícita del subespacio:

$$5x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \implies x_1 = \frac{-2\mu - \lambda}{5}.$$

Por lo tanto, todo vector de $V$ tiene la forma

$$(x_1, x_2, x_3) = \left(-\frac{2}{5}\mu - \frac{1}{5}\lambda, \ \mu, \ \lambda\right).$$

Descomponiendo esta expresión como combinación lineal en términos de los parámetros $\mu$ y $\lambda$:

$$(x_1, x_2, x_3) = \mu\left(-\frac{2}{5}, 1, 0\right) + \lambda\left(-\frac{1}{5}, 0, 1\right).$$

Luego, los vectores generadores de $V$ son

$$\left(-\frac{2}{5}, 1, 0\right) \quad \text{y} \quad \left(-\frac{1}{5}, 0, 1\right).$$

■

Encuentre un sistema de generadores para el subespacio de polinomios de grado menor o igual a 3:

$$U = \{p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \in \mathbb{R}_3[x] \mid a_0 - a_1 = 0 \ \wedge \ a_2 - a_3 = 0\}.$$

**Solución.** Caracterizamos los polinomios $p(x) \in U$ utilizando las condiciones dadas sobre sus coeficientes:

$$\begin{aligned} p(x) \in U &\iff p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \in \mathbb{R}_3[x] \ \text{ con } \ a_0 = a_1 \ \wedge \ a_2 = a_3 \\ &\iff p(x) = a_0 + a_0x + a_2x^2 + a_2x^3, \quad a_0, a_2 \in \mathbb{R} \\ &\iff p(x) = a_0(1 + x) + a_2(x^2 + x^3), \quad a_0, a_2 \in \mathbb{R} \\ &\iff p(x) \in \text{gen}\{1 + x,\, x^2 + x^3\} \subseteq \mathbb{R}_3[x]. \end{aligned}$$

Por consiguiente, el conjunto $\{1 + x,\, x^2 + x^3\}$ genera al subespacio $U$. ■

Resuelva los siguientes problemas sobre conjuntos generadores:

1. Verifique si las siguientes matrices generan el espacio $\mathbb{M}_{2\times2}$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

2. Verifique si los siguientes conjuntos de vectores son generadores del espacio señalado en cada caso:

   *a*) En $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

   *b*) En $\mathbb{R}^3$:

$$\begin{bmatrix} -7 \\ -6 \\ 9 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 14 \\ -6 \\ 18 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 7 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 35 \\ 18 \\ -21 \end{bmatrix}.$$

   *c*) En $P_2$:

$$-10 + 3x + 11x^2, \quad 10 + 9x - 4x^2, \quad 5 + x + 4x^2.$$

## 4.4. Dependencia lineal

Sea $V$ un espacio vectorial sobre un campo $K$. Un subconjunto $S$ de $V$ se dice **linealmente dependiente** si existen vectores distintos $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in S$ y escalares $a_1, \ldots, a_n \in K$, no todos iguales a cero, tales que

$$a_1\alpha_1 + \cdots + a_n\alpha_n = 0.$$

Si los vectores no son linealmente dependientes, se dice que son **linealmente independientes**. En este caso, la igualdad anterior se cumple únicamente cuando todos los escalares son nulos:

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0.$$

Demuestre que los vectores en $\mathbb{R}^2$ dados por

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

son linealmente independientes.

**Solución.** Planteamos la combinación lineal igualada al vector nulo:

$$a_1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + a_2 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De lo anterior obtenemos el sistema de ecuaciones lineales homogéneo:

$$\begin{aligned} 2a_1 - a_2 &= 0, \\ 3a_1 + 5a_2 &= 0, \end{aligned}$$

el cual tiene como única solución la trivial: $a_1 = 0$ y $a_2 = 0$. Por lo tanto, los vectores son linealmente independientes. ■

Verifique que los vectores

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

son linealmente dependientes en $\mathbb{R}^2$.

**Solución.** Esto se sigue inmediatamente de la relación no trivial

$$-2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

donde los coeficientes escalares $a_1 = -2$ y $a_2 = 1$ no son ambos cero. ■

Demuestre que los vectores $(1, 2, 3)$ y $(1, 1, 0)$ son linealmente independientes en $\mathbb{R}^3$.

**Solución.** Sea la combinación lineal igualada al vector nulo de $\mathbb{R}^3$:

$$a_1 \cdot (1, 2, 3) + a_2 \cdot (1, 1, 0) = (0, 0, 0).$$

Igualando componente a componente obtenemos el sistema:

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 &= 0, \\ 2a_1 + a_2 &= 0, \\ 3a_1 &= 0. \end{aligned}$$

De la tercera ecuación se deduce que $a_1 = 0$, y sustituyendo en la primera resulta $a_2 = 0$. Como la única solución es $a_1 = a_2 = 0$, los vectores son linealmente independientes. ■

Demuestre las siguientes afirmaciones en $\mathbb{R}^2$:

(a) Los vectores $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}$ son linealmente dependientes.

(b) Los vectores $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ son linealmente independientes.

**Solución.** Analizamos cada caso por separado:

(a) Se observa que $\alpha_2 = 2\alpha_1$, luego $2\alpha_1 - \alpha_2 = 0$. Tomando los escalares no nulos $a_1 = 2$ y $a_2 = -1$ se obtiene $a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 = 0$, lo cual prueba que $\alpha_1$ y $\alpha_2$ son linealmente dependientes.

(b) La ecuación vectorial $a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 = 0$ da lugar al sistema homogéneo

$$\begin{aligned} 3a_1 + a_2 &= 0, \\ a_1 + 2a_2 &= 0, \end{aligned}$$

que tiene como solución única $a_1 = a_2 = 0$. Por tanto, $\alpha_1$ y $\alpha_2$ son linealmente independientes.

■

Determine si los vectores

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$$

son linealmente dependientes o linealmente independientes en $\mathbb{R}^3$.

## 4.5. Base y dimensión

El concepto de independencia lineal abre la posibilidad de presentar una de las definiciones más importantes en el estudio de los espacios y subespacios vectoriales: la manera más eficiente y minimal de generar un espacio vectorial es a través de una **base**, la cual determina de manera única su **dimensión**.

Un conjunto de vectores $B = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ de un espacio vectorial $V$ se denomina una **base** de $V$ si y solo si cumple simultáneamente las dos condiciones siguientes:

1. $B$ es linealmente independiente.
2. $B$ genera a $V$ (es decir, $\text{gen}(B) = V$).

Si $B = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ es una base de un espacio vectorial $V$, entonces todo conjunto en $V$ con más de $n$ vectores es linealmente dependiente.

La **dimensión** de un espacio vectorial $V$ de dimensión finita es la cantidad de vectores que componen cualquier base de $V$.

- Si $B = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ es una base de $V$, la dimensión de $V$ es $n$ y se denota por $\dim(V) = n$.
- El espacio nulo $\{0_V\}$ no tiene base no vacía y por convención se define $\dim(\{0_V\}) = 0$.

Por ejemplo, la **base canónica** para el espacio $\mathbb{R}^3$ está dada por tres vectores linealmente independientes que lo generan:

$$E_3 = \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\} \implies \dim(\mathbb{R}^3) = 3.$$

Si se extrapola este análisis a $\mathbb{R}^2$ y, en general, al espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$, así como a los espacios de matrices $\mathbb{R}^{m\times n}$ y de polinomios $P_n$ de grado menor o igual a $n$, se deducen las siguientes dimensiones fundamentales:

$$\begin{aligned} \dim(\mathbb{R}^n) &= n, \\ \dim(\mathbb{R}^{m\times n}) &= m \cdot n, \\ \dim(P_n) &= n+1. \end{aligned}$$

Sea $V$ un espacio vectorial de dimensión finita con $\dim(V) = n$. Se cumplen las siguientes propiedades:

1. Todo conjunto de $n$ vectores linealmente independientes en $V$ es una base de $V$.
2. Todo conjunto de $n$ vectores que genere a $V$ es una base de $V$.
3. Todo conjunto de más de $n$ vectores en el espacio vectorial $V$ es linealmente dependiente.
4. Todo conjunto linealmente independiente en $V$ puede extenderse hasta formar una base de $V$.

Determine el o los valores de $k \in \mathbb{R}$ para que el conjunto

$$C = \{1 + x + x^2,\ 3 - x,\ 2 + kx^2\} \subseteq P_2$$

sea una base del espacio de polinomios $P_2$.

### Coordenadas de un vector respecto de una base

Sea $B = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ una base ordenada de un espacio vectorial $V$. Para cada vector $u \in V$ existen únicos escalares $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ tales que

$$u = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n.$$

Los escalares $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ se denominan las **coordenadas** de $u$ respecto de la base $B$, y el vector

de coordenadas se denota por

$$[u]_B = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}.$$

Sea $u = (-1, 4, 3)$ y considere la base de $\mathbb{R}^3$ dada por

$$B = \{(1,0,0), (1,1,0), (2,2,1)\}.$$

1. Halle el vector de coordenadas $[u]_B$ del vector $u$ respecto de la base $B$.
2. Halle el vector $v \in \mathbb{R}^3$ cuyas coordenadas en la base $B$ son

$$[v]_B = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

## Base y dimensión de un subespacio vectorial

Si $S$ es un subespacio vectorial de un espacio vectorial de dimensión finita $V$, entonces

$$\dim(S) \leq \dim(V).$$

Además, $\dim(S) = \dim(V)$ si y solo si $S = V$.

Encuentre los valores de $k \in \mathbb{R}$ para que el conjunto

$$A = \{1 + x,\ 1 - x^2,\ 2 + 3x + kx^2\} \subseteq P_2$$

genere un subespacio vectorial de dimensión 2.

**Solución.** Se puede apreciar que los dos primeros polinomios, $1 + x$ y $1 - x^2$, son linealmente independientes. Por lo tanto, para que el subespacio generado por $A$ tenga dimensión 2, el tercer polinomio debe ser combinación lineal de los dos primeros:

$$2 + 3x + kx^2 = \alpha(1 + x) + \beta(1 - x^2).$$

Igualando los coeficientes de las potencias de $x$ obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 2, \\ \alpha = 3, \\ -\beta = k. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema, de $\alpha = 3$ y $\alpha + \beta = 2$ resulta $\beta = -1$, por lo que se halla que $k = -\beta = 1$.

Para este valor de $k$ se cumple que

$$\text{gen}\{1+x,\ 1-x^2,\ 2+3x+x^2\} = \text{gen}\{1+x,\ 1-x^2\},$$

y el conjunto $\{1+x,\ 1-x^2\}$ es una base de dicho subespacio de dimensión 2 en $P_2$. ■

Considere el subespacio de $P_2[x]$ generado por el conjunto de polinomios

$$W = \text{gen}\{1+x^2,\ 1-x+x^2,\ 1+x+x^2\}.$$

1. Halle una expresión analítica (implícita) que caracterice a los polinomios de $W$ y determine una base de $W$.
2. Encuentre el valor de $k \in \mathbb{R}$ para el cual el polinomio $p(x) = 2x^2 + x + k$ pertenece a $W$.

**Solución.** En $P_2[x]$ los vectores tienen la forma general $a_0 + a_1x + a_2x^2$. Hallar una expresión analítica significa encontrar la relación que deben satisfacer los coeficientes $a_0, a_1, a_2$ para que el polinomio pertenezca a $W$. Planteamos la combinación lineal con escalares $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$:

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 = \alpha(1+x^2) + \beta(1-x+x^2) + \gamma(1+x+x^2).$$

Agrupando términos semejantes e igualando coeficientes obtenemos el sistema:

$$\begin{aligned} a_0 &= \alpha + \beta + \gamma, \\ a_1 &= -\beta + \gamma, \\ a_2 &= \alpha + \beta + \gamma. \end{aligned}$$

Comparando la primera y la tercera ecuación se deduce la relación implícita entre los coeficientes:

$$a_0 = a_2 \quad (\text{con } a_1 \in \mathbb{R} \text{ libre}),$$

por lo que

$$W = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 \in P_2[x] \mid a_0 - a_2 = 0\}.$$

Como $(1-x+x^2)+(1+x+x^2) = 2(1+x^2)$, el conjunto generador original es linealmente dependiente, y una base de $W$ está dada por $\{1+x^2,\ x\}$ (o bien $\{1+x^2,\ 1-x+x^2\}$), de modo que $\dim(W) = 2$. Finalmente, para que $p(x) = k+x+2x^2 \in W$, debe cumplirse la condición $a_0 = a_2$, de donde $k = 2$. ■

Sea $B = \{v_1 = (1,1,1),\ v_2,\ v_3\}$ una base ordenada de $\mathbb{R}^3$. Si $u = (-1,1,2)$ y $w = (0,2,-3)$ son vectores de $\mathbb{R}^3$ tales que sus vectores de coordenadas en la base $B$ son

$$[u]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad [w]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix},$$

encuentre los vectores $v_2$ y $v_3$.

**Solución.** Por definición de coordenadas respecto de la base $B$:

- El hecho de que el vector $u = (-1, 1, 2)$ tenga coordenadas $1, -2, 3$ en la base $B$ significa que

$$(-1, 1, 2) = 1v_1 - 2v_2 + 3v_3 = (1, 1, 1) - 2v_2 + 3v_3 \implies -2v_2 + 3v_3 = (-2, 0, 1).$$

- El hecho de que el vector $w = (0, 2, -3)$ tenga coordenadas $0, 2, 3$ en la base $B$ significa que

$$(0, 2, -3) = 0v_1 + 2v_2 + 3v_3 = 2v_2 + 3v_3 \implies 2v_2 + 3v_3 = (0, 2, -3).$$

Sumando ambas ecuaciones vectoriales obtenemos:

$$6v_3 = (-2, 2, -2) \implies v_3 = \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right),$$

y restando la primera ecuación de la segunda resulta:

$$4v_2 = (2, 2, -4) \implies v_2 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1\right).$$

■

Resuelva los siguientes problemas propuestos:

1. Si el siguiente subespacio está en $\mathbb{R}^4$, halle una base y su dimensión:

$$T_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_4 = 0 \ \wedge \ x_2 - x_4 = 0\}.$$

2. Halle una base y la dimensión del subespacio de matrices simétricas de orden $2 \times 2$:

$$T_2 = \{A \in \mathbb{R}^{2\times 2} \mid A = A^t\}.$$

3. Usando reducción a la forma escalonada, halle una base y la dimensión del subespacio:

$$S = \text{gen}\{(1, 1, 2), (1, -1, 0), (0, 1, 1)\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

4. Determine la dimensión y una base del subespacio vectorial de $\mathbb{R}^4$ generado por los vectores:

$$\{(2, -1, 4, 0), (0, -3, 1, 5), (4, 1, 7, -5)\}.$$

5. Halle un subconjunto de vectores que constituya una base del subespacio generado por:

$$V = \{(1, 2, -1, 3, 4), (2, 4, -2, 6, 8), (1, 3, 2, 2, 6), (1, 4, 5, 1, 8), (2, 7, 3, 3, 9)\} \subseteq \mathbb{R}^5.$$

6. Determine si $H$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{M}_{2\times 2}$:

$$H = \left\{ A \in \mathbb{M}_{2\times 2} \;\middle|\; A = \begin{bmatrix} 0 & a \\ b & c \end{bmatrix},\ a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

7. Determine si $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.

8. Halle una base para el subespacio de $\mathbb{R}^4$ generado por el conjunto:

$$A = \{p_1 = (1, 0, 0, -1),\ p_2 = (0, 1, 0, -1),\ p_3 = (1, -1, 0, 0),\ p_4 = (1, 1, 0, -2)\}.$$

9. Analice si los siguientes vectores podrían formar una base de $\mathbb{R}^4$ o de un subespacio propio de $\mathbb{R}^4$:

$$\{(1, 0, -1, 2), (2, 3, 1, 1), (1, 3, 2, -1), (1, 1, 0, 1)\}.$$

10. Determine la dimensión de cada uno de los siguientes subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^4$:

   *a)* $H = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : 3x - y - z = x + y - z = 0\}$.

   *b)* $H = \text{gen}\{(1, 2, 1, 0), (-1, 3, 4, 1), (3, 1, 0, 4), (5, 1, 2, 1)\}$.

# Capítulo 5

# Transformaciones lineales

## 5.1. Definición y ejemplos

Las transformaciones lineales son fundamentales en la ciencia y tienen amplias aplicaciones en áreas como la matemática, la física, la ingeniería, el procesamiento de imágenes y la representación gráfica de datos computacionales. Estas transformaciones se definen entre espacios vectoriales conservando las operaciones de suma vectorial y multiplicación por un escalar, como se ilustra geométricamente en la Figura 5.1.

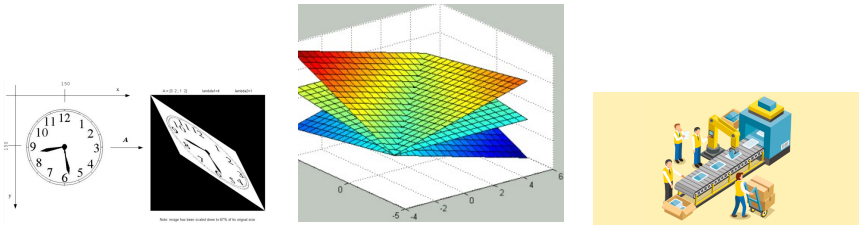


Figura 5.1: Interpretación geométrica de las transformaciones lineales y su acción sobre figuras en el plano.

Sean $V$ y $W$ dos espacios vectoriales. Una **transformación lineal** es una función $T\colon V \to W$ que satisface las siguientes propiedades:

1. $T(\alpha + \beta) = T(\alpha) + T(\beta)$, para todos $\alpha, \beta \in V$.
2. $T(r\alpha) = r\,T(\alpha)$, para todo escalar $r \in \mathbb{R}$ y para todo $\alpha \in V$.

Un **operador lineal** sobre $V$ es una transformación lineal de $V$ en sí mismo ($T\colon V \to V$).

Sean $V$ y $W$ espacios vectoriales:

- La función $0\colon V \to W$ definida por $0(v) = 0$, que asigna todos los elementos del espacio vectorial $V$ al elemento cero del espacio $W$, es una transformación lineal llamada **transformación cero**.

- La función $1_V : V \to V$ dada por $1_V(v) = v$ es un operador lineal denominado **operador identidad** sobre $V$.

Si $V = \mathbb{R}^n$ y $W = \mathbb{R}^m$, las transformaciones lineales entre $V$ y $W$ corresponden a las matrices $A$ de orden $m \times n$. En particular, si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

entonces la aplicación $T_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ definida por $T_A(x) = Ax$ es lineal y está dada explícitamente por

$$T_A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y - z \\ x - y + z \end{pmatrix}.$$

Resuelva los siguientes problemas aplicando la definición de transformación lineal (verificando la preservación de la suma vectorial y la multiplicación por un escalar):

1. Demuestre que $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ es una transformación lineal, donde

$$T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - y \\ x - y \\ 2y \end{bmatrix}.$$

2. Verifique si la aplicación $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^4$ definida a continuación es una transformación lineal:

$$T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ x + y \\ y \\ x - y \end{bmatrix}.$$

3. Verifique si la aplicación $T : \mathbb{M}_{m\times n} \to \mathbb{M}_{n\times n}$ dada por

$$T(A) = A^{\mathsf{T}} A$$

es una transformación lineal.

Suponga una industria que se dedica a la elaboración de fertilizantes. Se desarrollan 4 productos que contienen diferentes cantidades de nutrientes según los requerimientos de suelo que especifican los clientes. En la fabricación de los fertilizantes se usan 3 materias primas que se combinan en diferentes proporciones para cada uno de los productos, como se presenta en la Tabla 5.1. Modelar el sistema mediante una transformación lineal matricial.

**Solución.** Construimos los vectores para los productos, las materias primas y la matriz que relaciona

| **Material** | $P_1$ | $P_2$ | $P_3$ | $P_4$ |
|---|---|---|---|---|
| $R_1$ | 3 | 2 | 4 | 3 |
| $R_2$ | 2 | 3 | 2 | 1 |
| $R_3$ | 4 | 3 | 1 | 2 |

Tabla 5.1: Proporciones de materias primas $(R_1, R_2, R_3)$ requeridas por cada producto fertilizante $(P_1, P_2, P_3, P_4)$.

ambas variables:

$$p = \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{bmatrix}, \qquad r = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{bmatrix}, \qquad A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

A partir de estas definiciones conformamos la ecuación matricial que representa al sistema, la cual tiene la forma general $Ax = b$ y en este caso se expresa como

$$Ap = r.$$

Finalmente, la aplicación definida por la matriz $A$ cumple las dos propiedades que caracterizan a una transformación lineal:

$$A(\alpha x) = \alpha A x,$$
$$A(x + y) = Ax + Ay.$$

■

## 5.2. Propiedades de las transformaciones lineales, teorema de núcleo-imagen

Sea $T\colon V \to W$ una transformación lineal entre espacios vectoriales. Se cumplen las siguientes propiedades:

1. La imagen del vector opuesto $-v$ es igual al opuesto de la imagen de $v$:

   $$T(-v) = -T(v).$$

2. Considerando $n$ vectores $v_1, v_2, \ldots, v_n \in V$ y una combinación lineal de la forma

   $$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n,$$

   al aplicar la transformación lineal $T\colon V \to W$ se cumple que

   $$T(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n) = \alpha_1 T(v_1) + \alpha_2 T(v_2) + \cdots + \alpha_n T(v_n).$$

   Es decir, $T$ transporta combinaciones lineales de $V$ a $W$ conservando los mismos escalares.

3. Conservación de la resta de vectores:

$$T(u-v) = T(u) - T(v).$$

Considere una transformación lineal $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ tal que para los vectores de la base canónica se cumple:

$$T\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}, \qquad T\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1\\4\end{bmatrix}, \qquad T\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}5\\-3\end{bmatrix}.$$

Calcule la transformación lineal para el vector

$$\begin{bmatrix}-2\\3\\4\end{bmatrix}.$$

Sea $T\colon V \to W$ una transformación lineal:

- Definimos el **núcleo** de $T$, denotado $N_T$ o $\mathrm{Ker}(T)$, como el conjunto

$$N_T = \mathrm{Ker}(T) = \{\alpha \in V \mid T(\alpha) = 0\}.$$

- La **imagen** de $T$, denotada $R_T$ o $\mathrm{Im}(T)$, se define como

$$R_T = \mathrm{Im}(T) = \{\beta \in W \mid \text{existe un } \alpha \in V \text{ tal que } T(\alpha) = \beta\}.$$

Si $T\colon V \to W$ es una transformación lineal y $V$ es de dimensión finita, entre la dimensión de $V$ y las dimensiones del núcleo y de la imagen existe la relación aritmética:

$$\dim(V) = \dim\big(\mathrm{Ker}(T)\big) + \dim\big(\mathrm{Im}(T)\big).$$

Halle el núcleo, la imagen y sus respectivas dimensiones para la siguiente transformación lineal:

$$T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \qquad T(x,y,z) = (x-2y,\ 0,\ 2x-4y).$$

**Solución.** Para determinar el núcleo, igualamos la imagen al vector nulo de $\mathbb{R}^3$:

$$(x-2y,\ 0,\ 2x-4y) = (0,0,0) \implies \begin{cases} x-2y=0, \\ 2x-4y=0 \end{cases} \implies x = 2y.$$

Del sistema se obtiene que todo vector perteneciente al núcleo tiene la forma

$$(2y, y, z) = y(2,1,0) + z(0,0,1),$$

lo que permite extraer una base del núcleo:

$$B_{\mathrm{Ker}} = \big\{(2,1,0),\ (0,0,1)\big\}.$$

Para el caso de la imagen, la expresión analítica de la transformación se descompone como

$$(x-2y,\ 0,\ 2x-4y) = x(1,0,2) + y(-2,0,-4).$$

Como $(-2,0,-4) = -2(1,0,2)$, el conjunto generador se reduce a una base para la imagen dada por

$$B_{\mathrm{Im}} = \big\{(1,0,2)\big\}.$$

Recapitulando, obtuvimos que $\dim(\mathrm{Ker}(T)) = 2$ y $\dim(\mathrm{Im}(T)) = 1$, lo cual verifica el Teorema 5.1 dado que $\dim(V) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3 = 2+1$. ■

Halle el núcleo y la imagen de la transformación lineal de evaluación en cero:

$$T\colon \mathbb{R}_2[x] \to \mathbb{R} \mid T\big(p(x)\big) = p(0).$$

**Solución.** Para un elemento arbitrario $p(x) \in \mathbb{R}_2[x]$ se tiene que

$$p(x) = ax^2 + bx + c, \qquad T\big(p(x)\big) = p(0) = c.$$

Imponiendo $p(0) = c = 0$, el núcleo queda representado por

$$\mathrm{Ker}(T) = \big\{ax^2 + bx : a, b \in \mathbb{R}\big\} = \mathrm{gen}\{x^2, x\},$$

cuya dimensión es $\dim(\mathrm{Ker}(T)) = 2$. Por el teorema de las dimensiones, como $\dim(\mathbb{R}_2[x]) = 3$, la imagen tiene dimensión $\dim(\mathrm{Im}(T)) = 3 - 2 = 1$, es decir, $\mathrm{Im}(T) = \mathbb{R}$. ■

Encuentre el núcleo y la imagen, junto con sus dimensiones, para la siguiente transformación lineal:

$$T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R}) \;\Big|\; T(x,y,z) = \begin{bmatrix} x+y & x-z \\ 0 & y+z \end{bmatrix}.$$

Considere la aplicación

$$T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \qquad T(x,y) = (x+y,\ 3x,\ 2y).$$

1. Demuestre que $T$ es una transformación lineal.
2. Halle el núcleo y la imagen de la transformación lineal.

**Solución.** La linealidad se sigue de que cada componente de $T(x,y)$ es una combinación lineal homogénea de las coordenadas $x$ e $y$. Para la imagen, descomponemos el vector de salida:

$$\mathrm{Im}(T)\colon \quad (x+y,\ 3x,\ 2y) = x(1,3,0) + y(1,0,2) \implies \mathrm{Im}(T) = \mathrm{gen}\big\{(1,3,0),\ (1,0,2)\big\},$$

con $\dim(\mathrm{Im}(T)) = 2$. Para el núcleo, igualamos al vector nulo de $\mathbb{R}^3$:

$$\mathrm{Ker}(T)\colon \quad (x+y,\ 3x,\ 2y) = (0,0,0) \implies x = 0,\ y = 0 \implies \mathrm{Ker}(T) = \{(0,0)\},$$

con $\dim(\mathrm{Ker}(T)) = 0$. ■

## 5.3. Ejercicios resueltos de espacios vectoriales y transformaciones lineales

Demuestre que la aplicación $T\colon \mathbb{R}_2[x] \to \mathbb{R}_1[x]$ definida por

$$T(a+bx+cx^2) = (a+\pi c) + (c-a)x$$

es una transformación lineal, y determine su núcleo $\mathrm{Ker}(T)$, su imagen $\mathrm{Im}(T)$, la nulidad y el rango.

**Solución.** Sean $p(x) = a_1 + b_1x + c_1x^2$ y $q(x) = a_2 + b_2x + c_2x^2$ en $\mathbb{R}_2[x]$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Verificamos la linealidad:

$$\begin{aligned} T(p+\lambda q) &= T\big((a_1+\lambda a_2) + (b_1+\lambda b_2)x + (c_1+\lambda c_2)x^2\big) \\ &= \big[(a_1+\lambda a_2) + \pi(c_1+\lambda c_2)\big] + \big[(c_1+\lambda c_2) - (a_1+\lambda a_2)\big]x \\ &= \big[(a_1+\pi c_1) + (c_1-a_1)x\big] + \lambda\big[(a_2+\pi c_2) + (c_2-a_2)x\big] = T(p) + \lambda T(q). \end{aligned}$$

Para hallar el núcleo imponemos $T(a+bx+cx^2) = 0 + 0x$:

$$\begin{cases} a + \pi c = 0, \\ c - a = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow\ c = a \ \Longrightarrow\ a(1+\pi) = 0 \ \Longrightarrow\ a = c = 0,$$

mientras que $b \in \mathbb{R}$ queda libre. Por lo tanto:

$$\mathrm{Ker}(T) = \{bx : b \in \mathbb{R}\} = \mathrm{gen}\{x\}, \qquad \dim \mathrm{Ker}(T) = 1.$$

Por el teorema de las dimensiones ($\dim \mathbb{R}_2[x] = 3$), se cumple $\dim \mathrm{Im}(T) = 3 - 1 = 2 = \dim \mathbb{R}_1[x]$, luego $T$ es sobreyectiva y $\mathrm{Im}(T) = \mathbb{R}_1[x]$. ■

Considere el subconjunto de $\mathbb{R}^3$ dado por

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : 4x - 2y = -6z \right\}.$$

Demuestre que $W$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$, encuentre una transformación lineal $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ cuya imagen sea exactamente $W$, y determine $\mathrm{Ker}(T)$ e $\mathrm{Im}(T)$.

**Solución.** Despejando $y = 2x + 3z$, todo vector de $W$ se escribe como combinación lineal de dos vectores linealmente independientes:

$$\begin{pmatrix} x \\ 2x+3z \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad x, z \in \mathbb{R}.$$

Como $W = \mathrm{gen}\big\{(1,2,0)^{\mathsf{T}}, (0,3,1)^{\mathsf{T}}\big\}$, $W$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$ de dimensión 2. Definimos entonces $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ enviando la base canónica de $\mathbb{R}^2$ a la base de $W$:

$$T\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ 2u+3v \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}.$$

Si $T(u,v)^{\mathsf{T}} = (0,0,0)^{\mathsf{T}}$, entonces $u = 0$ y $v = 0$. Así, $\operatorname{Ker}(T) = \{\mathbf{0}\}$ ($\dim \operatorname{Ker}(T) = 0$) e $\operatorname{Im}(T) = W$ ($\dim \operatorname{Im}(T) = 2$). ■

Sabiendo que el conjunto $\{u, v, w\}$ es linealmente independiente en un espacio vectorial $V$, estudie si los vectores

$$s = 2u + 2v, \qquad t = 2u + v - 3w, \qquad r = 8v + w$$

son linealmente independientes.

**Solución.** Planteamos la combinación lineal nula $c_1 s + c_2 t + c_3 r = \mathbf{0}$ y agrupamos según los vectores linealmente independientes $\{u, v, w\}$:

$$(2c_1 + 2c_2)u + (2c_1 + c_2 + 8c_3)v + (-3c_2 + c_3)w = \mathbf{0}.$$

Por independencia lineal de $\{u, v, w\}$, los coeficientes deben anularse simultáneamente:

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 8 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Calculamos el determinante de la matriz de coordenadas:

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 8 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} = 2(1 + 24) - 2(2 - 0) = 50 - 4 = 46 \neq 0.$$

Como el determinante es no nulo, la única solución es $c_1 = c_2 = c_3 = 0$; por lo tanto, $\{s, t, r\}$ es **linealmente independiente**. ■

Determine para qué valores de $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ el siguiente conjunto de vectores de $\mathbb{R}^4$ es linealmente dependiente:

$$\big\{(-2,\ 6,\ \alpha,\ -4+\alpha),\ (6,\ -6,\ \beta-\alpha,\ -3),\ (1,\ 1,\ 0,\ \alpha)\big\}.$$

**Solución.** Formamos la matriz cuyas columnas son los tres vectores y escalonamos por filas (usando el tercer vector para eliminar las primeras dos componentes):

$$\begin{pmatrix} -2 & 6 & 1 \\ 6 & -6 & 1 \\ \alpha & \beta - \alpha & 0 \\ \alpha - 4 & -3 & \alpha \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{operaciones elementales}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/4 \\ 0 & 1 & 1/12 \\ 0 & 0 & \frac{2\alpha+\beta}{12} \\ 0 & 0 & \frac{3\alpha-5}{4} \end{pmatrix}.$$

Las dos primeras columnas son siempre pivotes. Los tres vectores son linealmente dependientes si y solo si la tercera columna no genera un tercer pivote, es decir, cuando se anulan simultáneamente las dos últimas entradas:

$$\begin{cases} 3\alpha - 5 = 0, \\ 2\alpha + \beta = 0 \end{cases} \implies \boxed{\alpha = \frac{5}{3}, \qquad \beta = -\frac{10}{3}.}$$

■

Demuestre que el conjunto

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R}) : a - b - c = 0 \ \wedge \ d + a = 0 \right\}$$

es un subespacio vectorial de $\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$ y encuentre una base y su dimensión.

**Solución.** Despejando $c = a - b$ y $d = -a$, toda matriz $A \in V$ se expresa como:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ a-b & -a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Como $V$ es el espacio generado por dos matrices linealmente independientes en $\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$, $V$ es un subespacio vectorial de dimensión $\dim(V) = 2$ con base

$$\mathcal{B}_V = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

■

Considere en $\mathbb{R}^4$ los subespacios:

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x = y \ \wedge \ z = t\}, \qquad W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x = z \ \wedge \ y = t\}.$$

Determine bases y dimensiones para $V$, $W$, $V \cap W$ y $V + W$.

**Solución.** Parametrizando cada subespacio:

$$\begin{aligned} (x, x, z, z) = x(1, 1, 0, 0) + z(0, 0, 1, 1) &\implies \mathcal{B}_V = \{(1, 1, 0, 0),\ (0, 0, 1, 1)\}, \quad \dim(V) = 2, \\ (x, y, x, y) = x(1, 0, 1, 0) + y(0, 1, 0, 1) &\implies \mathcal{B}_W = \{(1, 0, 1, 0),\ (0, 1, 0, 1)\}, \quad \dim(W) = 2. \end{aligned}$$

Un vector pertenece a $V \cap W$ si y solo si satisface las cuatro igualdades $x = y$, $z = t$, $x = z$ e $y = t$, es decir, $x = y = z = t$:

$$V \cap W = \{(x, x, x, x) : x \in \mathbb{R}\} = \text{gen}\{(1, 1, 1, 1)\}, \qquad \dim(V \cap W) = 1.$$

Por el teorema de Grassmann:

$$\dim(V + W) = \dim(V) + \dim(W) - \dim(V \cap W) = 2 + 2 - 1 = 3.$$

Eliminando el vector redundante de $\mathcal{B}_V \cup \mathcal{B}_W$ (ya que $(1, 1, 0, 0) + (0, 0, 1, 1) = (1, 0, 1, 0) + (0, 1, 0, 1)$), una base de la suma es:

$$\mathcal{B}_{V+W} = \{(1, 1, 0, 0),\ (0, 0, 1, 1),\ (1, 0, 1, 0)\}, \qquad V + W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x - y - z + t = 0\}.$$

■

# Capítulo 6

# Ecuaciones diferenciales de primer orden

## 6.1. Ecuaciones diferenciales, introducción y clasificaciones

Las ecuaciones diferenciales tienen un sinfín de aplicaciones en diversos campos de la ciencia y la ingeniería. Se basan en encontrar las funciones incógnitas que describen la evolución de distintos fenómenos naturales a través de relaciones matemáticas derivadas de leyes físicas, químicas o biológicas (véase la figura 6.1).

Algunos modelos matemáticos fundamentales que se formulan mediante ecuaciones diferenciales son:

- Segunda ley de Newton del movimiento.
- Ley de elasticidad de Hooke.
- Leyes de Kirchhoff para circuitos eléctricos.
- Principio de Arquímedes y mecánica de fluidos.
- Crecimiento de poblaciones y descomposición radiactiva.
- Balances de masa y energía dependientes del tiempo.
- Balances de propiedades conservativas.
- Leyes termodinámicas y de transferencia de calor.

Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden en forma explícita (o normal) tiene la estructura

$$x' = f(t, x), \tag{6.1}$$

donde $f\colon D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es una función definida en una región $D$ con interior no vacío. La característica principal de una ecuación diferencial es que en ella intervienen las derivadas de una o más funciones incógnitas respecto de una o más variables independientes.

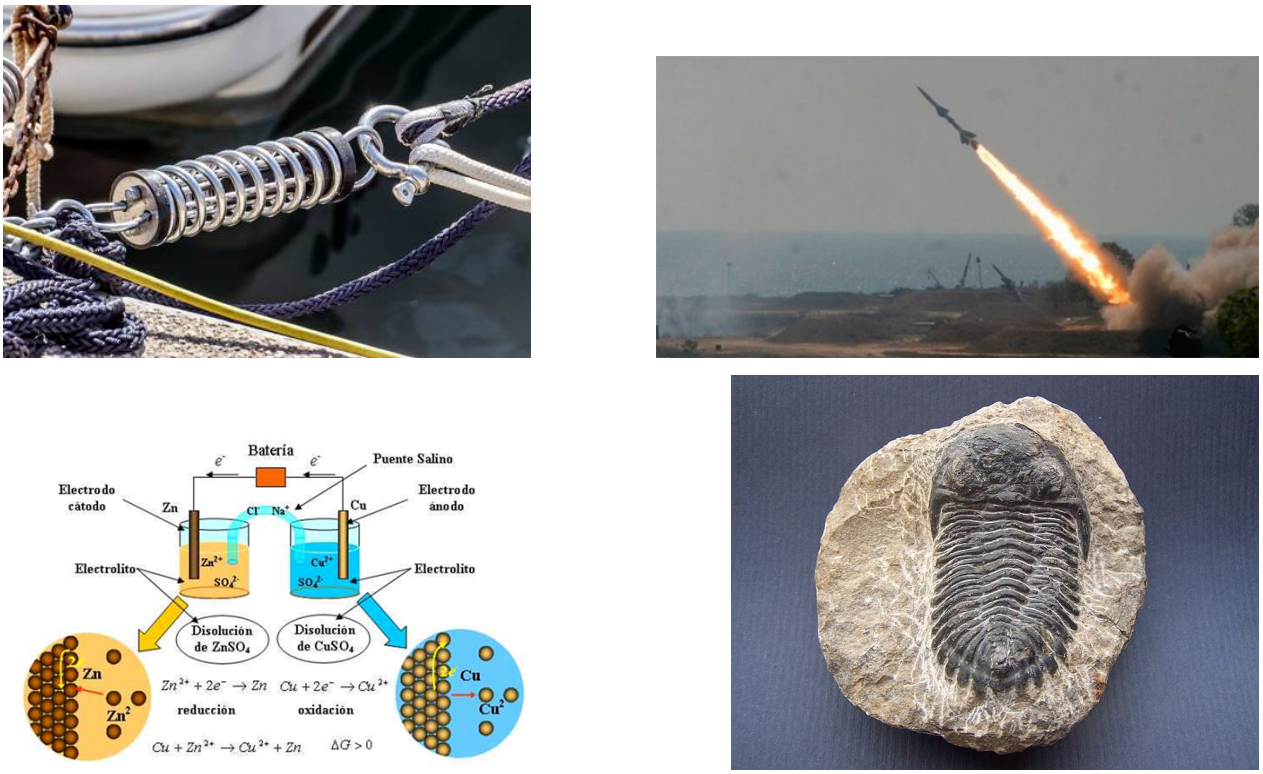



Figura 6.1: Fenómenos modelados mediante ecuaciones diferenciales: oscilaciones mecánicas (sistemas masa-resorte), dinámica poblacional, cinética de reacciones químicas y datación por decaimiento radiactivo.

Las ecuaciones diferenciales se clasifican de acuerdo con el número de variables independientes, el orden de derivación, la linealidad y la naturaleza de sus soluciones:

1. **Clasificación por tipo:** depende del número de variables independientes respecto de las cuales se deriva la función incógnita:
   - *Ecuación diferencial ordinaria (EDO):* las derivadas se toman respecto de una única variable independiente, por ejemplo:
   $$\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} = 4x.$$
   - *Ecuación en derivadas parciales (EDP):* intervienen derivadas parciales respecto de dos o más variables independientes, como la ecuación de Laplace:
   $$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$
2. **Clasificación por orden:** el *orden* de una ecuación diferencial corresponde al orden de la derivada más alta que aparece en la ecuación. Por ejemplo, la ecuación
   $$\frac{d^2y}{dx^2} + 5\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 5 = e^y$$
   es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden (el exponente al que está elevada la derivada de mayor orden determina el *grado* cuando la ecuación es polinómica en las derivadas).
3. **Clasificación por linealidad:** una ecuación diferencial ordinaria de orden $n$ se dice *lineal* si puede escribirse en la forma
   $$a_n(x)\frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x)\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x),$$
   donde los coeficientes $a_0(x), \ldots, a_n(x)$ y el término independiente $g(x)$ dependen únicamente de la variable independiente $x$. Los casos más relevantes en este texto son las ecuaciones lineales de primer orden ($n = 1$) y de segundo orden ($n = 2$).
4. **Clasificación por tipo de solución:**
   - *Solución explícita:* aquella en la que es posible despejar la variable dependiente directamente en función de la variable independiente, $y = \varphi(x)$.
   - *Solución implícita:* aquella definida por una relación $\Phi(x, y) = 0$ en la que no se despeja explícitamente la variable dependiente.
   - *Solución general (o familia de soluciones):* expresión que contiene constantes arbitrarias de integración ($C \in \mathbb{R}$ en el caso de primer orden) e incluye una familia uniparamétrica de curvas integrales.
   - *Solución particular:* solución única obtenida al fijar el valor de la constante de integración a partir de una condición adicional $y(x_0) = y_0$. El par formado por la ecuación diferencial y la condición inicial constituye un *problema de valor inicial (PVI).*

## 6.2. Ecuaciones diferenciales de primer orden

A continuación resumimos las familias clásicas de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y los cambios de variable o métodos analíticos que permiten integrarlas.

Sea una ecuación diferencial de primer orden $\dfrac{dy}{dx} = F(x, y)$. Según la estructura del miembro derecho, distinguimos los siguientes métodos de resolución:

1. **Ecuación de variables separables:** tiene la forma

$$\frac{dy}{dx} = f(y)\, g(x).$$

   Para $f(y) \neq 0$, se separan las variables escribiendo $\dfrac{dy}{f(y)} = g(x)\, dx$ y se integra en ambos miembros:

$$\int \frac{dy}{f(y)} = \int g(x)\, dx + C.$$

2. **Ecuación reducible mediante combinación lineal:** tiene la forma

$$\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c), \qquad b \neq 0.$$

   Mediante el cambio de variable $z = ax + by + c$, se cumple $\dfrac{dz}{dx} = a + b\,\dfrac{dy}{dx}$, lo que transforma la ecuación en la EDO de variables separables $\dfrac{dz}{dx} = a + b\, f(z)$.

3. **Ecuación homogénea (en la forma racional $y/x$):** tiene la forma

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right).$$

   Introduciendo el cambio de variable $z = \dfrac{y}{x}$ (es decir, $y = zx$), al derivar respecto de $x$ se obtiene $\dfrac{dy}{dx} = x\,\dfrac{dz}{dx} + z$, reduciendo la ecuación a la forma separable $x\,\dfrac{dz}{dx} = f(z) - z$.

4. **Ecuación de coeficientes lineales (reducible a homogénea):** tiene la forma

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{ex + dy + k}\right).$$

   Si las rectas $ax + by + c = 0$ y $ex + dy + k = 0$ se intersecan en un punto $(x_0, y_0)$, la traslación de coordenadas $x_1 = x - x_0$, $y_1 = y - y_0$ elimina los términos constantes y reduce la ecuación a una ecuación homogénea en las variables $(x_1, y_1)$.

5. **Ecuación en forma diferencial (exacta o inexacta):** se escribe como

$$M(x, y)\, dx + N(x, y)\, dy = 0.$$

Resuelva el problema de valor inicial:

$$\frac{dy}{dx} = yx, \qquad y(0) = e^2.$$

**Solución.** Primero separamos las variables para $y \neq 0$:

$$\frac{dy}{y} = x\,dx.$$

Integramos en ambos lados de la ecuación:

$$\int \frac{dy}{y} = \int x\,dx,$$
$$\ln(y) = \frac{x^2}{2} + c.$$

Esta última relación constituye la solución general implícita. Podemos despejar $y$ explícitamente aplicando la función exponencial en ambos miembros de la ecuación:

$$e^{\ln(y)} = e^{\frac{x^2}{2}+c},$$
$$y = e^{\frac{x^2}{2}} e^c = c_1 e^{\frac{x^2}{2}}.$$

Por lo tanto, la solución general explícita es:

$$y(x) = c_1 e^{\frac{x^2}{2}}.$$

Para determinar la solución particular, imponemos la condición inicial dada $y(0) = e^2$:

$$y(0) = e^2 = c_1 e^0 \implies c_1 = e^2.$$

Así obtenemos la solución particular explícita:

$$\boxed{y(x) = e^2 e^{\frac{x^2}{2}} = e^{\frac{x^2}{2}+2}.}$$

■

Resuelva la ecuación diferencial:

$$\frac{dy}{dx} = 3x + y + 7.$$

**Solución.** Introducimos el cambio de variable lineal $z = 3x + y + 7$. Derivando respecto de $x$ obtenemos:

$$\frac{dz}{dx} = 3 + \frac{dy}{dx}.$$

Reemplazando el cambio de variable en la ecuación original resulta una ecuación de variables separables:

$$\frac{dz}{dx} = 3 + z,$$
$$\frac{dz}{3+z} = dx,$$
$$\int \frac{dz}{3+z} = \int dx.$$

Efectuando las integrales en ambos miembros:

$$\ln|3+z| + c_1 = x + c_2.$$

Agrupando las constantes en $c = c_2 - c_1$ y despejando $z$:

$$\begin{aligned}
\ln|3+z| &= x + c, \\
3 + z &= e^{x+c} = e^x e^c, \\
z &= c_3 e^x - 3 \implies 3x + y + 7 = c_3 e^x - 3, \\
y(x) &= c_3 e^x - 3x - 10, \qquad c_3 \in \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

La expresión obtenida para $y(x)$ es la solución general explícita de la ecuación:

$$\boxed{y(x) = c_3 e^x - 3x - 10, \qquad c_3 \in \mathbb{R}.}$$

■

Resuelva la ecuación diferencial:

$$\frac{dy}{dx} = 2\left(\frac{y+2}{x+y-1}\right)^2.$$

**Solución.** Para eliminar los términos constantes en el numerador y el denominador, hallamos primero el punto de intersección $(x_0, y_0)$ de las rectas asociadas:

$$\begin{aligned}
y_0 + 2 = 0 &\implies y_0 = -2, \\
x_0 + y_0 - 1 = 0 &\implies x_0 = 3.
\end{aligned}$$

Realizamos el cambio de variables de traslación:

$$\begin{aligned}
x_1 = x - 3 &\implies dx_1 = dx, \\
y_1 = y - (-2) = y + 2 &\implies dy_1 = dy.
\end{aligned}$$

Reemplazando en la ecuación original obtenemos una ecuación homogénea:

$$\frac{dy_1}{dx_1} = 2\left(\frac{y_1}{x_1 + y_1}\right)^2.$$

Dividiendo numerador y denominador dentro del paréntesis por $x_1$, reordenamos la ecuación de la siguiente forma:

$$\frac{dy_1}{dx_1} = 2\left(\frac{\frac{y_1}{x_1}}{1 + \frac{y_1}{x_1}}\right)^2.$$

Para integrar esta ecuación homogénea, aplicamos un segundo cambio de variable:

$$\begin{aligned}
z = \frac{y_1}{x_1} &\implies y_1 = z x_1, \\
\frac{dy_1}{dx_1} &= x_1 \frac{dz}{dx_1} + z.
\end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial transformada:

$$x_1\frac{dz}{dx_1}+z=2\left(\frac{z}{1+z}\right)^2,$$
$$x_1\frac{dz}{dx_1}=\frac{2z^2}{(1+z)^2}-z.$$

Simplificamos el miembro derecho reduciendo a común denominador:

$$\begin{aligned}x_1\frac{dz}{dx_1}&=\frac{2z^2-z(1+z)^2}{(1+z)^2}\\&=\frac{2z^2-z(z^2+2z+1)}{(1+z)^2}\\&=\frac{2z^2-z^3-2z^2-z}{(1+z)^2}\\&=-\frac{z(1+z^2)}{(1+z)^2}.\end{aligned}$$

Separando las variables $z$ y $x_1$ obtenemos:

$$\frac{(1+z)^2}{z(1+z^2)}\,dz=-\frac{dx_1}{x_1}.$$

Planteamos la descomposición en fracciones parciales para el integrando del miembro izquierdo:

$$\frac{(1+z)^2}{z(1+z^2)}=\frac{A}{z}+\frac{Bz+C}{1+z^2}.$$

Multiplicando ambos miembros por $z(1+z^2)$:

$$A(1+z^2)+(Bz+C)z=A+(A+B)z^2+Cz=z^2+2z+1.$$

Igualando los coeficientes de las potencias de $z$ obtenemos el sistema lineal:

$$\begin{cases}A+B=1,\\ \quad C=2,\\ \quad A=1,\end{cases}\implies A=1,\quad B=0,\quad C=2.$$

De esta manera, la descomposición en fracciones parciales queda como:

$$\frac{(1+z)^2}{z(1+z^2)}=\frac{1}{z}+\frac{2}{1+z^2}.$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial con variables separadas e integrando término a término:

$$\left(\frac{1}{z}+\frac{2}{1+z^2}\right)dz=-\frac{dx_1}{x_1},$$
$$\int\left(\frac{1}{z}+\frac{2}{1+z^2}\right)dz=\int\left(-\frac{dx_1}{x_1}\right),$$
$$\ln|z|+2\operatorname{arc\,tg}(z)=-\ln|x_1|+C.$$

Finalmente, retornamos a las variables originales recordando que $z = \dfrac{y_1}{x_1}$, $x_1 = x - 3$ e $y_1 = y + 2$:

$$\ln\left|\frac{y_1}{x_1}\right| + 2\operatorname{arc\,tg}\left(\frac{y_1}{x_1}\right) = -\ln|x-3| + C,$$

$$\ln|y+2| - \ln|x-3| + 2\operatorname{arc\,tg}\left(\frac{y+2}{x-3}\right) = -\ln|x-3| + C,$$

$$\boxed{\ln|y+2| + 2\operatorname{arc\,tg}\left(\frac{y+2}{x-3}\right) = C, \qquad C \in \mathbb{R}.}$$

■

### 6.2.1. Funciones homogéneas y ecuaciones diferenciales exactas

Consideremos la ecuación diferencial en forma diferencial

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0.$$

1. Se dice que una función $M(x,y)$ es *homogénea de grado $n$* si para todo $t > 0$ satisface la identidad de escalamiento
$$M(tx,ty) = t^n M(x,y).$$
Si tanto $M(x,y)$ como $N(x,y)$ son funciones homogéneas del mismo grado $n$, la ecuación $M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$ es una ecuación diferencial homogénea (reducible mediante $y = zx$).

2. Se dice que la forma diferencial $M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$ es una *ecuación diferencial exacta* en una región simplemente conexa $D \subset \mathbb{R}^2$ si existe una función potencial diferenciable $U(x,y)$ tal que su diferencial total coincide con el primer miembro de la ecuación:
$$dU = \frac{\partial U}{\partial x}\,dx + \frac{\partial U}{\partial y}\,dy = M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy,$$
es decir, si se verifican simultáneamente las relaciones
$$\frac{\partial U}{\partial x} = M(x,y), \qquad \frac{\partial U}{\partial y} = N(x,y).$$

Sean $M(x,y)$ y $N(x,y)$ funciones con derivadas parciales de primer orden continuas en un abierto simplemente conexo $D \subset \mathbb{R}^2$. La ecuación diferencial $M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$ es exacta en $D$ si y solo si se cumple la condición de simetría de las derivadas cruzadas:

$$\boxed{\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.}$$

En tal caso, la solución general implícita viene dada por $U(x,y) = C$ ($C \in \mathbb{R}$), donde la función potencial auxiliar $U(x,y)$ se construye integrando $M$ respecto de $x$:

$$U(x,y) = \int_{x_0}^{x} M(s,y)\,ds + g(y) = C, \qquad C \in \mathbb{R},$$

y determinando la función $g(y)$ mediante la condición $\dfrac{\partial U}{\partial y} = N(x,y)$. (De manera análoga, puede integrarse $N(x,y)$ respecto de $y$ sumando una función arbitraria $g(x)$ que se determina imponiendo $\dfrac{\partial U}{\partial x} = M(x,y)$).

Resuelva la ecuación diferencial:

$$\big(x - y^3 + y^2\sin(x)\big)\,dx = \big(3xy^2 + 2y\cos(x)\big)\,dy.$$

**Solución.** Reordenamos la ecuación llevándola a la forma diferencial estándar $M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$:

$$\big(x - y^3 + y^2\sin(x)\big)\,dx + \big(-3xy^2 - 2y\cos(x)\big)\,dy = 0.$$

Verificamos que la ecuación sea exacta calculando las derivadas parciales cruzadas de $M$ y $N$:

$$M(x,y) = x - y^3 + y^2\sin(x) \qquad \Longrightarrow \quad \frac{\partial M}{\partial y} = -3y^2 + 2y\sin(x),$$

$$N(x,y) = -3xy^2 - 2y\cos(x) \qquad \Longrightarrow \quad \frac{\partial N}{\partial x} = -3y^2 + 2y\sin(x).$$

Como $\dfrac{\partial M}{\partial y} = \dfrac{\partial N}{\partial x}$, la ecuación es exacta. Construimos la función potencial $U(x,y)$ integrando $M(x,y)$ respecto de $x$:

$$U(x,y) = \int \big(x - y^3 + y^2\sin(x)\big)\,dx + g(y) = C, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

Efectuando la integración parcial respecto de $x$ se obtiene:

$$U(x,y) = \frac{x^2}{2} - xy^3 - y^2\cos(x) + g(y).$$

Derivando esta expresión parcialmente respecto de $y$:

$$\frac{\partial U}{\partial y} = -3xy^2 - 2y\cos(x) + g'(y).$$

Igualando $\dfrac{\partial U}{\partial y}$ a $N(x,y)$:

$$-3xy^2 - 2y\cos(x) = -3xy^2 - 2y\cos(x) + g'(y) \implies g'(y) = 0.$$

Integrando respecto de $y$ obtenemos $g(y) = C_1$, con $C_1 \in \mathbb{R}$. Sustituyendo en la expresión de $U(x,y)$:

$$U(x,y) = \frac{x^2}{2} - xy^3 - y^2\cos(x) + C_1 = C.$$

Absorbiendo las constantes en $C_2 = C - C_1$, la solución general implícita es:

$$\boxed{\frac{x^2}{2} - xy^3 - y^2\cos(x) = C_2, \qquad C_2 \in \mathbb{R}.}$$

■

Resuelva la ecuación diferencial:

$$2xy\,dx + (x^2 - 1)\,dy = 0.$$

**Solución.** Identificamos los coeficientes $M(x,y)$ y $N(x,y)$ y verificamos la condición de exactitud:

$$\begin{aligned} M(x,y) &= 2xy & &\Longrightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = 2x, \\ N(x,y) &= x^2 - 1 & &\Longrightarrow \frac{\partial N}{\partial x} = 2x. \end{aligned}$$

Al cumplirse $\dfrac{\partial M}{\partial y} = \dfrac{\partial N}{\partial x}$, la ecuación es exacta. Integramos $M(x,y)$ respecto de $x$:

$$U(x,y) = \int 2xy\,dx + g(y) = x^2y + g(y) = C_1.$$

Derivamos parcialmente respecto de $y$ e igualamos a $N(x,y)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial y} &= x^2 + g'(y), \\ x^2 - 1 = x^2 + g'(y) &\implies g'(y) = -1 \implies g(y) = -y + C. \end{aligned}$$

Sustituyendo $g(y)$ en la función potencial obtenemos:

$$U(x,y) = x^2y - y + C = C_1.$$

Definiendo $C_3 = C_1 - C$ y despejando $y(x)$, hallamos la solución general explícita:

$$\boxed{y(x) = \frac{C_3}{x^2 - 1}, \qquad x \neq \pm 1, \quad C_3 \in \mathbb{R}.}$$

■

## 6.3. Ecuación lineal

Una ecuación diferencial lineal de primer orden puede escribirse en su forma estándar (o normal) como:

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = a(x)y + b(x),}$$

donde $a(x)$ y $b(x)$ son funciones continuas en un intervalo abierto $I \subset \mathbb{R}$.

La solución general de la ecuación diferencial lineal $\dfrac{dy}{dx} = a(x)y + b(x)$, obtenida multiplicando por el factor integrante $\mu(x) = e^{-\int a(x)\,dx}$, viene dada por la *fórmula de Leibniz*:

$$\boxed{y(x) = e^{\int a(x)\,dx}\left[\int b(x)\,e^{-\int a(x)\,dx}\,dx + k\right], \qquad k \in \mathbb{R}.}$$

Resuelva el problema de valor inicial:

$$x\frac{dy}{dx} - 4y = x^5 e^x, \qquad y(1) = 0.$$

**Solución.** Dividiendo por $x$ ($x \neq 0$) y reordenando la ecuación a su forma estándar:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4}{x}\,y + x^4 e^x.$$

Identificamos los coeficientes $a(x)$ y $b(x)$:

$$a(x) = \frac{4}{x}, \qquad b(x) = x^4 e^x.$$

Aplicamos la fórmula de Leibniz para hallar la solución general:

$$\begin{aligned}
y(x) &= e^{\int \frac{4}{x}\,dx}\left[\int x^4 e^x e^{-\int \frac{4}{x}\,dx}\,dx + k\right] \\
&= e^{4\ln|x|}\left[\int x^4 e^x e^{-4\ln|x|}\,dx + k\right] \\
&= e^{\ln(x^4)}\left[\int x^4 e^x e^{\ln(x^{-4})}\,dx + k\right] \\
&= x^4\left[\int x^4 e^x x^{-4}\,dx + k\right] \\
&= x^4\left[\int e^x\,dx + k\right] \\
&= x^4 e^x + kx^4.
\end{aligned}$$

Evaluamos la condición inicial $y(1) = 0$ para determinar la constante $k$:

$$0 = 1^4 e^1 + k \cdot 1^4 \implies k = -e.$$

Finalmente, la solución particular del problema es:

$$\boxed{y(x) = x^4\left(e^x - e\right).}$$

■

Resuelva el problema de valor inicial:

$$(x+1)\frac{dy}{dx} + y = \ln(x), \qquad y(1) = 10.$$

**Solución.** Reordenamos la ecuación dividiendo por $x+1$ ($x > 0$):

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x+1}\,y + \frac{\ln(x)}{x+1},$$

de donde identificamos:

$$a(x) = -\frac{1}{x+1}, \qquad b(x) = \frac{\ln(x)}{x+1}.$$

Sustituyendo en la fórmula de Leibniz:

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{-\int \frac{dx}{x+1}} \left[ \int \frac{\ln(x)}{x+1}\, e^{\int \frac{dx}{x+1}}\, dx + K \right] \\ &= (x+1)^{-1} \left[ \int \frac{\ln(x)(x+1)}{x+1}\, dx + K \right] \\ &= (x+1)^{-1} \left[ \int \ln(x)\, dx + K \right]. \end{aligned}$$

La integral de $\ln(x)$ se calcula mediante integración por partes tomando:

$$\begin{aligned} u &= \ln(x) && \Longrightarrow\ du = \frac{dx}{x}, \\ dv &= dx && \Longrightarrow\ v = x, \end{aligned}$$

con lo cual:

$$\int \ln(x)\, dx = x\ln(x) - \int \frac{x\, dx}{x} = x\ln(x) - x + C_1, \qquad C_1 \in \mathbb{R}.$$

Sustituyendo esta primitiva en la expresión de $y(x)$ (absorbiendo $C_1$ en la constante $K$):

$$y(x) = \frac{x\ln(x)}{x+1} - \frac{x}{x+1} + \frac{K}{x+1}, \qquad K \in \mathbb{R}.$$

Imponiendo ahora la condición inicial $y(1) = 10$:

$$y(1) = -\frac{1}{2} + \frac{K}{2} = 10 \implies K = 21.$$

Por consiguiente, la solución particular buscada es:

$$\boxed{y(x) = \frac{x\ln(x)}{x+1} - \frac{x}{x+1} + \frac{21}{x+1}.}$$

■

Resuelva la ecuación diferencial:

$$y\,dx - 4(x + y^6)\,dy = 0.$$

**Solución.** Para $y \neq 0$, aunque la ecuación no es lineal en $y(x)$, resulta lineal si consideramos a $x$ como función de $y$. Dividiendo por $y\,dy$ y reordenando:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{4}{y}\,x + 4y^5.$$

Identificamos $a(y) = 4/y$ y $b(y) = 4y^5$. Aplicando la fórmula de Leibniz para $x(y)$:

$$x(y) = e^{\int \frac{4}{y}\,dy}\left[\int 4y^5\, e^{-\int \frac{4}{y}\,dy}\,dy + K\right] = y^4\left[\int 4y^5 \cdot y^{-4}\,dy + K\right] = y^4\left[\int 4y\,dy + K\right].$$

Integrando se obtiene la solución general explícita para $x(y)$:

$$\boxed{x(y) = 2y^6 + Ky^4, \qquad K \in \mathbb{R}.}$$

■

## 6.4. Ecuaciones de Bernoulli y de Riccati

Existen ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden que pueden reducirse sistemáticamente a ecuaciones lineales mediante cambios de variable algebraicos adecuados. Entre las más importantes destacan las ecuaciones de Bernoulli y de Riccati.

Sean $p(x)$, $q(x)$ y $f(x)$ funciones continuas en un intervalo $I \subset \mathbb{R}$:

1. **Ecuación de Bernoulli:** es la ecuación no lineal de la forma

$$\boxed{\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)y^n, \qquad n \neq 0, 1.}$$

2. **Ecuación de Riccati:** es la ecuación con no linealidad cuadrática de la forma

$$\boxed{\frac{dy}{dx} + p(x)y + q(x)y^2 = f(x),}$$

cuya integración analítica general requiere conocer de antemano una solución particular $y_1(x)$.

Las ecuaciones de Bernoulli y de Riccati se transforman en ecuaciones diferenciales lineales de primer orden mediante los siguientes procedimientos:

1. **Método para la ecuación de Bernoulli:**
   - Identificar el exponente de no linealidad $n \neq 0, 1$.

- Multiplicar la ecuación por $y^{-n}$ (o despejar directamente en función de la derivada).
- Introducir el cambio de variable $z = y^{1-n}$, cuya derivada es $\dfrac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n}\dfrac{dy}{dx}$.
- Sustituir en la ecuación para obtener una EDO lineal en $z(x)$ y resolverla mediante la fórmula de Leibniz.

2. **Método para la ecuación de Riccati:**

- Identificar la solución particular conocida $y_1(x)$ de la ecuación.
- Realizar el cambio de variable $y(x) = y_1(x) + z(x)^{-1} = y_1(x) + \dfrac{1}{z(x)}$, con $\dfrac{dy}{dx} = y_1'(x) - \dfrac{1}{z^2}\dfrac{dz}{dx}$.
- Sustituir en la ecuación de Riccati y simplificar para obtener una ecuación diferencial lineal en $z(x)$.
- Resolver la ecuación lineal resultante con la fórmula de Leibniz y restituir la variable original $y(x)$.

Resuelva la ecuación diferencial y determine el dominio de su solución:

$$x\frac{dy}{dx} + y = \frac{1}{y^2}.$$

**Solución.** Dividiendo por $x$ ($x \neq 0$) y reordenando la ecuación:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^{-2}}{x} - \frac{y}{x}.$$

Identificamos una ecuación de Bernoulli con exponente $n = -2$. Aplicamos el cambio de variable correspondiente:

$$z = y^{1-n} = y^{1-(-2)} = y^3 \implies \frac{dz}{dx} = 3y^2\frac{dy}{dx} \implies \frac{dy}{dx} = \frac{1}{3y^2}\frac{dz}{dx}.$$

Reemplazando el cambio de variable en la ecuación $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y^{-2}}{x} - \dfrac{y}{x}$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{3y^2}\frac{dz}{dx} &= \frac{y^{-2}}{x} - \frac{y}{x},\\ \frac{dz}{dx} &= 3\left(\frac{1}{x} - \frac{y^3}{x}\right) = \frac{3}{x} - \frac{3}{x}z.\end{aligned}$$

Observamos que la ecuación resultante para $z(x)$ es lineal de primer orden:

$$\frac{dz}{dx} = -\frac{3}{x}z + \frac{3}{x}.$$

Identificando $a(x) = -\dfrac{3}{x}$ y $b(x) = \dfrac{3}{x}$, aplicamos la fórmula de Leibniz:

$$\begin{aligned} z(x) &= e^{-3\int \frac{dx}{x}} \left[ \int \frac{3}{x} e^{3\int \frac{dx}{x}} \, dx + C \right] \\ &= x^{-3} \left[ \int \frac{3}{x} x^3 \, dx + C \right] = x^{-3} \left( x^3 + C \right) \\ &= 1 + Cx^{-3}. \end{aligned}$$

Retornando a la variable original $y = z^{1/3}$ obtenemos la solución general explícita:

$$\boxed{y(x) = \left(1 + \frac{C}{x^3}\right)^{1/3}, \qquad C \in \mathbb{R},}$$

cuyo dominio maximal de definición (para la familia general) está contenido en $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. ■

Resuelva la ecuación diferencial y halle la solución particular cuya curva integral pasa por el punto $(0, 5)$, sabiendo que $y_1(x) = 2$ es una solución particular:

$$\frac{dy}{dx} = y^2 - y - 2, \qquad y_1 = 2.$$

**Solución.** Al tratarse de una ecuación de Riccati con solución particular conocida $y_1 = 2$, planteamos el cambio de variable:

$$y = 2 + \frac{1}{z} \implies \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{z^2}\frac{dz}{dx}.$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial original:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{z^2}\frac{dz}{dx} &= \left(2 + \frac{1}{z}\right)^2 - \left(2 + \frac{1}{z}\right) - 2 \\ &= 4 + \frac{4}{z} + \frac{1}{z^2} - 2 - \frac{1}{z} - 2 \\ &= \frac{3}{z} + \frac{1}{z^2}. \end{aligned}$$

Multiplicando ambos miembros por $-z^2$ obtenemos una ecuación diferencial lineal en $z(x)$:

$$\frac{dz}{dx} = -3z - 1.$$

Identificamos los coeficientes constantes $a(x) = -3$ y $b(x) = -1$, y aplicamos la fórmula de Leibniz:

$$z(x) = e^{-3\int dx} \left[ \int (-1)\, e^{3\int dx} \, dx + k \right] = -\frac{1}{3} + ke^{-3x}, \qquad k \in \mathbb{R}.$$

Volviendo a la variable original $y(x)$:

$$y(x) = 2 + \frac{1}{ke^{-3x} - \dfrac{1}{3}}, \qquad k \in \mathbb{R}.$$

Imponemos la condición inicial $y(0) = 5$ para despejar $k$:

$$y(0) = 5 \implies 5 = 2 + \frac{1}{k - \frac{1}{3}} \implies k - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \implies k = \frac{2}{3}.$$

De esta manera, la solución particular buscada es:

$$\boxed{y(x) = 2 + \frac{3}{2e^{-3x} - 1}.}$$

Analizando el denominador $2e^{-3x} - 1 \neq 0$, concluimos que el dominio de la expresión algebraica es $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\ln(2)}{3} \right\}$. ■

Resuelva el siguiente problema de valor inicial para la ecuación de Riccati, conociendo la solución particular $y_1(x) = 4x$:

$$\frac{dy}{dx} = xy^2 + \left(-8x^2 + \frac{1}{x}\right) y + 16x^3, \qquad y(2) = 6, \qquad y_1(x) = 4x.$$

**Solución.** Realizamos el cambio de variable asociado a la solución particular $y_1(x) = 4x$:

$$y = 4x + \frac{1}{z} \implies \frac{dy}{dx} = 4 - \frac{1}{z^2}\frac{dz}{dx}.$$

Reemplazando en la ecuación original y desarrollando los productos:

$$\begin{aligned} 4 - \frac{1}{z^2}\frac{dz}{dx} &= x\left(4x + \frac{1}{z}\right)^2 + \left(-8x^2 + \frac{1}{x}\right)\left(4x + \frac{1}{z}\right) + 16x^3 \\ &= 16x^3 + \frac{8x^2}{z} + \frac{x}{z^2} - 32x^3 + 4 - \frac{8x^2}{z} + \frac{1}{xz} + 16x^3 \\ &= \frac{x}{z^2} + 4 + \frac{1}{xz}. \end{aligned}$$

Simplificando el término constante 4 en ambos lados y multiplicando por $-z^2$:

$$\frac{dz}{dx} = -\frac{1}{x}\, z - x.$$

Identificamos $a(x) = -\frac{1}{x}$ y $b(x) = -x$ para la ecuación diferencial lineal en $z(x)$, y aplicamos la fórmula de Leibniz:

$$\begin{aligned} z(x) &= e^{-\int \frac{dx}{x}} \left[ -\int x\, e^{\int \frac{dx}{x}}\, dx + k \right] \\ &= \frac{1}{x}\left[ -\int x^2\, dx + k \right] = -\frac{x^2}{3} + \frac{k}{x} = \frac{3k - x^3}{3x}. \end{aligned}$$

Restituyendo la variable original $y(x) = 4x + \frac{1}{z(x)}$:

$$y(x) = 4x + \frac{3x}{3k - x^3}.$$

Evaluando la condición inicial $y(2) = 6$:

$$6 = 4(2) + \frac{6}{3k-8} \implies -2 = \frac{6}{3k-8} \implies 3k - 8 = -3 \implies 3k = 5.$$

Por lo tanto, la solución particular es:

$$\boxed{y(x) = 4x + \frac{3x}{5-x^3}.}$$

■

## 6.5. Aplicaciones: ley de enfriamiento de Newton

La *ley de enfriamiento de Newton* establece que la tasa de variación temporal de la temperatura $T(t)$ de un cuerpo es directamente proporcional a la diferencia entre su propia temperatura y la temperatura constante $T_a$ del medio ambiente que lo rodea:

$$\boxed{\frac{dT}{dt} = \pm\beta(T - T_a),}$$

donde $\beta$ es un coeficiente constante de transferencia térmica y $T_a$ representa la temperatura del entorno.

La temperatura máxima que puede leerse en cierto termómetro es de 110 °F. Cuando el termómetro marca 36 °F se coloca dentro de un horno; después de 1 y 2 min, la temperatura que marca el termómetro es de 60 °F y 82 °F, respectivamente. ¿Cuál es la temperatura del horno?

**Solución.** Analizamos los datos que entrega el problema y planteamos la ecuación diferencial que modela el intercambio térmico entre el termómetro y el horno:

$$\frac{dT}{dt} = \beta(T - T_a).$$

Resolvemos la ecuación diferencial separando variables:

$$\begin{aligned} \frac{dT}{T - T_a} &= \beta\, dt, \\ \int \frac{dT}{T - T_a} &= \int \beta\, dt, \\ \ln|T - T_a| &= \beta t + c. \end{aligned}$$

Aplicando la función exponencial en ambos lados y despejando $T(t)$:

$$T(t) = C_1 e^{\beta t} + T_a.$$

Observamos que la solución general depende de tres parámetros desconocidos: $C_1$, $\beta$ y $T_a$. Imponiendo las tres lecturas de temperatura en $t = 0$, $t = 1$ y $t = 2$ min, planteamos el sistema no lineal

de ecuaciones:

$$\begin{aligned} T(0) &= 36 = C_1 e^{\beta \cdot 0} + T_a = C_1 + T_a, \\ T(1) &= 60 = C_1 e^{\beta} + T_a, \\ T(2) &= 82 = C_1 e^{2\beta} + T_a. \end{aligned}$$

De la primera ecuación despejamos $T_a$ en función de $C_1$:

$$T_a = 36 - C_1.$$

Reemplazando esta relación en la segunda ecuación:

$$C_1 e^{\beta} + 36 - C_1 = 60 \implies C_1 \left(e^{\beta} - 1\right) = 24 \implies \boxed{C_1 = \frac{24}{e^{\beta} - 1}.}$$

Sustituimos ahora las expresiones de $T_a$ y $C_1$ en la tercera ecuación:

$$\begin{aligned} 82 &= \frac{24}{e^{\beta} - 1}\, e^{2\beta} + 36 - \frac{24}{e^{\beta} - 1}, \\ \frac{24}{e^{\beta} - 1}\, e^{2\beta} - \frac{24}{e^{\beta} - 1} &= 46, \\ 24e^{2\beta} - 24 &= 46 \left(e^{\beta} - 1\right). \end{aligned}$$

Dividiendo ambos miembros por 2 y reordenando los términos:

$$\begin{aligned} 12e^{2\beta} - 12 &= 23 \left(e^{\beta} - 1\right) = 23e^{\beta} - 23, \\ 12e^{2\beta} - 23e^{\beta} + 11 &= 0. \end{aligned}$$

Para resolver esta ecuación exponencial y despejar $\beta$, realizamos el cambio de variable algebraico $u = e^{\beta}$, obteniendo la ecuación cuadrática:

$$12u^2 - 23u + 11 = 0.$$

Aplicando la fórmula cuadrática (o factorizando como $(12u-11)(u-1) = 0$) hallamos las dos raíces:

$$u_1 = 1 \qquad \text{y} \qquad u_2 = \frac{11}{12}.$$

Evaluamos cuál de las dos soluciones tiene sentido físico:

- Si $u = e^{\beta} = 1$, entonces $\beta = 0$, lo cual no es válido pues la temperatura permanece constante y se anula el denominador de $C_1$.
- Si $u = e^{\beta} = \dfrac{11}{12}$, entonces $\beta = \ln\left(\dfrac{11}{12}\right) < 0$.

Reemplazando $e^{\beta} = \dfrac{11}{12}$ en las expresiones de $C_1$ y $T_a$:

$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{24}{\frac{11}{12} - 1} = -288\,^{\circ}\text{F}, \\ T_a &= 36 - (-288) = 324\,^{\circ}\text{F}. \end{aligned}$$

Finalmente, la solución de la ecuación diferencial que expresa la temperatura del termómetro en función del tiempo (en °F) es:

$$\boxed{T(t) = 324 - 288\, e^{\ln(11/12)\, t} = 324 - 288 \left(\frac{11}{12}\right)^t.}$$

En particular, la temperatura del horno corresponde al estado estacionario $T_a = 324\,°\text{F}$. ■

# Capítulo 7

# Ecuaciones diferenciales de segundo orden

## 7.1. Ecuación diferencial de segundo orden

Una ecuación diferencial lineal de segundo orden se presenta en su forma general como

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x),$$

donde $a_2(x), a_1(x), a_0(x)$ y $g(x)$ son funciones continuas en un intervalo abierto $I$, con $a_2(x) \neq 0$ en $I$. Al dividir por $a_2(x)$, se obtiene la forma normalizada

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = f(x).$$

Según la función $g(x)$ (o equivalentemente $f(x)$), la ecuación se clasifica en:

- **Ecuación homogénea** ($g(x) = 0$):

  $$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0.$$

  Su solución general se denota por $y(x) = y_H(x)$, y entre sus métodos de resolución destacan:

  - Fórmula de reducción de orden de Abel (conocida una solución no trivial $y_1(x)$).
  - Polinomio característico, cuando los coeficientes son constantes ($a_i \in \mathbb{R}$).
  - Cambio de variable, como en la ecuación de Cauchy-Euler.

- **Ecuación no homogénea** ($g(x) \neq 0$):

  $$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x).$$

  Su solución general se expresa como la suma de la solución homogénea asociada $y_H(x)$ y una solución particular $y_p(x)$:

  $$y(x) = y_H(x) + y_p(x).$$

  Entre los métodos para determinar $y_p(x)$ se encuentran:

- Método de los coeficientes indeterminados (cuando el término no homogéneo involucra polinomios $P(x)$, exponenciales $e^{\alpha x}$, $\cos(qx)$ o $\operatorname{sen}(qx)$).
- Método de variación de parámetros.

Sean $y_1(x)$ e $y_2(x)$ dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea $a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$ en un intervalo $I$. Entonces toda combinación lineal

$$y_H(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x), \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R},$$

es también solución y constituye la solución general de la ecuación homogénea en $I$. Asimismo, si $y_p(x)$ es cualquier solución particular de la ecuación no homogénea $a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$, entonces la solución general de la ecuación no homogénea viene dada por

$$y(x) = y_H(x) + y_p(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + y_p(x), \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

## 7.2. Ecuaciones homogéneas

### 7.2.1. Fórmula de Abel

Considerando la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden en forma normalizada:

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0,$$

si se conoce una solución particular no trivial $y_1(x)$, se puede construir una segunda solución linealmente independiente $y_2(x)$ mediante la **fórmula de Abel**:

$$\boxed{y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int p_1(x)\,dx}}{y_1^2(x)}\,dx.}$$

La solución general de la ecuación diferencial homogénea es entonces

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x), \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Resolver para $x > 0$ la siguiente ecuación diferencial sabiendo que $y_1(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ es una solución particular:

$$y'' + \frac{y'}{x} + \left(1 - \frac{4}{x^2}\right) y = 0.$$

**Solución.** Al tratarse de una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden ya normalizada de la cual se conoce una solución no trivial $y_1(x) = x^{-1/2}$, aplicamos la fórmula de Abel. Identificamos el coeficiente de $y'$:

$$p_1(x) = \frac{1}{x}.$$

Sustituyendo en la fórmula de reducción de orden obtenemos:

$$y_2(x) = x^{-\frac{1}{2}} \int \frac{e^{-\int \frac{1}{x}\,dx}}{\left(x^{-\frac{1}{2}}\right)^2}\,dx.$$

Simplificando el integrando para $x > 0$:

$$y_2(x) = x^{-\frac{1}{2}} \int \frac{e^{\ln(x^{-1})}}{\left(x^{-\frac{1}{2}}\right)^2}\,dx = x^{-\frac{1}{2}} \int \frac{x^{-1}}{x^{-1}}\,dx = x^{-\frac{1}{2}} \int dx.$$

Integrando, se obtiene la segunda solución linealmente independiente:

$$y_2(x) = x^{-\frac{1}{2}} x = x^{\frac{1}{2}}.$$

Finalmente, la solución general de la ecuación diferencial se expresa como:

$$\begin{aligned} y(x) &= C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x), \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}, \\ y(x) &= C_1 x^{-\frac{1}{2}} + C_2 x^{\frac{1}{2}}, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

■

### 7.2.2. Polinomio característico

Dada una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes reales $a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$ ($a_2 \neq 0$):

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0,$$

al proponer soluciones exponenciales de la forma $y(x) = e^{kx}$ se obtiene la **ecuación característica** (o polinomio característico igualado a cero):

$$a_2 k^2 + a_1 k + a_0 = 0.$$

Sus raíces vienen dadas por la fórmula cuadrática

$$k = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2 a_0}}{2a_2},$$

cuyo **discriminante** es

$$\Delta = a_1^2 - 4a_2 a_0.$$

El signo del discriminante $\Delta$ determina la estructura de la solución general $y_H(x)$:

- **Caso 1 ($\Delta > 0$, raíces reales distintas $k_1 \neq k_2$):**

$$y_H(x) = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x}, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

- **Caso 2 ($\Delta = 0$, raíz real repetida $k_1 = k_2$):**

$$y_H(x) = C_1 e^{k_1 x} + C_2 x e^{k_1 x}, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

- **Caso 3 ($\Delta < 0$, raíces complejas conjugadas $k = \alpha \pm \beta i$ con $\beta \neq 0$):**

$$y_H(x) = e^{\alpha x}\big(C_1 \cos(\beta x) + C_2 \operatorname{sen}(\beta x)\big), \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Resolver la ecuación diferencial homogénea:

$$4y''(t) + y(t) = 0.$$

**Solución.** Planteamos el polinomio característico asociado a la ecuación diferencial dividiendo por 4:

$$k^2 + \frac{1}{4} = 0.$$

Despejando $k$, encontramos raíces complejas conjugadas puramente imaginarias ($\alpha = 0$, $\beta = \frac{1}{2}$):

$$k = \pm\frac{1}{2}i.$$

Las soluciones linealmente independientes son:

$$y_1(t) = \cos\left(\frac{1}{2}t\right),$$
$$y_2(t) = \operatorname{sen}\left(\frac{1}{2}t\right).$$

Por lo tanto, la solución general es:

$$y(t) = C_1 \cos\left(\frac{1}{2}t\right) + C_2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{2}t\right), \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

■

Resolver la ecuación diferencial homogénea:

$$y''(x) + 2y'(x) + y(x) = 0.$$

**Solución.** Aplicando el método del polinomio característico, planteamos:

$$k^2 + 2k + 1 = 0.$$

Calculamos las raíces mediante la fórmula cuadrática:

$$k = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1} = \frac{-2 \pm 0}{2} = -1 = k_1 = k_2.$$

Al tener una raíz real de multiplicidad dos ($\Delta = 0$), la solución general es:

$$y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x}, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

■

### 7.2.3. Cambio de variable: Euler

Una ecuación diferencial lineal de segundo orden de **Cauchy-Euler** tiene la forma

$$a_2x^2y''(x) + a_1xy'(x) + a_0y(x) = 0,$$

donde $a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$ son constantes ($a_2 \neq 0$). Para $x > 0$, la sustitución

$$x = e^t \quad \Longleftrightarrow \quad t = \ln(x)$$

transforma la ecuación en una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes respecto de la variable $t$:

$$a_2y''(t) + (a_1 - a_2)y'(t) + a_0y(t) = 0,$$

la cual se resuelve directamente mediante su polinomio característico.

De manera más general, para una ecuación de Cauchy-Euler desplazada de la forma

$$a_2(\beta x - \lambda)^2y''(x) + a_1(\beta x - \lambda)y'(x) + a_0y(x) = 0,$$

el cambio de variable

$$e^t = \beta x - \lambda$$

reduce la ecuación a una de coeficientes constantes respecto de $t$:

$$a_2\beta^2y''(t) + (a_1\beta - a_2\beta^2)y'(t) + a_0y(t) = 0.$$

Resolver para $x > 0$ la ecuación diferencial:

$$x^2y''(x) - 3xy'(x) + 3y = 0.$$

**Solución.** Aplicamos el cambio de variable de Euler $x = e^t$ y calculamos las derivadas respecto de $x$ usando la regla de la cadena:

$$x = e^t \implies \frac{dx}{dt} = e^t \implies \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}\frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt}e^{-t}.$$

Para la segunda derivada tenemos:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dt}e^{-t}\right)\frac{dt}{dx}.$$

Sustituyendo $\dfrac{dt}{dx} = e^{-t}$ y derivando el producto respecto de $t$:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \left(\frac{d^2y}{dt^2}e^{-t} - \frac{dy}{dt}e^{-t}\right)e^{-t} = \frac{d^2y}{dt^2}e^{-2t} - \frac{dy}{dt}e^{-2t}.$$

Reemplazamos $x$, $\dfrac{dy}{dx}$ y $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ en la ecuación diferencial original:

$$e^{2t}\left(\frac{d^2y}{dt^2}e^{-2t} - \frac{dy}{dt}e^{-2t}\right) - 3e^t\left(\frac{dy}{dt}e^{-t}\right) + 3y = 0.$$

Simplificando los factores exponenciales, obtenemos la ecuación con coeficientes constantes en $t$:

$$\frac{d^2y}{dt^2} - 4\frac{dy}{dt} + 3y = y''(t) - 4y'(t) + 3y(t) = 0.$$

Aplicamos el método del polinomio característico:

$$k^2 - 4k + 3 = 0 \implies k = \frac{4 \pm 2}{2} \implies k_1 = 3, \quad k_2 = 1.$$

La solución general en términos de la variable $t$ es:

$$y(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^t.$$

Volviendo a la variable original mediante $e^t = x$, concluimos:

$$y(x) = C_1 x^3 + C_2 x, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

■

## 7.3. Ecuaciones no homogéneas

### 7.3.1. Método de coeficientes indeterminados

Considérese una ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea con coeficientes constantes:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p_1\frac{dy}{dx} + p_2 y = f(x), \qquad f(x) \neq 0.$$

Cuando el término no homogéneo $f(x)$ está formado por productos y sumas de polinomios, exponenciales, senos y cosenos, puede escribirse en la forma general

$$f(x) = e^{\alpha x}\big[P(x)\cos(qx) + Q(x)\,\mathrm{sen}(qx)\big],$$

donde:

- $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios reales y $n = \max\{\mathrm{grad}(P), \mathrm{grad}(Q)\}$ es el grado máximo entre ambos.
- $\alpha \pm iq \in \mathbb{C}$ es el número complejo de control asociado a la función $f(x)$.

En tal caso, se propone una solución particular $y_p(x)$ con la estructura

$$\boxed{y_p(x) = x^m e^{\alpha x}\big[P_n(x)\cos(qx) + Q_n(x)\,\mathrm{sen}(qx)\big],}$$

donde $P_n(x)$ y $Q_n(x)$ son polinomios completos de grado $n$ con coeficientes indeterminados, y el entero $m \in \{0, 1, 2\}$ es la **multiplicidad** de resonancia, determinada al comparar $\alpha \pm iq$ con las raíces características $k_1, k_2$ de la ecuación homogénea asociada:

- $m = 0$ si $\alpha \pm iq \neq k_1$ y $\alpha \pm iq \neq k_2$ (no es raíz característica).

- $m = 1$ si $\alpha \pm iq = k_1$ o $\alpha \pm iq = k_2$ como raíz simple ($k_1 \neq k_2$).
- $m = 2$ si $\alpha \pm iq = k_1 = k_2$ como raíz doble (lo cual ocurre únicamente cuando $q = 0$ y $\alpha = k_1 = k_2$).

La siguiente tabla resume las formas explícitas de $y_p(x)$ para los casos más frecuentes de $f(x)$:

Tabla 7.1: Formas de la solución particular $y_p(x)$ en el método de coeficientes indeterminados.

| **Término** $f(x)$ | **Núm. de control** | **Propuesta** $y_p(x)$ |
|---|---|---|
| $P(x)$ (polinomio de grado $n$) | $\alpha \pm iq = 0$ | $x^m P_n(x)$ |
| $P(x)e^{\alpha x}$ | $\alpha \pm iq = \alpha$ | $x^m e^{\alpha x} P_n(x)$ |
| $P(x)\cos(qx) + Q(x)\operatorname{sen}(qx)$ | $\alpha \pm iq = \pm iq$ | $x^m \big[P_n(x)\cos(qx) + Q_n(x)\operatorname{sen}(qx)\big]$ |
| $e^{\alpha x}\big[P(x)\cos(qx) + Q(x)\operatorname{sen}(qx)\big]$ | $\alpha \pm iq$ | $x^m e^{\alpha x}\big[P_n(x)\cos(qx) + Q_n(x)\operatorname{sen}(qx)\big]$ |

Resolver la ecuación diferencial no homogénea:

$$x'' + 8x' + 16x = \cos(4t). \tag{7.1}$$

**Solución.** Primero determinamos la solución general de la ecuación homogénea asociada:

$$x'' + 8x' + 16x = 0.$$

Su polinomio característico es:

$$k^2 + 8k + 16 = (k+4)^2 = 0 \implies k = k_1 = k_2 = -4.$$

Por lo tanto, la solución homogénea es:

$$x_H(t) = C_1 e^{-4t} + C_2 t e^{-4t}, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

A continuación, hallamos una solución particular $x_p(t)$ aplicando el método de los coeficientes indeterminados. Comparamos el término no homogéneo $f(t) = \cos(4t)$ con la estructura general:

$$\cos(4t) = e^{\alpha t}\big[P(t)\cos(qt) + Q(t)\operatorname{sen}(qt)\big].$$

Por inspección identificamos los parámetros:

- $\alpha = 0$,
- $P(t) = 1$,
- $Q(t) = 0$,
- $q = 4$,
- $n = \max\{\operatorname{grad}(P(t)), \operatorname{grad}(Q(t))\} = \max\{0, 0\} = 0$,
- $\alpha \pm iq = 0 \pm 4i = \pm 4i$,

- $m = 0$, pues $\pm 4i \neq k_1 = -4$ y $\pm 4i \neq k_2 = -4$.

Nótese paso a paso cómo se obtuvieron estos valores:

1. Se identifica el parámetro $\alpha$: al comparar el lado izquierdo no aparece factor exponencial, por lo que $\alpha = 0$ ($e^{0t} = 1$).
2. Se identifica $P(t)$ como el polinomio que acompaña al coseno; en este caso es la constante 1 (grado 0).
3. Se identifica $Q(t)$ como el polinomio que acompaña al seno; al no figurar el término en seno, $Q(t) = 0$.
4. Se identifica $q$ como el coeficiente que acompaña a la variable $t$ en el argumento trigonométrico ($q = 4$).
5. Se asigna $n$ como el máximo grado entre $P(t)$ y $Q(t)$; al ser constantes, $n = 0$.
6. Se forma el número complejo $\alpha \pm iq = \pm 4i$ y se compara con las raíces características $k_1, k_2$ para fijar la multiplicidad $m = 0$.

Con la información anterior, proponemos la solución particular de la forma:

$$x_p(t) = t^m e^{\alpha t}\big[P_n(t)\cos(qt) + Q_n(t)\operatorname{sen}(qt)\big] = A\cos(4t) + B\operatorname{sen}(4t),$$

donde $A$ y $B$ son constantes reales por determinar. Calculamos la primera y segunda derivada de $x_p(t)$:

$$\begin{aligned} x_p'(t) &= -4A\operatorname{sen}(4t) + 4B\cos(4t), \\ x_p''(t) &= -16A\cos(4t) - 16B\operatorname{sen}(4t). \end{aligned}$$

Reemplazando $x_p, x_p', x_p''$ en la ecuación diferencial $x'' + 8x' + 16x = \cos(4t)$:

$$\begin{aligned} \big(-16A\cos(4t) - 16B\operatorname{sen}(4t)\big) + 8\big(-4A\operatorname{sen}(4t) + 4B\cos(4t)\big) & \\ + 16\big(A\cos(4t) + B\operatorname{sen}(4t)\big) &= \cos(4t), \\ 32B\cos(4t) - 32A\operatorname{sen}(4t) &= \cos(4t). \end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de $\cos(4t)$ y $\operatorname{sen}(4t)$ en ambos miembros:

$$-32A = 0 \implies \boxed{A = 0}, \qquad 32B = 1 \implies \boxed{B = \frac{1}{32}.}$$

Por lo tanto, la solución particular es:

$$x_p(t) = \frac{1}{32}\operatorname{sen}(4t).$$

Concluimos que la solución general de la ecuación diferencial es:

$$\begin{aligned} x(t) &= x_H(t) + x_p(t) \\ &= C_1 e^{-4t} + C_2 t e^{-4t} + \frac{1}{32}\operatorname{sen}(4t), \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

■

### 7.3.2. Aplicación a resortes

Considérese una masa $m > 0$ sujeta a un resorte de constante elástica $k > 0$ (ley de Hooke: $F_r = -kx$) que se desplaza en un medio con amortiguamiento viscoso proporcional a la velocidad instantánea con coeficiente $\beta \geq 0$ ($F_a = -\beta x'$) y bajo la acción de una fuerza externa $F_e(t)$. Aplicando la segunda ley de Newton, $ma = \sum F$, la posición $x(t)$ respecto del equilibrio satisface la ecuación diferencial lineal de segundo orden:

$$mx''(t) + \beta x'(t) + kx(t) = F_e(t).$$

Según el discriminante $\Delta = \beta^2 - 4mk$ de la ecuación homogénea asociada ($F_e(t) = 0$), el movimiento libre se clasifica en tres regímenes físicos:

- **Sobreamortiguado ($\Delta > 0$, es decir, $\beta^2 > 4mk$):** dos raíces reales negativas distintas; el sistema retorna al equilibrio sin oscilar.
- **Críticamente amortiguado ($\Delta = 0$, es decir, $\beta^2 = 4mk$):** una raíz real negativa repetida; el sistema retorna al equilibrio en el menor tiempo posible sin oscilar.
- **Subamortiguado ($\Delta < 0$, es decir, $\beta^2 < 4mk$):** raíces complejas conjugadas con parte real negativa (o nula si $\beta = 0$, movimiento armónico simple); el sistema oscila alrededor del equilibrio con amplitud decreciente $e^{-\frac{\beta}{2m}t}$.

Considere un carro de 10 [kg] atado a un resorte con una constante elástica de 40 [N/m], y este último sujetado a una pared. El sistema se encuentra sobre una superficie horizontal en un medio que ejerce una fuerza de resistencia numéricamente igual a 40 [N · s/m] y proporcional a la velocidad instantánea. Inicialmente el cuerpo se desplaza de la posición de equilibrio una distancia de $\frac{1}{36}$ [m] y se impulsa con una velocidad de $\frac{4}{9}$ [m/s].

Determine la posición $x(t)$ del cuerpo en cualquier instante $t \geq 0$, considerando que se aplica una fuerza externa igual a $F_e(t) = (12t - 5)e^{4t}$ [N].

**Solución.** La resolución de este problema se basa en el balance de fuerzas sobre el carro mediante la segunda ley de Newton. Primero identificamos los parámetros físicos del enunciado:

$$m = 10 \text{ [kg]}, \quad k = 40 \text{ [N/m]}, \quad \beta = 40 \text{ [N} \cdot \text{s/m]}, \quad F_e(t) = (12t - 5)e^{4t} \text{ [N]}, \quad g = 10 \text{ [m/s}^2\text{]}.$$

Por la segunda ley de Newton, $m\boldsymbol{a} = \sum \boldsymbol{F}$:

$$\begin{aligned} mx'' &= -kx - \beta x' + F_e(t), \\ 10x'' &= -40x - 40x' + (12t - 5)e^{4t}, \\ 10x'' + 40x' + 40x &= (12t - 5)e^{4t}. \end{aligned}$$

Esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes que resolveremos mediante el método de los coeficientes indeterminados.

**1. Solución de la ecuación homogénea.** Dividiendo la ecuación homogénea asociada por 10, tenemos:

$$x'' + 4x' + 4x = 0 \implies k^2 + 4k + 4 = (k + 2)^2 = 0.$$

Obtenemos una raíz real doble (sistema críticamente amortiguado):

$$k = k_1 = k_2 = -2.$$

Por consiguiente, la solución de la parte homogénea es:

$$x_H(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 t e^{-2t}.$$

**2. Solución particular.** Comparamos el término de forzamiento con la forma general del método de coeficientes indeterminados:

$$(12t - 5)e^{4t} = e^{\alpha t}\big[P(t)\cos(qt) + Q(t)\,\mathrm{sen}(qt)\big].$$

Identificamos los parámetros correspondientes:

- $q = 0$,
- $P(t) = 12t - 5$,
- $\alpha = 4$,
- $Q(t) = 0$,
- $n = 1$,
- $\alpha \pm iq = 4$,
- $4 \neq -2 = k_1 \ \wedge\ 4 \neq -2 = k_2 \implies m = 0$.

Proponemos entonces la solución particular:

$$x_p(t) = t^m e^{\alpha t}\big[P_n(t)\cos(qt) + Q_n(t)\,\mathrm{sen}(qt)\big] = e^{4t}(At + B).$$

Calculamos la primera y segunda derivada de $x_p(t)$:

$$\begin{aligned} x_p'(t) &= 4e^{4t}(At + B) + Ae^{4t}, \\ x_p''(t) &= 4\big(4e^{4t}(At + B) + Ae^{4t}\big) + 4Ae^{4t} \\ &= 16e^{4t}(At + B) + 4Ae^{4t} + 4Ae^{4t} \\ &= 16e^{4t}(At + B) + 8Ae^{4t}. \end{aligned}$$

Reemplazando $x_p, x_p', x_p''$ en la ecuación diferencial $10x'' + 40x' + 40x = (12t - 5)e^{4t}$:

$$10\big(16e^{4t}(At + B) + 8Ae^{4t}\big) + 40\big(4e^{4t}(At + B) + Ae^{4t}\big) + 40e^{4t}(At + B) = (12t - 5)e^{4t}.$$

Dividiendo ambos miembros por $e^{4t} \neq 0$ y desarrollando:

$$160At + 160B + 80A + 160At + 160B + 40A + 40At + 40B = 12t - 5.$$

Agrupando términos semejantes según las potencias de $t$, formamos el sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned} 160A + 160A + 40A = 12 &\implies 360A = 12, \\ 160B + 80A + 160B + 40A + 40B = -5 &\implies 360B + 120A = -5. \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema encontramos:

$$A = \frac{1}{30}, \qquad B = -\frac{1}{40}.$$

Así, la solución particular es:

$$x_p(t) = e^{4t}\left(\frac{t}{30} - \frac{1}{40}\right).$$

**3. Solución general y aplicación de las condiciones iniciales.** La solución general que describe la posición del cuerpo en cualquier instante $t$ es:

$$x(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 t e^{-2t} + e^{4t}\left(\frac{t}{30} - \frac{1}{40}\right), \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Finalmente, determinamos las constantes $C_1$ y $C_2$ a partir de las condiciones iniciales $x(0) = \frac{1}{36}$ y $x'(0) = \frac{4}{9}$. Derivando $x(t)$:

$$x'(t) = -2C_1 e^{-2t} + C_2(1-2t)e^{-2t} + e^{4t}\left(\frac{2t}{15} - \frac{1}{15}\right).$$

Evaluando en $t = 0$:

$$x(0) = C_1 - \frac{1}{40} = \frac{1}{36} \qquad \Longrightarrow \boxed{C_1 = \frac{19}{360},}$$

$$x'(0) = -2C_1 + C_2 - \frac{1}{15} = \frac{4}{9} \qquad \Longrightarrow C_2 = \frac{4}{9} + \frac{1}{15} + \frac{19}{180} = \boxed{\frac{37}{60}.}$$

Por lo tanto, la posición del carro en cualquier instante $t \geq 0$ (en metros) es:

$$\boxed{x(t) = \left(\frac{19}{360} + \frac{37}{60}t\right)e^{-2t} + \left(\frac{t}{30} - \frac{1}{40}\right)e^{4t}.}$$

■

# Capítulo 8

# Transformada de Laplace

## 8.1. Definición de la transformada de Laplace

Sea $f\colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$ una función localmente integrable. La **transformada de Laplace** de $f(t)$, denotada por $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, se define mediante la integral impropia:

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty e^{-st} f(t)\, dt = \lim_{N\to+\infty} \int_0^N e^{-st} f(t)\, dt,$$

para todos los valores de $s$ en los cuales la integral converja.

Una familia fundamental para analizar la existencia de la transformada corresponde a las funciones de **orden exponencial**, es decir, aquellas que satisfacen:

$$|f(t)| \leq M e^{at}, \qquad t \geq 0,$$

con $M > 0$ y $a \in \mathbb{R}$ constantes. Aplicando la definición:

$$\lim_{N\to+\infty} \int_0^N |e^{-st} f(t)|\, dt \leq M \lim_{N\to+\infty} \int_0^N e^{-(s-a)t}\, dt = M \lim_{N\to+\infty} \left[\frac{1 - e^{-(s-a)N}}{s-a}\right] = \frac{M}{s-a}, \quad s > a.$$

Esto demuestra que la integral converge absolutamente para $s > a$ y que $\lim_{s\to\infty} F(s) = 0$. En particular, para $f(t) = e^{at}$:

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}, \qquad s > a.$$

Fijando $a = 0$, se obtiene inmediatamente $\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$ para $s > 0$.

El cálculo de la transformada de Laplace para las funciones elementales suele consultarse en tablas (véase el apéndice A), combinándose con las propiedades operacionales que se resumen a continuación:

- **Linealidad:** $\mathcal{L}\{\alpha f(t) \pm \beta g(t)\} = \alpha\mathcal{L}\{f(t)\} \pm \beta\mathcal{L}\{g(t)\}$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ constantes.
- **Transformada de la primera derivada:** si $f$ es continua y de orden exponencial,

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0).$$

- **Transformada de la segunda derivada:**

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2\mathcal{L}\{f(t)\} - sf(0) - f'(0).$$

- **Primer teorema de traslación (en el eje $s$):**

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a).$$

- **Función escalón unitario (de Heaviside) $u(t-a)$:** una función definida por tramos

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t), & 0 \le t < a_1, \\ f_2(t), & a_1 \le t < a_2, \\ \vdots & \\ f_n(t), & t \ge a_{n-1}, \end{cases}$$

  puede escribirse en forma compacta como:

$$f(t) = f_1(t)u(t) + \big(f_2(t) - f_1(t)\big)u(t-a_1) + \cdots + \big(f_n(t) - f_{n-1}(t)\big)u(t-a_{n-1}).$$

- **Segundo teorema de traslación (en el eje $t$):**

$$\mathcal{L}\{u(t-a)f(t-a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{f(t)\} = e^{-as}F(s).$$

- **Derivada de una transformada (multiplicación por $t^n$):**

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}F(s), \qquad n \in \mathbb{N}.$$

A continuación se listan las transformadas más frecuentes:

- $\mathcal{L}\{1\} = \dfrac{1}{s}, \quad s > 0$
- $\mathcal{L}\{t^n\} = \dfrac{n!}{s^{n+1}}, \quad s > 0,\ n \in \mathbb{N}$
- $\mathcal{L}\{e^{at}\} = \dfrac{1}{s-a}, \quad s > a$
- $\mathcal{L}\{\text{sen}(kt)\} = \dfrac{k}{s^2+k^2}, \quad s > 0$
- $\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \dfrac{s}{s^2+k^2}, \quad s > 0$
- $\mathcal{L}\{t^n e^{at}\} = \dfrac{n!}{(s-a)^{n+1}}, \quad s > a$
- $\mathcal{L}\{e^{-at}\,\text{sen}(kt)\} = \dfrac{k}{(s+a)^2+k^2}, \quad s > -a$
- $\mathcal{L}\{e^{-at}\cos(kt)\} = \dfrac{s+a}{(s+a)^2+k^2}, \quad s > -a$

## 8.2. Cálculo directo de la transformada

Empleando las propiedades y transformadas conocidas, calcule la transformada de Laplace de la función:

$$f(t) = 3t + 4\cos(t) - t^2e^{2t} + 2.$$

**Solución.** Aplicando la transformada de Laplace y utilizando su linealidad:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{3t + 4\cos(t) - t^2e^{2t} + 2\} &= 3\mathcal{L}\{t\} + 4\mathcal{L}\{\cos(t)\} - \mathcal{L}\{t^2e^{2t}\} + 2\mathcal{L}\{1\} \\ &= 3\left(\frac{1}{s^2}\right) + 4\left(\frac{s}{s^2+1}\right) - \mathcal{L}\{t^2\}\big|_{s\to s-2} + 2\left(\frac{1}{s}\right) \\ &= \frac{3}{s^2} + \frac{4s}{s^2+1} - \frac{2}{(s-2)^3} + \frac{2}{s}, \qquad s > 2.\end{aligned}$$

■

## 8.3. Transformada inversa de Laplace

Si $f(t)$ y $g(t)$ son funciones continuas en $[0,\infty)$ tales que $\mathcal{L}\{f(t)\} = \mathcal{L}\{g(t)\}$, entonces el teorema de Lerch garantiza que $f(t) = g(t)$.

Si $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ es la transformada de Laplace de una función continua $f(t)$, entonces $f(t)$ se denomina la **transformada inversa de Laplace** de $F(s)$ y se denota por:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}.$$

La transformada inversa hereda la propiedad de linealidad:

$$\mathcal{L}^{-1}\{\alpha F(s) + \beta G(s)\} = \alpha\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} + \beta\mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}.$$

Calcule la transformada inversa de Laplace de la expresión:

$$F(s) = -\frac{8}{s} + \frac{1}{13}\,\frac{1}{s^2} + \frac{s+2}{(s+2)^2+9} - \frac{10}{(s+2)^2+3^2}.$$

**Solución.** Por linealidad de $\mathcal{L}^{-1}$ y las fórmulas de traslación en frecuencia:

$$\begin{aligned}f(t) &= -8\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + \frac{1}{13}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{(s+2)^2+3^2}\right\} - \frac{10}{3}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{(s+2)^2+3^2}\right\} \\ &= -8 + \frac{1}{13}t + e^{-2t}\cos(3t) - \frac{10}{3}e^{-2t}\operatorname{sen}(3t).\end{aligned}$$

■

## 8.4. Solución de problemas de valor inicial

La transformada de Laplace convierte una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes e condiciones iniciales en una ecuación algebraica en el dominio $s$. Una vez despejada $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$,

se aplica la transformada inversa (usualmente mediante descomposición en fracciones parciales) para recuperar la solución $y(t)$.

> Resuelva mediante la transformada de Laplace el siguiente problema de valor inicial:
>
> $$y'' - 2y' + 5y = -8e^{-t}, \qquad y(0) = 2, \quad y'(0) = 12.$$

**Solución.** Aplicamos la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación:

$$\mathcal{L}\{y''\} - 2\mathcal{L}\{y'\} + 5\mathcal{L}\{y\} = -8\mathcal{L}\{e^{-t}\},$$
$$\big(s^2\mathcal{L}\{y\} - sy(0) - y'(0)\big) - 2\big(s\mathcal{L}\{y\} - y(0)\big) + 5\mathcal{L}\{y\} = \frac{-8}{s+1}.$$

Reemplazando $y(0) = 2$ e $y'(0) = 12$:

$$(s^2 - 2s + 5)\mathcal{L}\{y\} - 2s - 12 + 4 = \frac{-8}{s+1},$$
$$(s^2 - 2s + 5)\mathcal{L}\{y\} = 2s + 8 - \frac{8}{s+1} = \frac{2s^2 + 10s}{s+1}.$$

Despejando $\mathcal{L}\{y\}$:

$$\mathcal{L}\{y\} = \frac{2(s^2 + 5s)}{(s+1)(s^2 - 2s + 5)}.$$

Descomponemos en fracciones parciales:

$$\frac{s^2 + 5s}{(s+1)(s^2 - 2s + 5)} = \frac{A}{s+1} + \frac{Bs + C}{s^2 - 2s + 5} \implies (A+B)s^2 + (-2A + B + C)s + (5A + C) = s^2 + 5s.$$

Del sistema lineal:

$$\begin{cases} A + B = 1, \\ -2A + B + C = 5, \\ 5A + C = 0 \end{cases} \implies \boxed{A = -\frac{1}{2}, \qquad B = \frac{3}{2}, \qquad C = \frac{5}{2}.}$$

Sustituyendo en $\mathcal{L}\{y\}$ (multiplicado por el factor 2) y completando el cuadrado $s^2 - 2s + 5 = (s-1)^2 + 2^2$:

$$\mathcal{L}\{y\} = \frac{-1}{s+1} + \frac{3s + 5}{s^2 - 2s + 5} = \frac{-1}{s+1} + \frac{3(s-1) + 8}{(s-1)^2 + 4}$$
$$= -\frac{1}{s+1} + 3\,\frac{s-1}{(s-1)^2 + 2^2} + 4\,\frac{2}{(s-1)^2 + 2^2}.$$

Aplicando $\mathcal{L}^{-1}$ término a término se obtiene la solución:

$$\boxed{y(t) = 3e^t \cos(2t) + 4e^t \operatorname{sen}(2t) - e^{-t}.}$$

■

Resuelva el problema de valor inicial:

$$y'' + 4y' + 13y = 2t + 3e^{-2t}\cos(3t), \qquad y(0) = 0, \quad y'(0) = -1.$$

**Solución.** Aplicando la transformada de Laplace a ambos lados:

$$\mathcal{L}\{y''\} + 4\mathcal{L}\{y'\} + 13\mathcal{L}\{y\} = 2\mathcal{L}\{t\} + 3\mathcal{L}\{e^{-2t}\cos(3t)\},$$
$$(s^2 + 4s + 13)\mathcal{L}\{y\} - sy(0) - y'(0) - 4y(0) = \frac{2}{s^2} + \frac{3(s+2)}{(s+2)^2 + 9}.$$

Dado que $y(0) = 0$, $y'(0) = -1$ y $(s+2)^2 + 9 = s^2 + 4s + 13$, despejamos $\mathcal{L}\{y\}$:

$$\mathcal{L}\{y\} = \frac{2}{s^2(s^2 + 4s + 13)} + \frac{3(s+2)}{(s^2 + 4s + 13)^2} - \frac{1}{s^2 + 4s + 13}.$$

Descomponemos el primer término en fracciones parciales:

$$\frac{2}{s^2(s^2 + 4s + 13)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{Cs + D}{s^2 + 4s + 13} \implies (A+C)s^3 + (4A+B+D)s^2 + (13A+4B)s + 13B = 2.$$

El sistema lineal asociado es:

$$\begin{cases} A + C = 0, \\ 4A + B + D = 0, \\ 13A + 4B = 0, \\ 13B = 2 \end{cases} \implies \boxed{A = -\frac{8}{169}, \quad B = \frac{2}{13}, \quad C = \frac{8}{169}, \quad D = \frac{6}{169}.}$$

Completando $s + 2$ en el numerador del término cuadrático:

$$\frac{8s + 6}{169(s^2 + 4s + 13)} = \frac{8(s+2) - 10}{169\big((s+2)^2 + 3^2\big)} = \frac{8}{169}\,\frac{s+2}{(s+2)^2 + 3^2} - \frac{10}{3 \cdot 169}\,\frac{3}{(s+2)^2 + 3^2}.$$

De este modo, la inversa del primer término es:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^2(s^2 + 4s + 13)}\right\} = -\frac{8}{169} + \frac{2}{13}t + \frac{8}{169}e^{-2t}\cos(3t) - \frac{10}{507}e^{-2t}\operatorname{sen}(3t).$$

Para el segundo término utilizamos la propiedad de derivación en frecuencia $\mathcal{L}\{t\operatorname{sen}(3t)\} = \frac{6s}{(s^2+9)^2}$ trasladada a $s + 2$:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3(s+2)}{\big((s+2)^2 + 3^2\big)^2}\right\} = \frac{1}{2}te^{-2t}\operatorname{sen}(3t).$$

Para el tercer término:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{1}{(s+2)^2 + 3^2}\right\} = -\frac{1}{3}e^{-2t}\operatorname{sen}(3t).$$

Sumando las tres contribuciones y agrupando términos semejantes:

$$\boxed{y(t) = \left(\frac{1}{2}t - \frac{179}{507}\right)e^{-2t}\operatorname{sen}(3t) + \frac{8}{169}e^{-2t}\cos(3t) + \frac{2}{13}t - \frac{8}{169}.}$$

■

Resuelva el siguiente problema de valor inicial empleando (a) el método de coeficientes indeterminados y (b) la transformada de Laplace:

$$y'' + 6y' + 8y = 3e^{-2t} + 2t, \qquad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

**Solución.** **(a) Mediante coeficientes indeterminados:** El polinomio característico de la ecuación homogénea $y'' + 6y' + 8y = 0$ es

$$k^2 + 6k + 8 = (k+2)(k+4) = 0 \implies k_1 = -2, \quad k_2 = -4,$$

por lo que la solución homogénea es $y_H(t) = C_1e^{-2t} + C_2e^{-4t}$. Para la solución particular observamos que el término $3e^{-2t}$ tiene $\alpha = -2 = k_1$ (multiplicidad $m = 1$), mientras que el término polinómico $2t$ tiene $\alpha = 0 \neq k_{1,2}$ (multiplicidad $m = 0$). Proponemos por superposición:

$$y_p(t) = Ate^{-2t} + Bt + C.$$

Calculamos sus derivadas:

$$y_p'(t) = A(1-2t)e^{-2t} + B,$$
$$y_p''(t) = A(4t-4)e^{-2t}.$$

Sustituyendo en $y'' + 6y' + 8y = 3e^{-2t} + 2t$:

$$2Ae^{-2t} + 8Bt + (6B + 8C) = 3e^{-2t} + 2t.$$

Igualando coeficientes:

$$2A = 3 \implies A = \frac{3}{2}, \qquad 8B = 2 \implies B = \frac{1}{4}, \qquad 6B + 8C = 0 \implies C = -\frac{3}{16}.$$

Así, la solución general es $y(t) = C_1e^{-2t} + C_2e^{-4t} + \frac{3}{2}te^{-2t} + \frac{1}{4}t - \frac{3}{16}$. Imponiendo $y(0) = 0$ e $y'(0) = 0$:

$$\begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 - \dfrac{3}{16} = 0, \\ y'(0) = -2C_1 - 4C_2 + \dfrac{3}{2} + \dfrac{1}{4} = 0 \end{cases} \implies C_1 = -\frac{1}{2}, \qquad C_2 = \frac{11}{16}.$$

**(b) Mediante transformada de Laplace:** Aplicando $\mathcal{L}$ con $y(0) = y'(0) = 0$:

$$(s^2 + 6s + 8)Y(s) = \frac{3}{s+2} + \frac{2}{s^2} \implies Y(s) = \frac{3}{(s+2)^2(s+4)} + \frac{2}{s^2(s+2)(s+4)}.$$

Descomponiendo ambos términos en fracciones parciales:

$$\begin{aligned} Y(s) &= \left[-\frac{3/4}{s+2} + \frac{3/2}{(s+2)^2} + \frac{3/4}{s+4}\right] + \left[-\frac{3/16}{s} + \frac{1/4}{s^2} + \frac{1/4}{s+2} - \frac{1/16}{s+4}\right] \\ &= -\frac{3/16}{s} + \frac{1/4}{s^2} - \frac{1/2}{s+2} + \frac{3/2}{(s+2)^2} + \frac{11/16}{s+4}. \end{aligned}$$

Aplicando $\mathcal{L}^{-1}$ término a término se obtiene la misma solución única:

$$\boxed{y(t) = \frac{3}{2}te^{-2t} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{11}{16}e^{-4t} + \frac{1}{4}t - \frac{3}{16}.}$$

■

# Apéndice A

# Tabla de Transformadas de Laplace

En la cuadro A.1 se resumen los pares de transformadas de Laplace $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ y las propiedades operacionales más utilizadas en la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones iniciales.

Tabla A.1: Pares elementales y propiedades operacionales de la transformada de Laplace.

| **Función** $f(t)$ $(t \geq 0)$ | **Transformada** $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ | **Región de convergencia** |
|---|---|---|
| $1$ | $\dfrac{1}{s}$ | $s > 0$ |
| $t^n \quad (n \in \mathbb{N})$ | $\dfrac{n!}{s^{n+1}}$ | $s > 0$ |
| $e^{at}$ | $\dfrac{1}{s-a}$ | $s > a$ |
| $t^n e^{at} \quad (n \in \mathbb{N})$ | $\dfrac{n!}{(s-a)^{n+1}}$ | $s > a$ |
| $\operatorname{sen}(kt)$ | $\dfrac{k}{s^2+k^2}$ | $s > 0$ |
| $\cos(kt)$ | $\dfrac{s}{s^2+k^2}$ | $s > 0$ |
| $\sinh(kt)$ | $\dfrac{k}{s^2-k^2}$ | $s > \lvert k\rvert$ |
| $\cosh(kt)$ | $\dfrac{s}{s^2-k^2}$ | $s > \lvert k\rvert$ |
| $e^{-at}\operatorname{sen}(kt)$ | $\dfrac{k}{(s+a)^2+k^2}$ | $s > -a$ |
| $e^{-at}\cos(kt)$ | $\dfrac{s+a}{(s+a)^2+k^2}$ | $s > -a$ |
| $t\operatorname{sen}(kt)$ | $\dfrac{2ks}{(s^2+k^2)^2}$ | $s > 0$ |
| $t\cos(kt)$ | $\dfrac{s^2-k^2}{(s^2+k^2)^2}$ | $s > 0$ |
| $u(t-a)$ (escalón de Heaviside) | $\dfrac{e^{-as}}{s}$ | $s > 0$ |
| $u(t-a)f(t-a)$ | $e^{-as}F(s)$ | $s > \sigma_0$ |
| $t^n f(t)$ | $(-1)^n \dfrac{d^n}{ds^n}F(s)$ | $s > \sigma_0$ |
| $f'(t)$ | $sF(s) - f(0)$ | $s > \sigma_0$ |
| $f''(t)$ | $s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$ | $s > \sigma_0$ |

# Apéndice B

# Resumen de Respuestas de Ejercicios Seleccionados

En este apéndice se reúnen las respuestas finales verificadas de los principales problemas aplicados y ejercicios desarrollados a lo largo del texto, para facilitar el estudio autónomo:

- **Sistema lineal** $4 \times 4$ **(ejercicio 3.3):**

$$(x, y, z, t) = \left( -\frac{225}{74},\ \frac{399}{74},\ \frac{83}{74},\ \frac{1}{74} \right).$$

- **Sistema lineal** $4 \times 4$ **(ejercicio 3.4):**

$$(x, y, z, t) = \left( \frac{39}{4},\ \frac{13}{4},\ -4,\ -\frac{7}{2} \right).$$

- **Llenado de estanque con bombas (ejemplo 3.11):** $q_A = \frac{1}{15}\ \text{min}^{-1}$, $q_B = \frac{1}{30}\ \text{min}^{-1}$; operando solo con $A$ el estanque se llena en 15 min.

- **Adquisición de equipos industriales (ejemplo 3.12):** $x_1 = 30$ M USD (torre), $x_2 = 10$ M USD (bomba), $x_3 = 30$ M USD (intercambiador); costo total del proyecto: 330 M USD $\leq$ 350 M USD.

- **Mezcla ácida de laboratorio (ejemplo 3.13):** $V_1 = 6$ L (al 50 %) y $V_2 = 4$ L (al 25 %).

- **Balance estequiométrico del Alka-Seltzer (ejemplo 3.14):**

$$3\,\text{NaHCO}_3 + \text{H}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7 \longrightarrow \text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7 + 3\,\text{H}_2\text{O} + 3\,\text{CO}_2.$$

- **Red de distribución de agua potable (ejemplo 3.15):** $x_1 = s - 40$, $x_2 = s + 10$, $x_3 = s$ $(s \geq 40)$; $x_4 = t + 50$, $x_5 = t - 140$, $x_6 = t$ $(t \geq 140)$. Caudales mínimos: $x_{2,\text{mín}} = 50$, $x_{3,\text{mín}} = 40$, $x_{4,\text{mín}} = 190$, $x_{5,\text{mín}} = 0$.

- **Planificación de plantas lácteas (ejemplo 3.16):** $(x_1, x_2, x_3) = (1, 1, 0)$ contenedores (Norte, Este, Sur).

- **Balance redox industrial de arsina (ejemplo 3.17):**

$$16\,\mathrm{MnS} + 13\,\mathrm{As_2Cr_{10}O_{35}} + 374\,\mathrm{H_2SO_4} \longrightarrow 16\,\mathrm{HMnO_4} + 26\,\mathrm{AsH_3} + 130\,\mathrm{CrS_3O_{12}} + 327\,\mathrm{H_2O}.$$

- **Transformación lineal en polinomios (ejercicio 5.4):** $\mathrm{Ker}(T) = \mathrm{gen}\{x\}$ $(\dim = 1)$, $\mathrm{Im}(T) = \mathbb{R}_1[x]$ $(\dim = 2)$.
- **Dependencia lineal paramétrica en $\mathbb{R}^4$ (ejercicio 5.7):** $\alpha = \frac{5}{3}$, $\beta = -\frac{10}{3}$.
- **Intersección y suma de subespacios en $\mathbb{R}^4$ (ejercicio 5.9):** $\dim(V \cap W) = 1$ con base $\{(1,1,1,1)\}$; $\dim(V + W) = 3$.
- **EDO lineal en $x(y)$ (ejercicio 6.1):** $x(y) = 2y^6 + Ky^4$.
- **Ley de enfriamiento de Newton (ejemplo 6.11):** $T(t) = 324 - 288\left(\frac{11}{12}\right)^t$ [°F], con temperatura del horno $T_a = 324\,^\circ\mathrm{F}$.
- **Sistema masa-resorte-amortiguador forzado (ejemplo 7.6):**

$$x(t) = \left(\frac{19}{360} + \frac{37}{60}t\right)e^{-2t} + \left(\frac{t}{30} - \frac{1}{40}\right)e^{4t}\ [\mathrm{m}].$$

- **Problema de valor inicial final (ejemplo 8.5):**

$$y(t) = \frac{3}{2}te^{-2t} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{11}{16}e^{-4t} + \frac{1}{4}t - \frac{3}{16}.$$